



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ОКП 42 2199
ТН ВЭД 9030 39 3009
Группа КГС (ОКС) П38



**ПРИБОР КОНТРОЛЯ
УСТРОЙСТВ РПН ТРАНСФОРМАТОРОВ ПКР-1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СКБ 128.00.00.000РЭ

г. Иркутск

Содержание

1. Термины и определения	3
2. Требования безопасности	3
3. Назначение прибора	3
4. Условия эксплуатации.....	4
5. Технические характеристики.....	4
6. Комплектность	5
7. Устройство и работа прибора.....	7
7.1. Устройство измерительного блока.....	7
7.2. Устройство датчика угловых перемещений ДП21	10
7.3. Принцип определения положений контактов устройств РПН	10
7.4. Принцип измерения интервалов времени.....	11
8. Режимы работы прибора.....	11
8.1. Режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА измерений.....	11
8.2. Режим НАСТРОЙКА.....	13
8.3. Режим ТЕСТ РПН	13
8.4. Режим АРХИВ.....	14
8.5. Служебный режим	15
8.5.1. Установка даты и времени	16
8.5.2. Передача результатов измерений в ПК.....	16
8.5.3. Аварийное восстановление прибора	17
9. Проверка работоспособности прибора	18
10. Испытание устройств РПН реакторного типа.....	19
10.1. Установка датчика ДП21 на устройство РПН.....	19
10.2. Подключение прибора к устройству	24
10.3. Подключение прибора к сети питания.....	25
10.4. Оформление папки испытаний	25
10.5. Настройка прибора под испытываемую модель устройства РПН	27
10.6. Запуск прибора и проведение замера.....	29
10.7. Вспомогательный материал по устройствам: РНТ-13, РНТ-18, РНТ-20.....	30
11. Испытание устройств РПН резисторного типа	31
11.1. Установка датчика ДП21 на устройство РПН.....	31
11.2. Подключение прибора к устройству	35
11.3. Подключение прибора к сети питания.....	37
11.4. Оформление папки испытаний	38
11.5. Настройка прибора под испытываемую модель устройства РПН	39
11.6. Запуск прибора и проведение замера.....	42
11.7. Использование графиков тока через контакты устройства	42
11.8. Вспомогательный материал по различным устройствам РПН.....	45
11.8.1. Осциллограммы контакторов устройств РПН типа РС.	45
11.8.2. Круговые диаграммы устройств РПН типа РС	47
11.8.3. Особенности проведения измерений на устройствах РПН типов SAV, SDV, SCV.....	48
11.8.4. Особенности проведения измерения на устройствах РПН типа PHOA	50
12. Программное обеспечение для ПК	52
13. Техническое обслуживание	62
14. Хранение и транспортирование	62
15. Маркирование и пломбирование.....	62
16. Тара и упаковка.....	63
Приложение 1. Переходник к сетевому кабелю. Подключение.	64

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством, правилами применения и обслуживания прибора контроля устройств РПН трансформаторов - ПКР-1 (далее по тексту прибор).

Полное торговое наименование - Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-1.
Прибор выпускается по ТУ 4221-028-41770454-2007.

1. Термины и определения

Устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой (далее устройство РПН) – устройство, предназначенное для регулирования напряжения без перерыва нагрузки и без отключения обмоток трансформатора от сети.

Круговая диаграмма – диаграмма, отображающая последовательность замкнутых и разомкнутых положений контактов избирателя и контактора устройства РПН в зависимости от угла поворота вала приводного механизма.

Осциллограмма контактора – осциллограмма, отображающая последовательность замкнутых и разомкнутых положений контактов контактора устройства РПН в зависимости от времени.

Порог запуска – заданное значение напряжения или силы тока, по превышению которого прибор начинает измерения.

Порог сбора данных – заданное значение напряжения или силы тока, при превышении которого измеренные значения сохраняются в памяти прибора.

Замер – все измерения, накопленные в памяти за время одного испытания устройства РПН.

2. Требования безопасности

2.1. Любые испытания устройства РПН трансформатора разрешается проводить только после его вывода из-под высокого напряжения.

2.2. К работе с прибором допускаются лица, имеющие электро- или радиотехническое образование, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работе с электроприборами, аттестованные для работы с напряжением до 1000 В и изучившие данное РЭ.

2.3. Запрещается эксплуатация прибора без его заземления. Заземление прибора производится через вилку питания или через клемму заземления при помощи провода заземления (СКБ 010.01.00.000).

2.4. Не используйте прибор при наличии видимых повреждений.

2.5. Во избежание выхода прибора из строя следует:

- присоединять и отсоединять все кабели только при выключенном питании прибора;
- кабели следует присоединять сначала к контактам устройства РПН, а потом к прибору;
- рабочая температура и температура хранения прибора не должны выходить за допустимые пределы.

2.6. Используйте только те принадлежности, которые предназначены для применения с данным прибором.

2.7. Подача напряжения на разъемы «Датчик перемещения», «Кабель РПН» запрещена!

2.8. Переходник к сетевому кабелю СКБ 010.08.00.000 использовать при температуре окружающей среды от 0 до +40°C

3. Назначение прибора

Прибор предназначен для снятия одновременно по трем фазам:

- для реакторных устройств РПН - круговых диаграмм;
- для резисторных устройств РПН – круговых диаграмм, осциллограмм контакторов, а также графиков тока через обе группы контактов контактора.

Круговые диаграммы и осциллограммы позволяют оценить исправность или неисправность устройства, а графики тока помогают найти причину неисправности.

4. Условия эксплуатации

Характеристики условий эксплуатации прибора представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Условия эксплуатации прибора

Влияющая величина	Нормальная область значений	Рабочая область значений
Температура окружающего воздуха, °С	от +15 до +25	от минус 15 до +40
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80	до 95 без конденсации влаги
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 795)	
Напряжение питания, В - переменного тока - постоянного тока	от 198 до 242 от 100 до 300	
Частота напряжения питания, Гц	от 49,5 до 60,5	

5. Технические характеристики

Таблица 5.1

Наименование	Значение	Примечание
Максимальное время регистрации, мин	5	
Разрешающая способность измерения времени, мс	0,1	
Диапазон измерений угловых перемещений датчиком, град	0,36 ÷ 360	Скорость угловых перемещений не должна превышать 3600 град/с
Пределы абсолютной погрешности измерений угловых, град	±0,54	
Выходное напряжение каналов, В	16,0 ÷ 17,5	Для реакторных устройств РПН
Выходной ток каналов, мА	70 ÷ 90	
Выходное напряжение каналов, В	2 ÷ 20	Для резисторных устройств РПН
Выходной ток измерительных каналов, А	0,5 ÷ 2,5	
Предел основной относительной погрешности измерений напряжения каналов, %	± 5	Для всех устройств РПН
Количество каналов связи с компьютером, шт	3	1) RS-232C 2) USB 1.0 3) Ethernet IEEE 802.3
Потребляемая мощность в режиме ожидания пуска, Вт	15	
Потребляемая мощность в режиме измерений, Вт	Не более 170	
Габаритные размеры измерительного блока, мм	360x290x165	
Масса измерительного блока прибора не более, кг	7	
Масса комплекта датчиков, приспособлений и кабелей не более, кг	7	

Переходные характеристика установления силы тока измерительных источников в режиме проверки резисторных устройств РПН при изменении нагрузки на выходе от 0 (короткое замыкание) до 10 Ом (при выходном напряжении 20 В), должна соответствовать рис. 5.1.

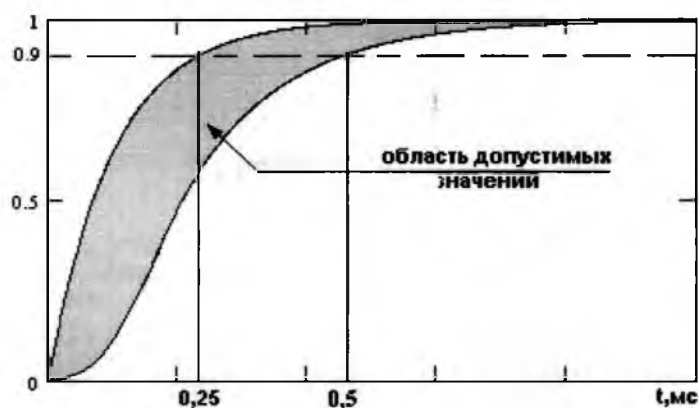


Рис. 5.1. Переходная характеристика $h(t)$ силы тока измерительных источников в режиме проверки резисторных устройств РПН

6. Комплектность

Стандартный комплект поставки прибора представлен в таблице 6.1. Вы можете сделать дополнительный заказ, заполнив бланк заказа на сайте www.skbpribor.ru, сделать запрос по телефону или по факсу (3952)42-89-21.

Таблица 6.1. Комплект поставки прибора ПКР-1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Изделия			
СКБ 028.00.00.000	Измерительный блок ПКР-1	1	
СКБ 009.00.00.000	Датчик углового перемещения ДП21 	1	Для подключения к приводу РПН
СКБ 1280001-01	ПКР-1. Программное обеспечение	1	Компакт диск
Эксплуатационная документация			
СКБ 128.00.00.000 РЭ	ПКР-1. Руководство по эксплуатации	1	
СКБ 128.00.00.000 ФО	ПКР-1. Формуляр.	1	
СКБ 009.00.00.000 ПС	Паспорт датчика ДП21	1	
	Сертификат о калибровке ПКР-1	1	
	Сертификат о калибровке ДП21 с устройством сопряжения УС-1	1	
Комплект монтажных частей			
СКБ 018.09.00.000	Сетевой кабель 	1	Для подключения прибора к сети
СКБ 010.08.00.000	Переходник к сетевому кабелю 	По заказу	Для подключения прибора к сети, если на подстанции нет розетки
СКБ 010.08.05.000 СКБ 010.08.05.000-01	Наконечники изолированные (красный и черный) 	2	Для подключения переходника сетевого кабеля к клеммной колодке
	Зажим изолированный типа «кроко-»	2	Для подключения переходни-

	дил» A25C 		ка сетевого кабеля к шинам напряжения.
СКБ 010.01.00.000	Провод заземления 	1	Для заземления прибора
СКБ 010.06.00.000-01	Кабель датчика 	1	Для подключения датчика ДП21 к прибору
СКБ 028.18.00.000	Кабель измерительный 	3	Для подключения к устройству РПН
СКБ 028.29.00.000	Соединитель 	1	Для подключения к нейтрали и для присоединения измерительных кабелей к прибору
СКБ 024.265.00.000	Кабель RS-232 	По заказу	Для соединения прибора с ПК
СКБ 024.26.00.000	Кабель LAN 	1	Для соединения прибора с ПК
	Кабель USB 2.0 A-B 1,8м 	1	Для соединения прибора с ПК
	Предохранитель ВП2Б-1-2А	2	
Комплект инструмента и принадлежностей			
СКБ 028.25.01.000	Устройство сопряжения УС-1 	1	
СКБ 028.25.01.014	Пластина L=400 мм 	1	
СКБ 028.25.01.013	Пластина 	1	
СКБ 028.25.01.012-01	Колонка L=75 мм 	1	
СКБ 028.25.01.015	Винт	1	

			
СКБ 028.25.01.010	Ось, паз 8 мм 	1	
СКБ 028.25.01.011	Ось, паз 11 мм 	1	
СКБ 028.25.01.008	Втулка 	1	
СКБ 028.25.01.009	Втулка 	1	
СКБ 028.25.02.000	Ручка 	1	
СКБ 009.04.00.000	Прижим №17 	1	Для фиксации датчика
СКБ 010.11.00.000	Площадка №2 	1	
Комплект укладочных средств			
СКБ 126.06.00.000	Сумка	1	

7. Устройство и работа прибора

7.1. Устройство измерительного блока

7.1.1. Структурная схема

Структурная схема измерительного блока приведена на рис.7.1. В основе схемотехнических решений использованы принципы построения цифрового вычислительного устройства, ядром которого является микро-ЭВМ. Входная информация микро-ЭВМ поступает от каналов связи с объектом, и с клавиатуры. Выходная информация отображается на дисплее прибора или ПК, подключенного к прибору.

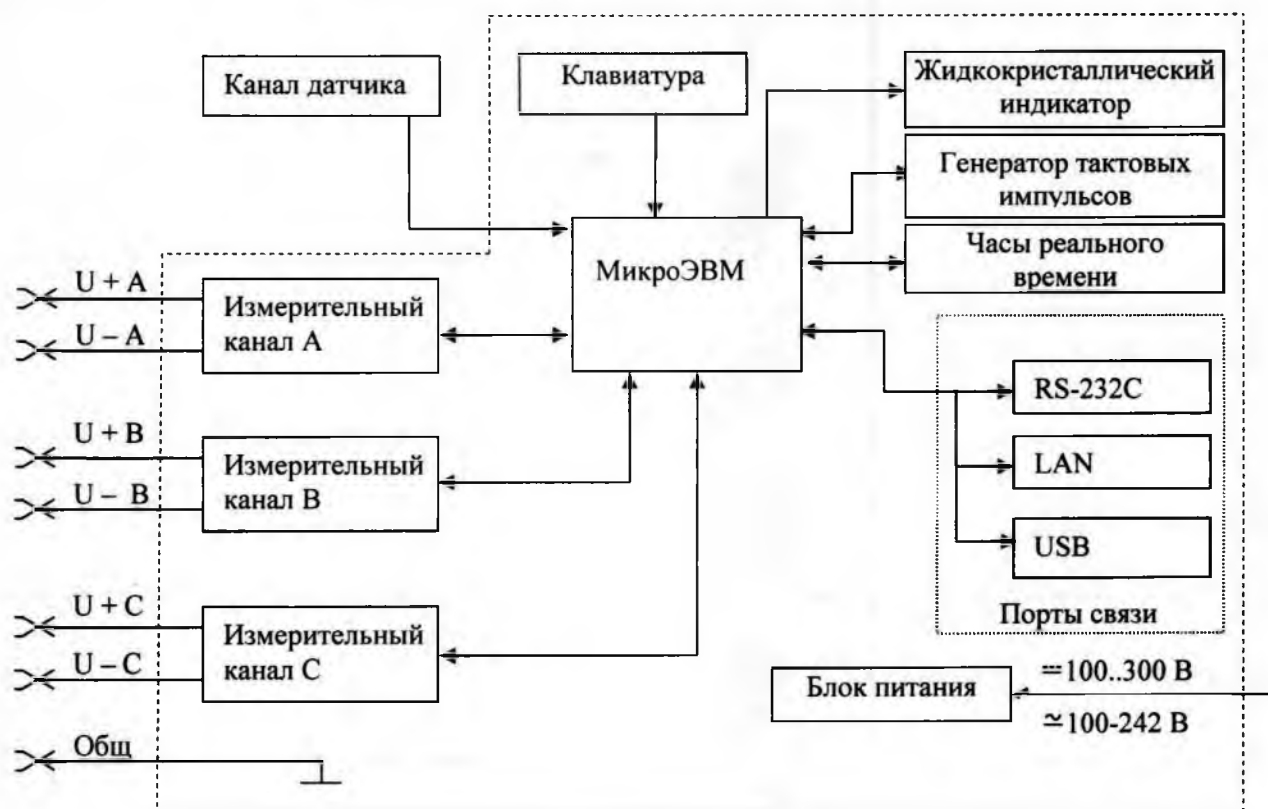


Рис.7.1. Структурная схема измерительного блока ПКР-1

7.1.2. Назначение функциональных узлов

Блок питания предназначен для преобразования сетевого напряжения в ряд напряжений, необходимых для функционирования электронных компонентов. Вход блока питания гальванически отвязан от корпуса и вторичных цепей прибора. Испытательное напряжение гальванического разделения – 1500 В. По принципу действия блок питания импульсный, работающий в широком диапазоне входных напряжений переменного и постоянного тока.

Микро-ЭВМ предназначена для управления и координации работы всех узлов прибора и выполняет следующие основные функции:

- чтение и обработку команд с клавиатуры;
- чтение и сохранение данных полученных измерительными каналами;
- расчет параметров РПН;
- подготовка и вывод информации на дисплей прибора;

Часы реального времени предназначены для отсчета календарного времени и формируют год, месяц, день, часы и минуты. В отличие от остальных узлов часы работают (за счет специальной батареи) как при включенном, так и при выключенном источнике питания. Начальная установка часов производится с клавиатуры путем записи с помощью микро-ЭВМ в соответствующие регистры текущего времени. Определяется текущее время также при помощи микро-ЭВМ путем чтения содержимого соответствующих регистров.

Генератор тактовых импульсов предназначен для формирования импульсов, необходимых для функционирования всей системы. Частота генератора стабилизирована при помощи кварцевого резонатора, который является опорным элементом при измерении интервалов времени.

Измерительные каналы предназначены для помехоподавления и преобразования измеренных физических величин в цифровой код, передаваемых в микро-ЭВМ.

Всего имеется два типа каналов:

- один канал датчика - предназначен для измерения угловых перемещений вала привода устройства РПН в процессе его переключения;
- три канала (по числу фаз) проверки устройств РПН, содержащие измерительные источники напряжения и измерители выходных токов и напряжений этих источников.

Порты связи предназначены для обмена информацией с внешними устройствами. Всего предусмотрено три порта. Это:

- порт RS-232C - предназначен для подключения к персональному компьютеру через COM-порт;
- порт USB - предназначен для подключения к персональному компьютеру через USB-порт;
- порт LAN - предназначен для подключения к локальной сети или к персональному компьютеру посредством интерфейса Ethernet.

Дисплей предназначен для вывода результатов измерений в табличном или графическом виде, для отображения даты и текущего режима работы прибора.

Клавиатура предназначена для установки даты и других параметров, а также для управления режимами работы прибора.

Датчик температуры предназначен для измерения температуры радиаторов источников питания. При превышении их температуры $+60^{\circ}\text{C}$ микро-ЭВМ отключает измерительные источники (во избежание их выхода из строя) и блокирует проведение измерений до понижения температуры до безопасных значений.

7.1.3. Назначение разъемов, органов управления и индикации представлено в табл.7.1.

Таблица 7.1. Назначение разъемов и органов управления

№ на рис.3.	Обозначение и название	Назначение
1	Клемма «Защитное заземление» 	для присоединения защитного заземления в случае отсутствия заземляющего проводника в розетке питания
2	Ручка «контрастность»	для регулировки контрастности дисплея прибора
3	Функциональные кнопки F1-F4	для переключения режимов работы прибора. Назначение функциональных кнопок зависит от режима работы прибора и указывается в нижней строке дисплея прибора
4	Дисплей	для отображения информации о состоянии контролируемых каналов, текущих настройках и результатов измерения
5	Кнопки ←, →	а) для перемещения курсора в режиме просмотра графиков б) для выбора разряда корректируемого числового / буквенного параметра
	Кнопки ↓, ↑	а) для перемещения курсора в списках, отображаемых на дисплее прибора б) для изменения значения разряда числовых / буквенных параметров
	Кнопка ВВОД	для исполнения выбранной команды или функции
	Кнопка ОТМЕНА	для выхода в основной режим без сохранения изменений
	Кнопка СБРОС	для перезапуска программы прибора и проведения самотестирования
	Кнопка ПУСК	для переключения прибора в режим измерения
6	Разъем USB	для подключения компьютера к прибору через кабель USB
7	Разъем LAN	для подключения кабеля LAN
8	Разъем RS-232	для подключения компьютера к прибору через нуль-модемный кабель RS-232
9	Выключатель «Сеть»	для подачи напряжения питания на прибор
10	Разъем «Сеть»	для присоединения сетевого кабеля прибора
11	Предохранители 2А	для защиты цепей источника питания прибора от перегрузки по току
12	Разъем «Датчик»	для присоединения кабеля датчика
13	Разъем «Кабель РПН»	для подключения кабеля измерительного

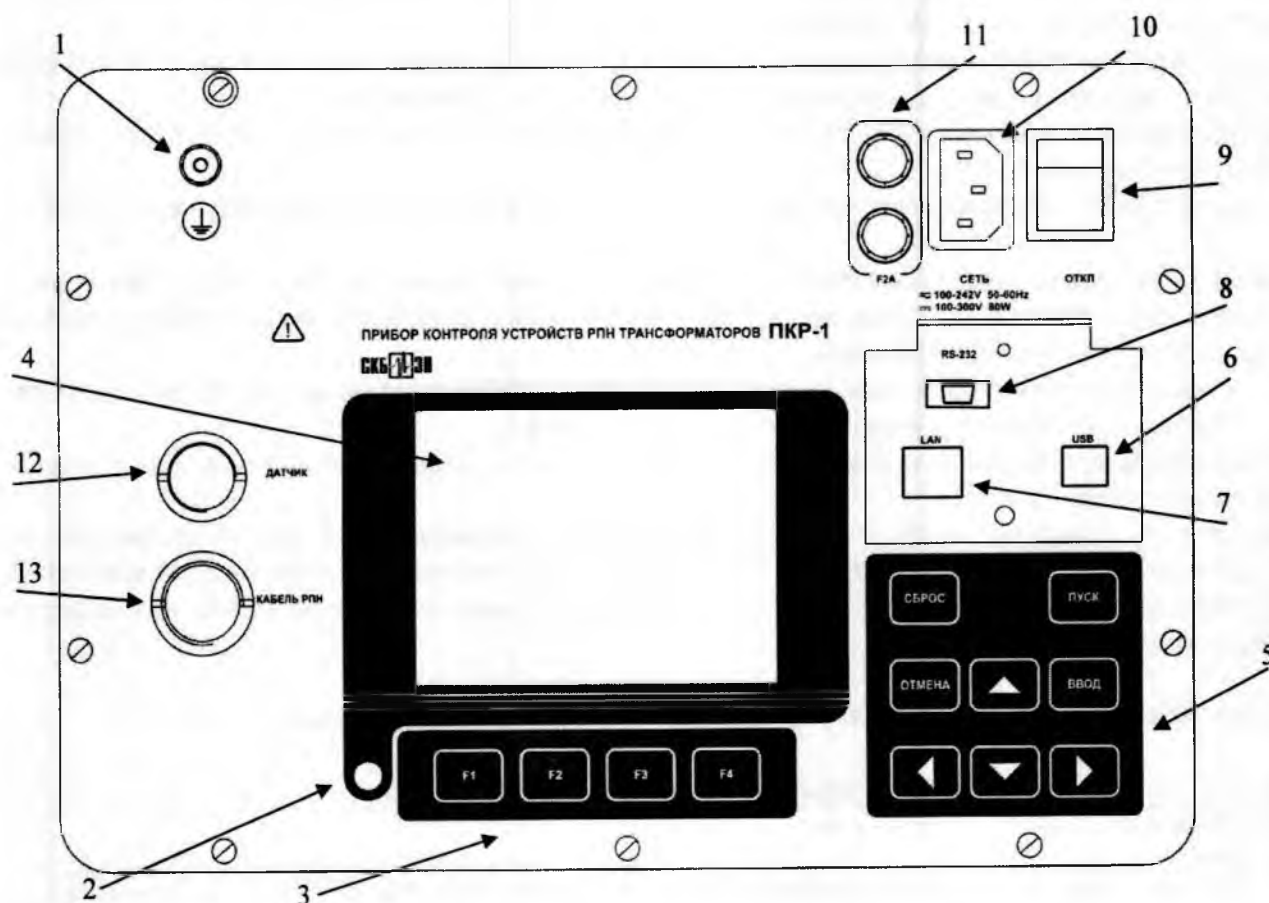


Рис. 7.2. Внешний вид панели прибора

7.2. Устройство датчика угловых перемещений ДП21

Датчик угловых перемещений состоит из источника инфракрасного излучения, чувствительного элемента и измерительного диска с прозрачной шкалой, на которой через определенный шаг нанесены риски. Источник излучения и чувствительный элемент закреплены внутри корпуса датчика неподвижно, а измерительный диск закреплен на валу датчика. При повороте вала шкала оптического диска пересекает световой поток, падающий на чувствительный элемент, сигнал с которого электронная схема датчика усиливает, преобразует в двоичную двухразрядную кодовую комбинацию логических уровней напряжения (зависящую от направления перемещения) и по двухпроводной линии передает в измерительный блок прибора.

Вал датчика при помощи крепежного приспособления соединяется соосно с вылетом вала привода устройства РПН. В процессе измерений вращается только вал датчика, а его корпус остается неподвижным.

Набор специальных насадок позволяет установить датчик на различные приводы устройств РПН. Конструкция устройства сопряжения УС-1 позволяет (при отсутствии электропитания двигателя привода) использовать ручной привод.

7.3. Принцип определения положений контактов устройств РПН

При работе устройств РПН любого типа происходит упорядоченное замыкание-размыкание в определенной последовательности контактов И1, И2 избирателя и контактов К1- К6 контакторов устройства (см. рис. 7.3.). При этом изменяется число параллельно соединенных ветвей электриче-

ской цепи устройства и общий импеданс цепи. Вследствие этого изменяются напряжения и токи в ветвях, поступающие по измерительным каналам прибора.

Используя измеренные значения токов и напряжений, программа прибора определяет замкнутые и разомкнутые состояния контактов и по этим данным строится круговая диаграмма работы устройства в целом, либо осциллограмма работы контактора.

Из-за большой длительности круговой диаграммы (сотни секунд) на ней возможно различить положения только групп контактов К1 - К3 и К4 - К6, а не отдельных контактов. Осциллограмма контактора имеет длительность не более 50 мс, поэтому на ней различимы положения главных и дугогасительных контактов. Но различить положения главных и вспомогательных контактов невозможно и на ней.

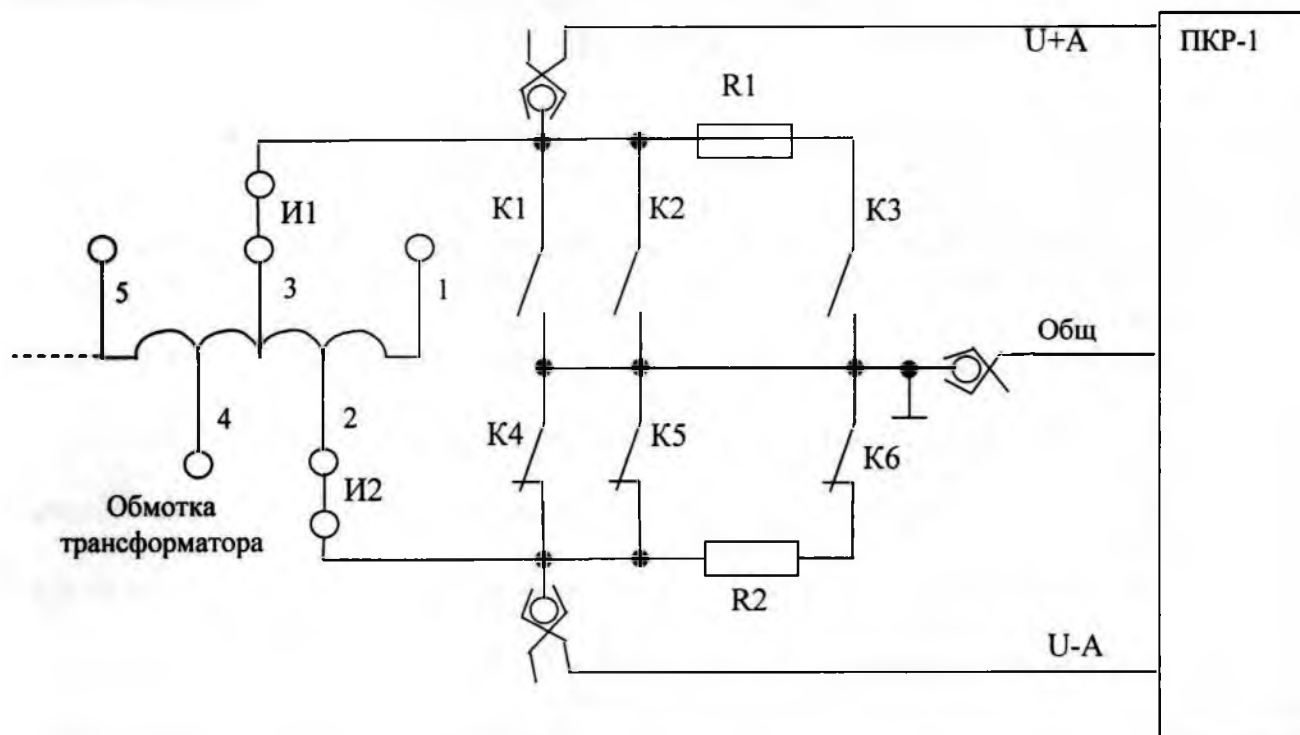


Рис.7.3. Схема подключения прибора к устройству РПН резисторного типа

И1, И2 – контакты избирателя;

контакты контактора: К1, К4 – вспомогательные, К2, К5-главные, К3,К6 – дугогасительные;

R1, R2 – нагрузочные резисторы

7.4. Принцип измерения интервалов времени

Интервалы времени определяются путем подсчета количества импульсов тактового генератора.

При запуске прибора на измерение и при превышении измеряемых токов (напряжений) порога запуска микро-ЭВМ обнуляет содержимое специального счетчика, а при наступлении каждого события считывает содержимое этого счетчика и вместе со значениями остальных измеренных величин сохраняет в памяти.

8. Режимы работы прибора

8.1. Режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА измерений

После включения питания микро-ЭВМ прибора начинается цикл самоконтроля исправности. В течение всего времени самоконтроля на дисплей прибора выводится логотип предприятия-изготовителя. Если неисправности не обнаружены, то на дисплее появляется изображение (Рис.8.1.), и прибор переходит в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА измерений.

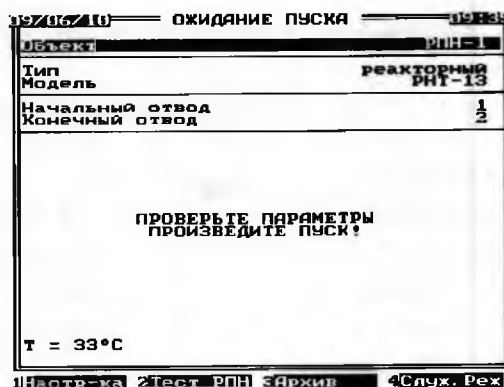


Рис.8.1. Режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА

В верхней части дисплея (слева) выводится текущая календарная дата, справа – время.

8.1.1. Этот режим используется для оформления папки испытаний (см. 10.4 и 11.4), заключающегося в указании следующих наименований:

- в строке **Объект** выводится наименование промышленного объекта, на котором выполняются измерения. Это наименование присваивается папке, в которой будут сохраняться результаты измерений (в энергонезависимой памяти прибора);
- в строке **Тип** указывается тип проверяемого устройства РПН (реакторный или резисторный);
- в строке **Модель** указывается обозначение модели устройства РПН, на измерение параметров которой настроен прибор;
- в строке **Начальный отвод** задается номер отвода, к которому подключены контакты устройства РПН в исходном положении;
- в строке **Конечный отвод** задается номер отвода, к которому будут подключены контакты устройства РПН после переключения.

8.1.2. Из этого режима переходят в режим **НАСТРОЙКА**, нажав кнопку **F1** (функция – Настр.-ка), если необходимо поменять настройки измерения.

8.1.3. Посмотреть уровни сигналов, изменяющихся при настройке, можно в режиме **ТЕСТ РПН**, нажав кнопку **F2** (функция – Тест РПН).

8.1.4. Закончив вышеуказанные операции, следует произвести запуск прибора на измерение следующим образом.

При нажатии кнопки **ПУСК** на дисплее появляется окно подтверждения пуска и после подтверждения пуска пользователем прибор переходит в режим измерений. Начиная с этого момента микро-ЭВМ переводит измерительные каналы в соответствующий режим и начинает непрерывно считывать показания вольтметров (амперметров) и подсчитывать количество импульсов, поступивших от датчика углового перемещения ДП21. Если приращение напряжения (или тока) по показаниям любого из вольтметров (амперметров) превышает **порог запуска**, микро-ЭВМ сохраняет полученные измерения в памяти прибора и начинает отсчет времени. Если приращение напряжения (или тока) по показаниям любого из вольтметров (амперметров) превышает **порог сбора данных**, операция сохранения измерений (вместе со временем их регистрации) повторяется при наступлении каждого превышения порога, вплоть до нажатия кнопки **F4** (функция - Стоп) передней панели прибора.

При нажатии кнопки **F4** (функция - Стоп) на дисплей выводится предложение сохранить результаты измерений. В случае отказа от сохранения прибор вновь переходит в режим **ОЖИДАНИЕ ПУСКА**. В случае подтверждения сохранения результаты измерения сохраняются в папке, указанной в строке **Объект**. После сохранения результатов измерений прибор вычисляет моменты переключения контактов устройства РПН и выводит их на дисплей в виде круговой диаграммы.

8.2. Режим НАСТРОЙКА

В режиме НАСТРОЙКА (Рис.8.2.) необходимо задать следующие величины: **Сопротивление** токоограничивающих резисторов устройства РПН, **Усиление** каналов, **Порог запуска** и **Порог сбора данных**.

Для резисторного устройства РПН (рис.8.2.) в строке **Сопротивление, Ом** указывается паспортное значение сопротивления токоограничивающего резистора устройства РПН. В некоторых случаях может потребоваться уточнение задаваемого сопротивления при помощи режима ТЕСТ РПН (см. п. 11.5).

Для реакторного устройства РПН (рис.8.3.) в строке **Усиление** выбирается величина усиления каналов из предложенных значений. Величина **Усиление** определяется экспериментально, на основе анализа осциллограммы, полученной при пробном снятии круговой диаграммы или при помощи режима ТЕСТ РПН. Последовательность действий при настройке усиления прибора для конкретной модели устройства РПН реакторного типа описана в п.10.5.

Смысл параметров **Порог запуска**, **Порог сбора данных**, **Количество отводов** для резисторных и реакторных устройств РПН одинаковый.

Порог запуска и **Порог сбора данных** определяется прибором автоматически при проведении измерения, если в строке меню **Автоматическая настройка порогов** (рис.8.2 и 8.3) указано **Да**. Если в этой строке меню указано **Нет**, то значения **Порог запуска** и **Порог сбора данных** доступны для корректировки. **Порог запуска** задается в условных единицах и определяется на основании экспериментов или при помощи режима ТЕСТ РПН. При слишком низком пороге прибор может оказаться слишком чувствительным к электромагнитным помехам, и вместе с полезным сигналом фиксировать различные шумы, что затруднит анализ процесса переключения. При слишком высоком пороге есть риск пропустить полезный сигнал. Последовательность действий при настройке этих параметров описана для устройств РПН реакторного типа в п.10.5., для устройств РПН резисторного типа - в п.11.5.

Угловой коэффициент равен отношению угла поворота вала, на котором устанавливается датчик углового перемещения ДП21 к углу поворота вала привода устройства РПН и определяется его конструкцией. Коэффициент рассчитывается по данным чертежей и кинематической схемы устройства РПН. Этот параметр указывается только для устройств РПН реакторного типа.

НАСТРОЙКА	
Тип	РЕЗИСТОРНЫЙ
Модель РПН	РС 9 4 0м
Сопротивление, Ом	10
Количество отводов	10
Угловой коэффициент	***
Автоматическая настройка порогов	да
Порог запуска	***
Порог сбора данных	***

Рис. 8.2. Режим НАСТРОЙКА для устройств РПН резисторного типа

НАСТРОЙКА	
Тип	РЕАКТОРНЫЙ
Модель РПН	РН-18
Усиление	25
Количество отводов	2
Угловой коэффициент	4.00
Автоматическая настройка порогов	да
Порог запуска	***
Порог сбора данных	***

Рис. 8.3. Режим НАСТРОЙКА для устройств РПН реакторного типа

8.3. Режим ТЕСТ РПН

Режим ТЕСТ РПН (Рис.8.4, Рис.8.5.) используется для наблюдения за уровнем сигнала при выборе задаваемых величин.

Определение параметров **Усиление**, **Порог запуска** при контроле реакторных устройств РПН приведено в п.10.5.

Определение параметров **Сопротивление**, **Порог запуска** при контроле резисторных устройств РПН приведено в п.11.5.

Информация по каждому измерительному каналу приводится в виде отдельной строки, состоящей из следующих полей:

- фаза (А, В, С), для контроля которой предназначен канал;
- условное обозначение измерительного источника (+ или -) и, соответственно, условное обозначение вольтметра (амперметра);
- текущее положение контакта (⏏ - разомкнуто, ⏏ - замкнуто)
- значение напряжения (тока) в условных единицах;
- значение напряжения (тока) в единицах системы СИ;
- размерность физической величины (В или А);
- значение напряжения (тока), отображаемого в виде закрашенного участка поля.

В нижней части экрана выводится текущее значение углового перемещения. Для установления счетчика угловых перемещений в ноль кнопкой F2 (функция - Вкл) включите измерительные каналы, а затем нажмите кнопку F3 (функция - Обнулить).

Для контроля температуры внутри прибора (при превышении температуры +60°C проведение измерений блокируется) в строке «Т=» выводится ее текущее значение.

При входе в режим ТЕСТ РПН измерительные источники напряжения отключены и, соответственно, в этом режиме измерения не выполняются. Для их включения нажмите кнопку F2 (функция - Вкл). Для отключения измерительных источников (в целях уменьшения потребляемой мощности прибора и, соответственно, уменьшения нагрева его элементов) нажмите кнопку F2 (функция - Откл).



Рис.8.4. Окно режима ТЕСТ РПН при контроле реакторных устройств РПН



Рис.8.5. Окно режима ТЕСТ РПН при контроле резисторных устройств РПН

При нажатии кнопки F4 (функция - Выход) прибор возвращается в режим готовности к проведению измерений.

8.4. Режим АРХИВ

Переход в этот режим осуществляется нажатием кнопки F3 (функция - Архив) из режима ОЖИДАНИЕ ПУСКА.

Режим предназначен для работы с результатами измерений, сохраненными в энергонезависимой памяти прибора.

При входе в этот режим в первом столбце выводится порядковый номер папки, а во втором столбце наименование промышленного объекта, на котором проводились замеры (наименование папки, в которой сохранены результаты измерений). Любую из папок можно удалить отдельно от остальных кнопкой F1 (функция - Удалить) или можно удалить одновременно все папки кнопкой F2 (функция - Удал. все). Кнопкой F3 (функция - Открыть) любую из папок можно открыть для просмотра. Возврат в режим готовности к проведению измерений выполняется кнопкой F4 (функция - Ожд.пуск).

При наведении курсора на любую из папок и нажатии кнопки **F3** (функция - Открыть) на дисплей выводится список замеров, хранящихся в данной папке (Рис. 8.6). Название каждого замера состоит из следующих полей:

- порядковый номер замера;
- календарная дата проведения замера;
- время завершения замера;
- номера начального и конечного отвода, между которыми выполнялось переключение;
- тип РПН (реакторный или резисторный);
- модель РПН (для резисторного типа РПН приведено сопротивление токоограничивающих резисторов принятых в качестве расчетных).

АРХИВ ИЗМЕРЕНИЙ						
Стр. 1	Дата	Время	Отвод	Тип	Модель	
01.	02.12	10:24	01+02	Рез.	РС 8	8 Ом
02.	02.12	10:24	02+01	Рез.	РС 9	8 Ом
03.	00.01	02:18	01+02	Рез.	РС 9	40м
04.	25.11	16:01	01+02	Реакт.	РБ	
05.	25.11	16:01	01+02	Реакт.	РБ	

Удалить Удал. все Открыть Закрыть

Рис. 8.6. Список замеров

Любой из замеров открытой папки так же можно удалить отдельно от других замеров или их можно удалить одновременно все кнопками **F1** (функция – Удалить) или **F2** (функция - Удал.все). Для закрытия папки и возврата к их списку нажмите кнопку **F4** (функция - Закрыть).

При наведении курсора на требуемый замер и нажатии кнопки **F3** (функция - Открыть) информация, хранящаяся в замере, выводится на дисплей. Форма отображения информации зависит от типа устройства РПН.

8.5. Служебный режим

Переход в этот режим осуществляется кнопкой **F4** из режима ОЖИДАНИЕ ПУСКА.

Служебный режим предназначен для настройки сервисных функций прибора, непосредственно не связанных с проведением замера. (Рис. 8.7).

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ	
Установка даты и времени	
Градировка каналов ЦАП	
Проверка градуировки ЦАП	
Соединение с ПК через LAN	
Настройка параметров LAN	
Настройка скорости RS-232	
Проверка работоспособности прибора	
Настройка параметров прибора	

Назад Поиск 2 3 4

Рис.8.7. Вид экрана прибора в режиме СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ

Градировка каналов ЦАП определяет метрологические характеристики прибора, она выполняется только на предприятии-изготовителе. Доступ к этой функции закрыт паролем. Функ-

ция Проверка градуировки ЦАП относится к технологической операции, используемой при изготовлении прибора, и в данном РЭ не описывается.

8.5.1. Установка даты и времени

Для установки даты и времени выделить кнопками ↓ и ↑ первую строку и нажать кнопку ВВОД. В появившемся поле (рис. 8.8), кнопками ← и → выбрать разряд даты/времени, а кнопками ↓ и ↑ установить требуемые значения. Для сохранения изменений нажать кнопку ВВОД, для выхода без изменения даты и времени нажать кнопку ОТМЕНА.

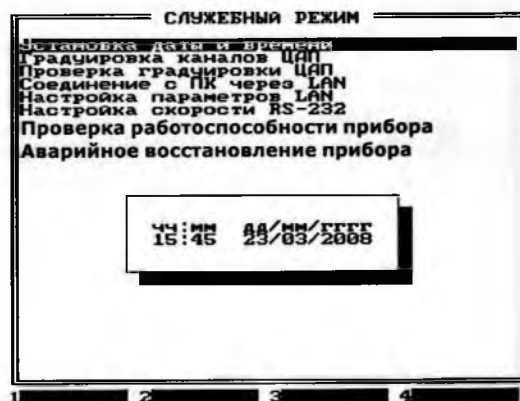


Рис.8.8. Вид экрана прибора в режиме Установки даты, времени

8.5.2. Передача результатов измерений в ПК

Функция Соединение с ПК через LAN предназначена для передачи во внешний архив результатов измерений из энергонезависимой памяти прибора. Передавать результаты измерений можно в компьютер, на котором предварительно установлено программное обеспечение из комплекта прибора.

Для передачи результатов измерений в компьютер по сети Ethernet необходимо:

- кабелем LAN, входящим в комплект прибора, соединить разъем LAN на панели прибора (под крышкой) с портом LAN компьютера;
- включить питание прибора и ПК, дождаться загрузки ОС Windows ПК и перевести прибор в СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ;
- выбрать кнопками ↓ и ↑ строку Соединение с ПК через LAN (Рис.8.9.) и нажать кнопку ВВОД;
- проверить (рис.8.10.) и при необходимости установить сетевые настройки прибора (рис. 8.11).
- нажать кнопку ВВОД;
- запустить на ПК программу прибора;

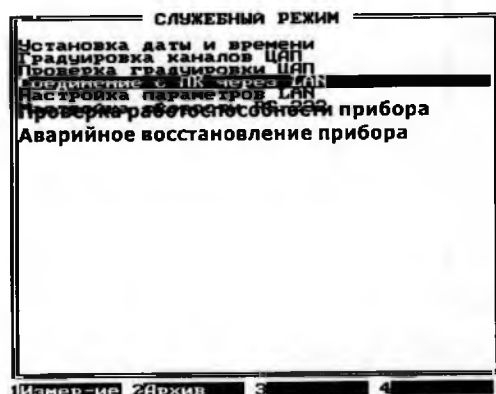


Рис.8.9. Вид экрана прибора
при выборе Соединение с ПК
через LAN

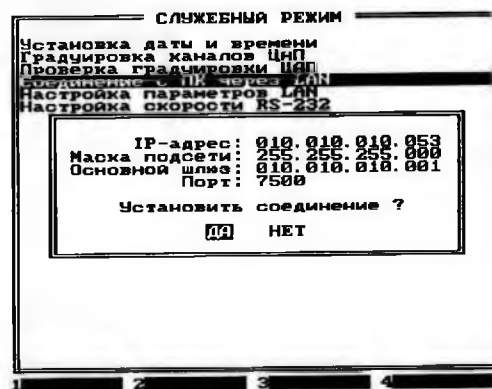


Рис. 8.10. Вид экрана прибора
при установке Соединение с
ПК через LAN

Функция **Настройка параметров LAN** предназначена для согласования сетевых настроек прибора с настройками локальной сети предприятия. Задание требуемых параметров осуществляется кнопками ↑, ↓, ←, → (Рис. 8.11).

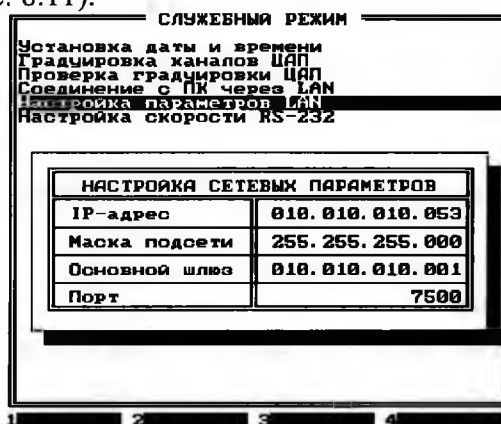


Рис. 8.11 Вид экрана прибора при выборе **Настройка параметров LAN**

Для передачи результатов измерений в компьютер через порт RS-232 необходимо:

- кабелем RS-232, входящим в комплект прибора, соединить разъем RS-232 на панели прибора (под крышкой) с COM-портом компьютера;
- включить питание прибора и компьютера. Дождаться загрузки ОС Windows ПК и перевести прибор в СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ (нажать кнопку F3 на панели прибора);
- проверить (рис.8.12) и, при необходимости, установить настройки порта RS-232 прибора;
- запустить в ПК программу прибора;

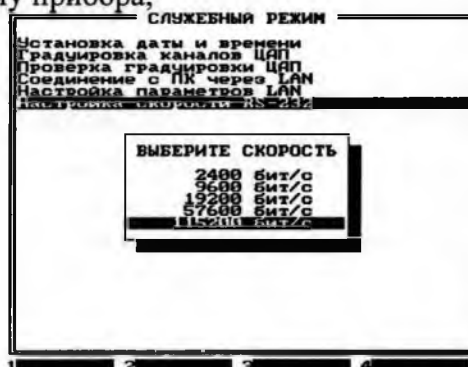


Рис.8.12. Вид экрана прибора при выборе **Настройка параметров RS-232**

Для передачи результатов измерений в компьютер через порт USB необходимо:

- кабелем USB, входящим в комплект прибора, соединить разъем USB на панели прибора (под крышкой) с любым свободным USB-портом компьютера;
- включить питание прибора и компьютера. Дождаться загрузки ОС Windows ПК;
- проверить наличие и, при необходимости, установить драйвер USB прибора на ПК;
- запустить в ПК программу прибора.

8.5.3. Аварийное восстановление прибора

В случае подозрения на серьёзный сбой в работе прибора применяется **Аварийное восстановление прибора**. При этом происходит форматирование, и все замеры, хранящиеся в памяти прибора, стираются. В памяти прибора устанавливаются заводские настройки. Доступ к операции аварийного восстановления прибора закрыт паролем, который известен производителю. Пароль можно запросить, написав письмо на skbpribor@yandex.ru или позвонив по тел. (3952)42-34-38

Кнопками ↑ и ↓ выбрать **Аварийное восстановление**

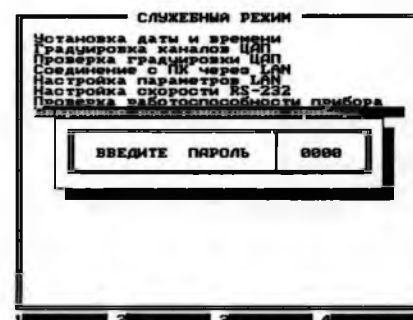


Рис.8.13.

прибора и нажать ВВОД (рис.8.13). Ввести пароль и нажать ВВОД. Программа прибора восстановится.

9. Проверка работоспособности прибора

9.1. Распаковка прибора

В случае транспортировки или хранения прибора при отрицательной температуре, перед включением в сеть, его необходимо выдержать в условиях рабочего помещения не менее четырех часов.

9.2. Проверка работоспособности

9.1.1. Подключите соединительные кабели к измерительному блоку.

9.1.2. Подключите датчик угловых перемещений ДП21 к прибору.

9.1.3. Подключите прибор к электрической сети и включите питание. Прибор должен пройти процедуру самоконтроля и перейти в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА, что свидетельствует об исправности прибора и его готовности к проведению измерений. Если после самоконтроля на экране дисплея прибора появилась надпись: «Прибор неисправен», необходимо обратиться к изготовителю. Самостоятельный ремонт и эксплуатация такого прибора невозможны.

9.1.4. Выделить кнопками $\uparrow$ и $\downarrow$ строку Тип РПН и нажать ВВОД. Кнопками $\uparrow$ и $\downarrow$ выбрать тип устройства РПН - «реакторный» и снова нажать ВВОД.

9.1.5. Перейти в режим ТЕСТ РПН, для чего нажать кнопку F2 (функция –ТЕСТ РПН) в режиме ОЖИДАНИЕ ПУСКА, затем снова нажать кнопку F2 (функция - Вкл) для включения измерительных каналов прибора.

9.1.6. Для проверки работы канала датчика оборотов/угла, произвести вращение вала датчика ДП21, и убедиться в отображении угла и оборотов на дисплее прибора.

9.1.7. Произвести поочередное замыкание зажимов «крокодил» кабеля измерительного с зажимом «общий», фиксируя при этом значения напряжения на дисплее прибора (рис. 9.1). Признаком исправности прибора является значение напряжение равное нулю или близкое к нулю в 4-ом столбце, а также не закрашенная полоска в 5-м столбце при замыкании зажимов.

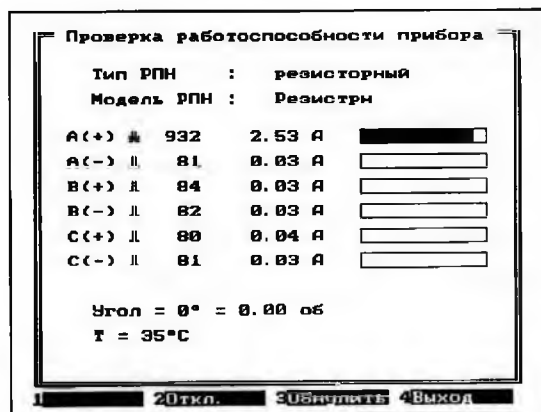


Рис. 9.1

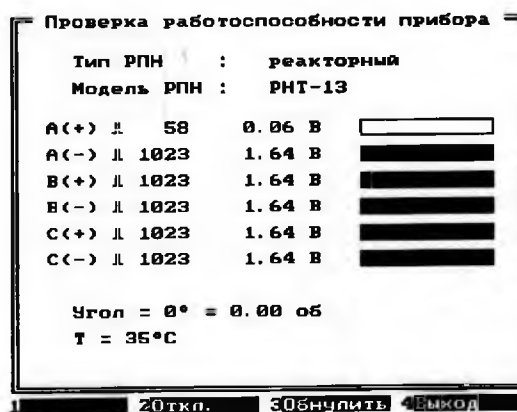


Рис. 9.2

9.1.8. Нажать кнопку F2 (функция – Откл.), затем нажать F4 (функция - Выход) для перехода в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА.

9.1.9. Выделить кнопками $\uparrow$ и $\downarrow$ строку Тип РПН и нажать ВВОД. Кнопками $\uparrow$ и $\downarrow$ выбрать тип устройства РПН - «резисторный» и снова нажать ВВОД.

9.1.10. Перейти в режим ТЕСТ РПН, для чего нажать кнопку **F2** (функция –ТЕСТ РПН) в режиме ОЖИДАНИЕ ПУСКА, затем снова нажать кнопку **F2** (функция - Вкл) для включения измерительных каналов прибора.

9.1.11. Для проверки каналов резисторных устройств РПН произвести поочередное замыкание зажимов «крокодил» кабеля измерительного с зажимом «общий», фиксируя при этом значения тока на дисплее прибора (рис. 9.2.). Признаком исправности является значение тока 2,5 А в 4-м столбце или близкое этому, а также покрашенная полоска в 5-м столбце при замыкании зажимов.

10. Испытание устройств РПН реакторного типа

Испытание состоит из последовательности следующих операций:

- установка датчика углового перемещения на устройство;
- подключение прибора к устройству и к сети;
- оформление папки испытаний;
- настройка прибора под испытываемую модель устройства;
- запуск прибора и проведение замера;

Если в приборе уже имеется папка с результатами испытаний модели устройства, аналогичной испытываемой, то настройку прибора проводить не нужно, так как она была проведена и проверена в предыдущем испытании. Достаточно оформить папку, взяв название модели из хранящегося в приборе списка, и можно переходить к запуску прибора.

10.1. Установка датчика ДП21 на устройство РПН

10.1.1. Если во время проведения замера вал привода устройства РПН предполагается **вращать электродвигателем**, то последовательность действий следующая:

а) установить датчик ДП21 на валу устройства сопряжения УС-1, соосном валу привода устройства РПН, и закрепить датчик винтом (рис.10.1);

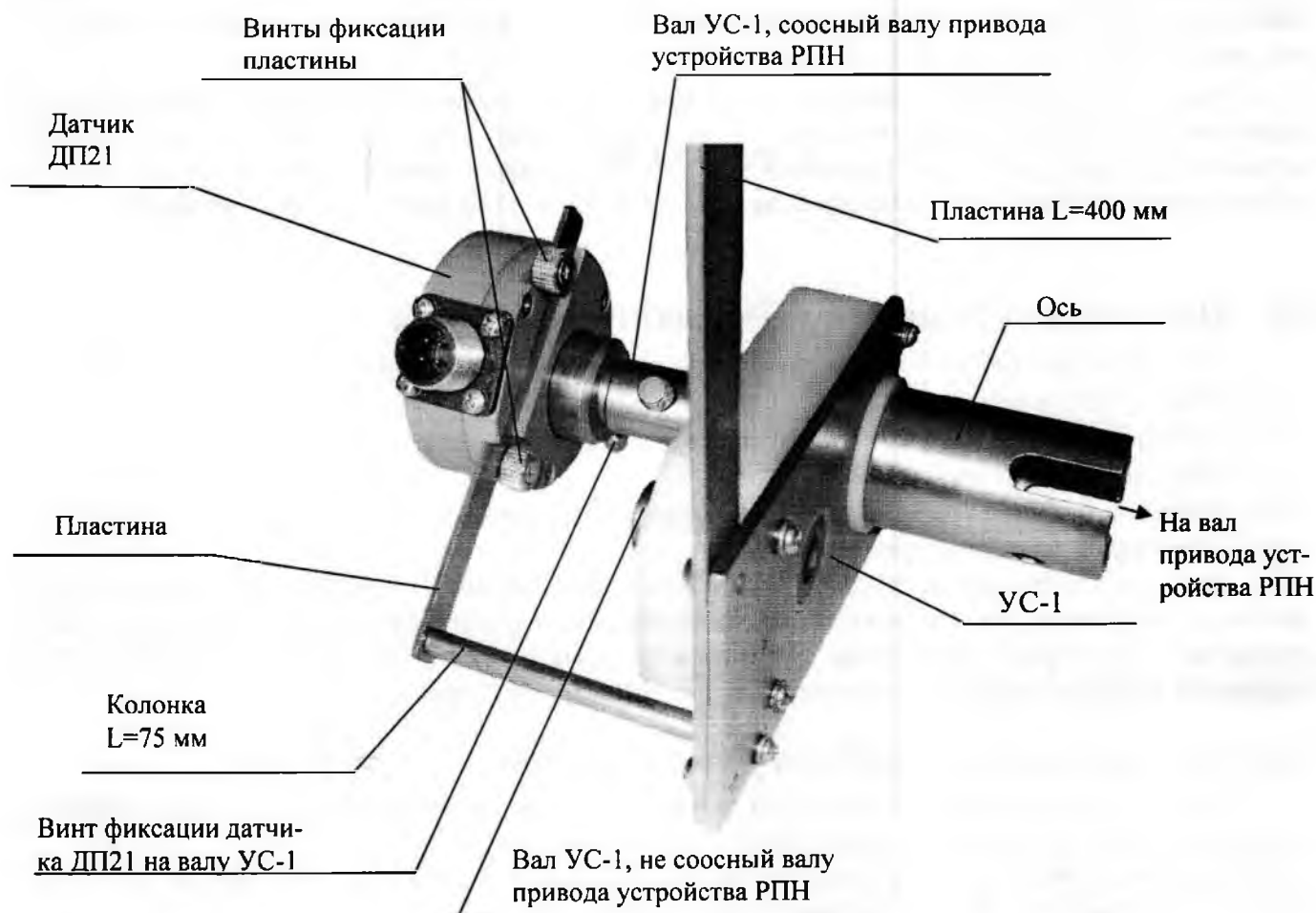


Рис.10.1. Установка датчика на УС-1, если привод вращается электродвигателем

- б) установить на УС-1 колонку (L=75мм);
- в) вставить в паз датчика ДП21 пластину и закрепить её винтами;
- г) закрепить винтом эту пластину на колонке (L=75 мм), чтоб корпус датчика стал неподвижным;
- д) закрепить на УС-1 двумя винтами пластину (L=400 мм), которая необходима для закрепления УС-1 на раме привода устройства РПН;
- е) проверить совпадение внутреннего диаметра оси УС-1 (см. рис.10.1) с внешним диаметром вала устройства РПН;
- ж) при совпадении указанных в пункте е) диаметров установить УС-1 с закрепленным на нём датчиком на вал привода устройства РПН (рис.10.2);
- з) при несовпадении указанных в пункте е) диаметров перед установкой УС-1 на вал привода устройства РПН установить на ось УС-1 одну из осей или втулку (D=20мм) из комплекта прибора и закрепить её винтом (рис.10.3);
- и) зафиксировать неподвижно УС-1 на корпусе привода устройства РПН при помощи площадки №2 из комплекта прибора (рис.10.4).

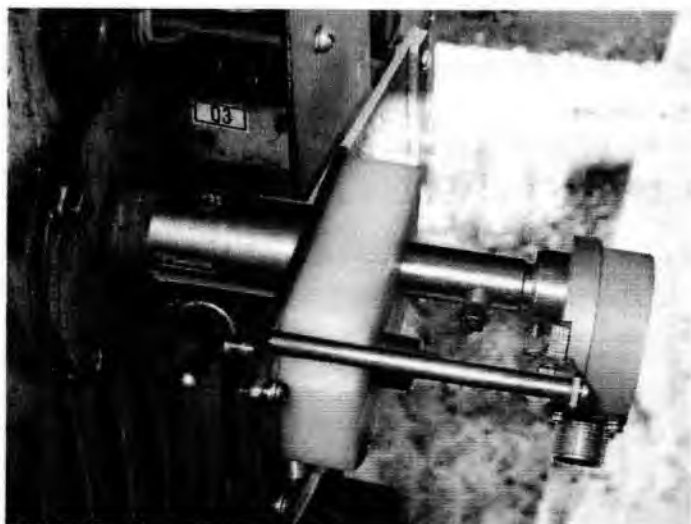


Рис.10.2. Датчик ДП21 на валу привода устройства РПН

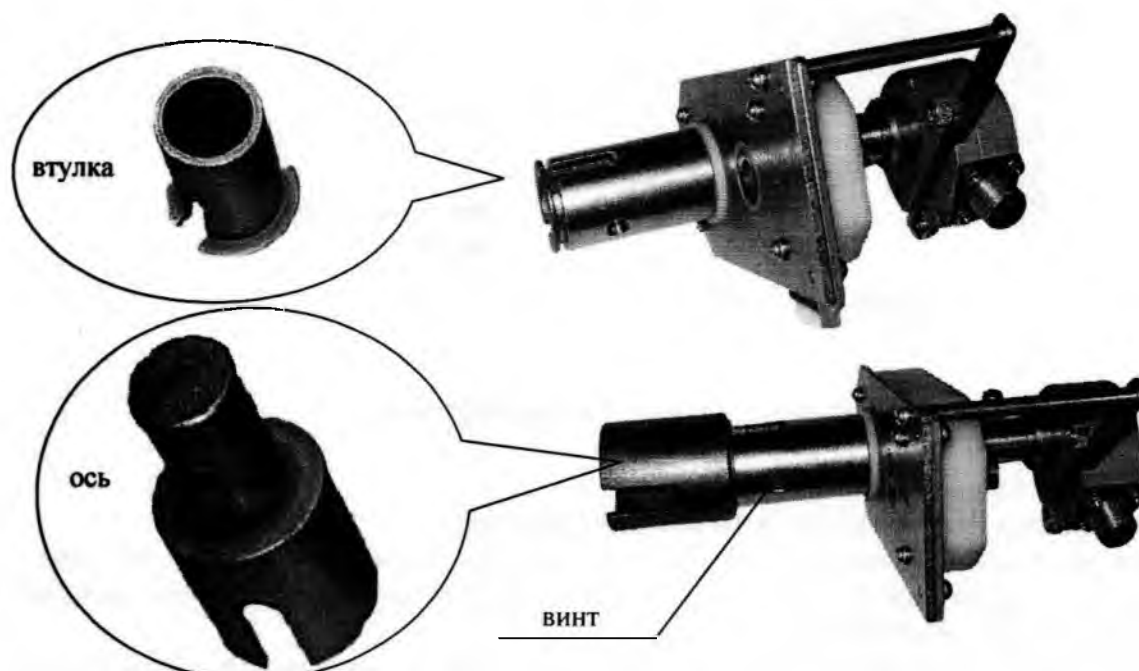


Рис.10.3. Установка втулок на УС-1



Рис.10.4. Крепление площадки №2 и пластины (L=400 мм) к раме привода

10.1.2. Если во время измерения вал привода устройства РПН предполагается **вращать рукояткой**, то последовательность действий следующая:

а) установить датчик ДП21 на вал УС-1, не соосный валу привода устройства РПН, зафиксировать его винтом (рис.10.5).

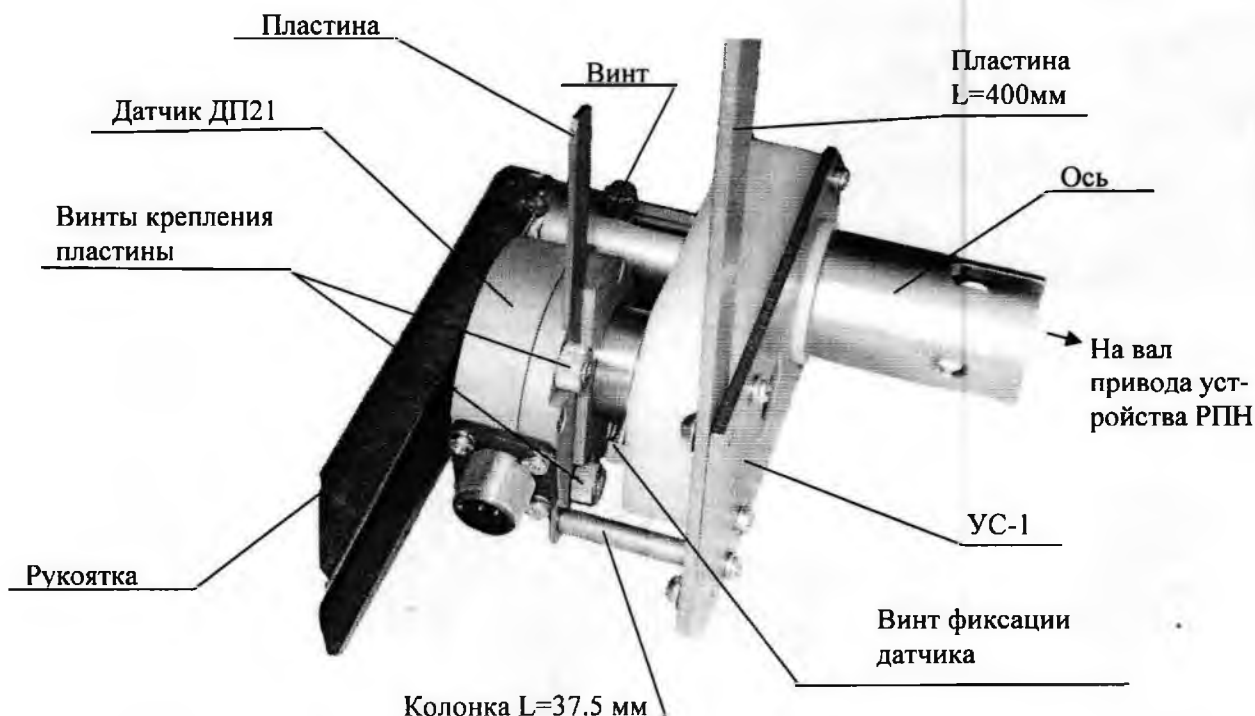


Рис. 10.5. Установка датчика на УС-1, если привод вращается рукояткой

б) установить на УС-1 колонку (L=37,5мм);

в) вставить в паз датчика ДП21 пластину и закрепить её винтами;

г) закрепить винтом пластину на колонке (L=37,5 мм), чтоб корпус датчика стал неподвижным;

д) закрепить на УС-1 двумя винтами пластину (L=400 мм), которая необходима для закрепления УС-1 на раме привода устройства РПН;

е) проверить совпадение внутреннего диаметра оси УС-1 (см. рис.10.5) с внешним диаметром вала устройства РПН;

ж) при совпадении указанных в пункте е) диаметров установить УС-1 с закрепленным на нём датчиком на вал привода устройства РПН (рис.10.6);

з) при несовпадении указанных в пункте е) диаметров перед установкой УС-1 на вал привода устройства РПН установить на ось УС-1 одну из осей или втулку (D=20мм) из комплекта прибора и закрепить её винтом (рис.10.3);

и) в некоторых случаях требуется на ось УС-1 устанавливать втулку (D=33мм) для поднятия рычага, блокирующего ручное управление устройством РПН (рис. 10.7);

к) зафиксировать неподвижно УС-1 на корпусе привода устройства РПН при помощи площадки №2 из комплекта прибора (рис.10.4).

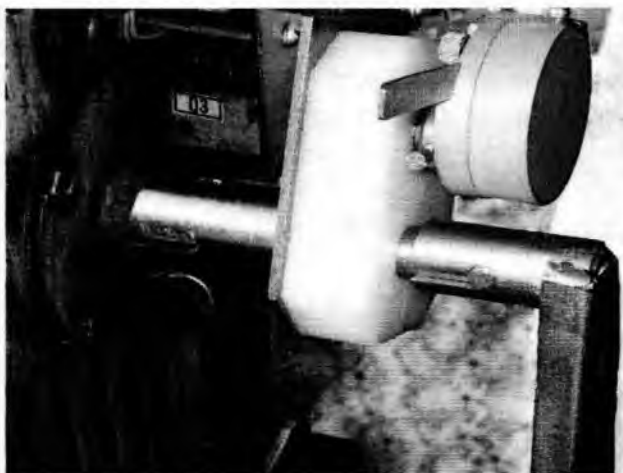


Рис.10.6. Датчик ДП21 на валу привода устройства РПН

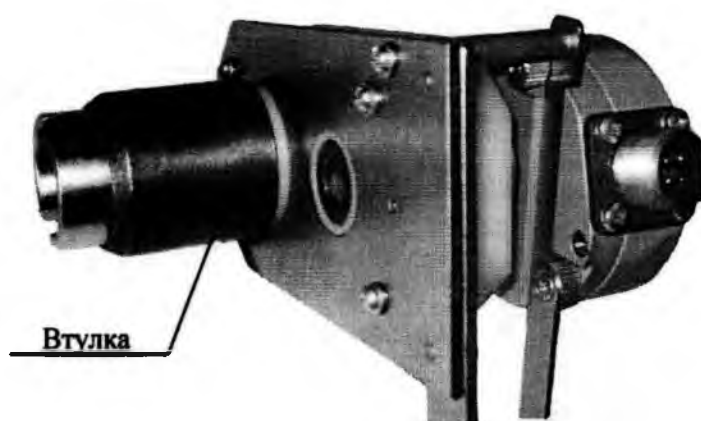


Рис.10.7. Установка втулки (D=33 мм) на ось УС-1

10.2. Подключение прибора к устройству

Поскольку действие и испытание существующих устройств РПН реакторного типа (РНТ-9, РНТ-13, РНТ-18, РНТ-20 и их модификации) мало отличаются друг от друга, то подключение достаточно рассмотреть на примере устройства РНТ-13. Подключить вывод «Общий» измерительного кабеля к нейтрали трансформатора, а концы с обозначениями: U+A и U-A, U+B и U-B, U+C и U-C с зажимами «крокодил» соединить с выводами контактора каждой из трех фаз в соответствии с рис.10.8. и рис.10.9.

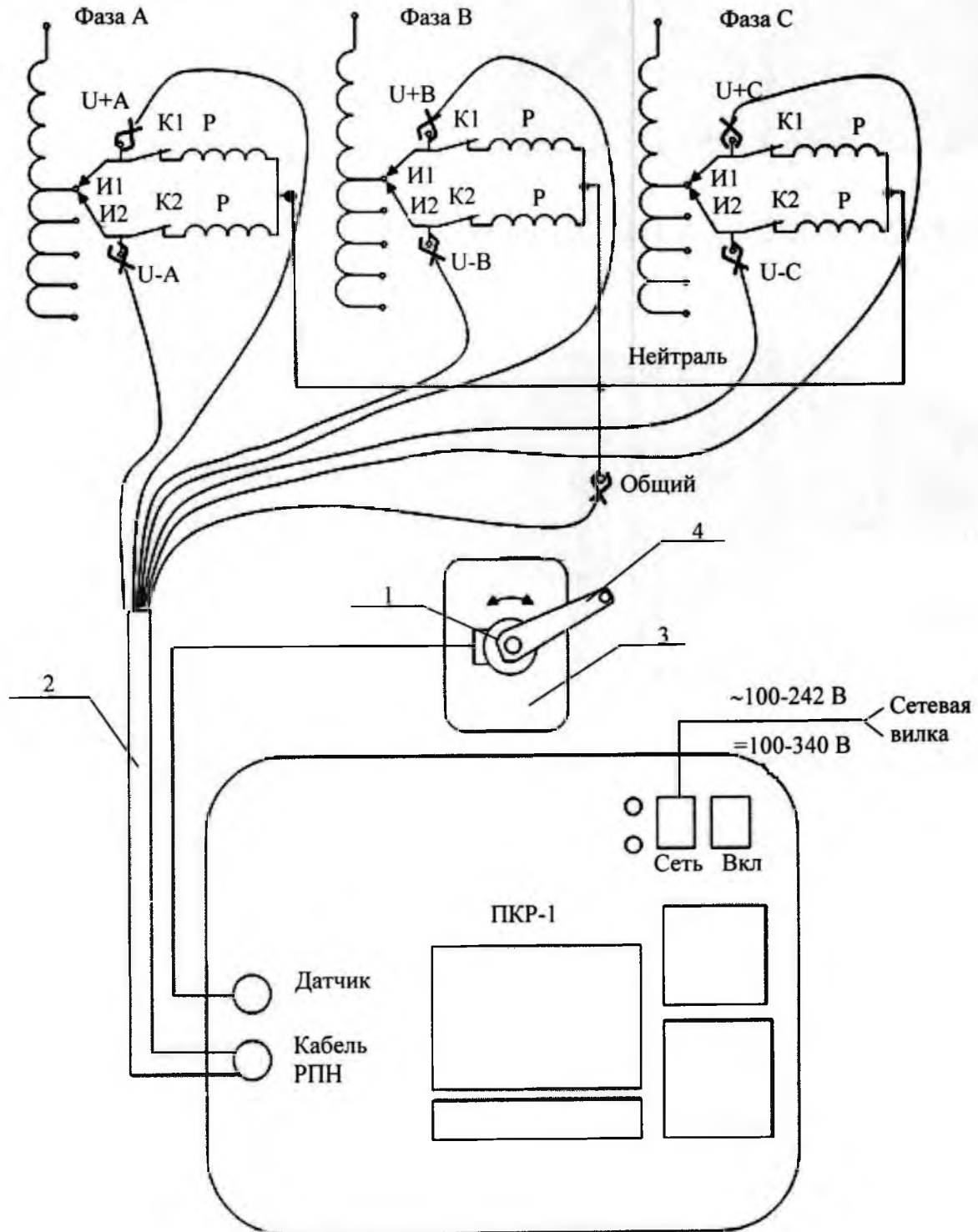


Рис. 10.8. Схема подключения прибора к устройству РПН реакторного типа

1 - датчик угловых перемещений ДП21, 2 – измерительный кабель, 3-привод, И1, И2- контакты избирателя, К1,К2 –контакты контакторы, Р- реактор, 4-рукоятка



Рис. 10.9. РНТ-13 и точки подключения измерительного кабеля прибора ПКР-1.

10.3. Подключение прибора к сети питания

Если сеть питания имеет выход не на розетку, а на клеммы, используйте переходник, предварительно присоединив его к клеммам и к шине заземления (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Включить прибор переключателем «Сеть». При этом включится подсветка дисплея прибора, а прибор после самоконтроля перейдет в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА. На дисплей прибора будут выведены надписи, сохранившиеся с предыдущего испытания либо после работы с прибором в офисе (рис.10.10).

10.4. Оформление папки испытаний

Оформление папки испытаний в режиме ОЖИДАНИЕ ПУСКА заключается в задании следующих названий:

- * **Объекта** – условного обозначения испытываемого устройства РПН, либо трансформатора, где стоит это устройство. Это же название присваивается и всей папке с результатами испытаний;
- * **Типа** – реакторного или резисторного;
- * **Модели** – конкретной марки устройства РПН;
- * **Отводов обмотки** (их номеров), на которых испытывается устройство.

Если в исходном окне (рис.10.10) указанные названия не соответствуют испытываемому устройству, то их можно взять из списка, хранящегося в памяти прибора, либо создать новые.

10.4.1. Для смены названия объекта на другое из имеющегося списка кнопками ↑, ↓ выделить строку **Объект** (рис.10.10) и нажать кнопку ВВОД. В появившемся на дисплее окне со списком кнопками ↑, ↓ выделить нужное название (рис. 10.11) и нажать кнопку ВВОД. Выделенное название объекта сменит прежнее.

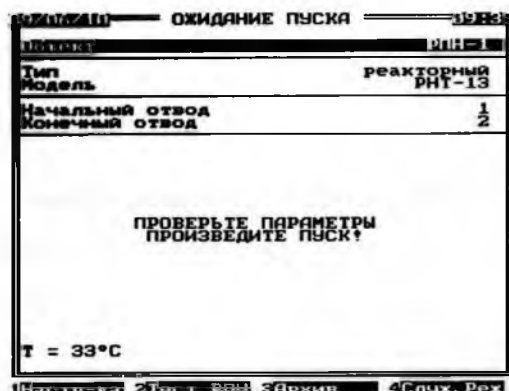


Рис.10.10.Исходное окно режима ОЖИДАНИЕ ПУСКА

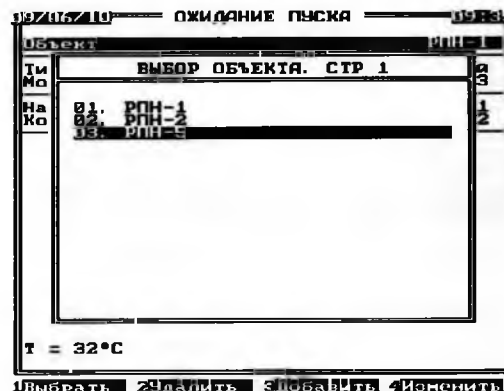


Рис.10.11.Окно списка объектов

10.4.2. Если данный объект ранее не испытывался прибором, то его название нужно создать. С этой целью в том же окне (рис.10.11) нажать кнопку **F3** (функция – Добавить). А затем в появившийся прямоугольник вписать новое название (рис. 10.12) нажатием следующих кнопок:

↑, ↓ – для выбора нужной буквы;

←, → – для перемещения на следующее знакоместо (влево – право);

F1 – для замены, по каждому нажатии, заглавных букв на строчные, русских букв на латинские, либо на цифры и другие символы. Вид выбранных букв, цифр, символов высвечивается в левом нижнем углу дисплея.

10.4.3. Нажать кнопку **ВВОД** для занесения созданного названия в список. Кнопками ↑, ↓ выделить это название в списке (рис. 10.13) и нажатием кнопки **ВВОД** поместить его в строку **Объект**.

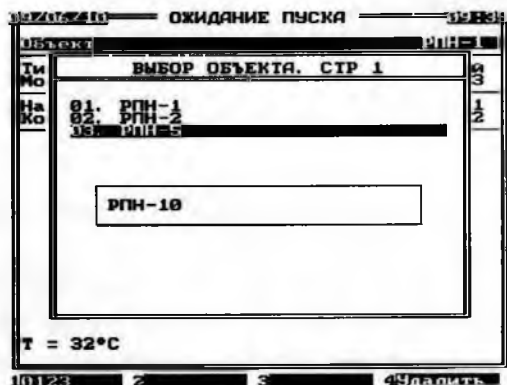


Рис.10.12. Окно создания названия объекта

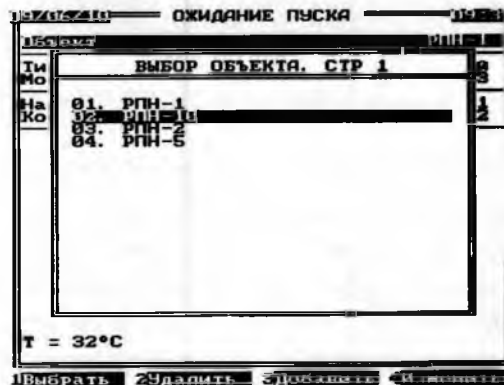


Рис.10.13. Окно списка объектов

10.4.4. В строке **Тип** (рис.10.10) задать тип устройства РПН – реакторный (если там указан резисторный тип). Для этого кнопками ↑, ↓ выделить строку **Тип**, а затем нажатием кнопок ← или → сменить тип.

10.4.5. Для смены названия модели на другое из имеющегося списка кнопками ↑, ↓ выделить строку **Модель** и нажать кнопку **ВВОД**. В появившемся списке (рис.10.14) кнопками ↑, ↓ выделить нужное название и нажать кнопку **ВВОД**. Выделенное название сменит на строке модели прежнее.

10.4.6. Создание новой модели производится на базе любой из имеющихся в списке модели. Это выполняется в режиме **НАСТРОЙКА**, перейти в который можно нажатием кнопки **F1** (функция – Настройка) (рис. 10.15).

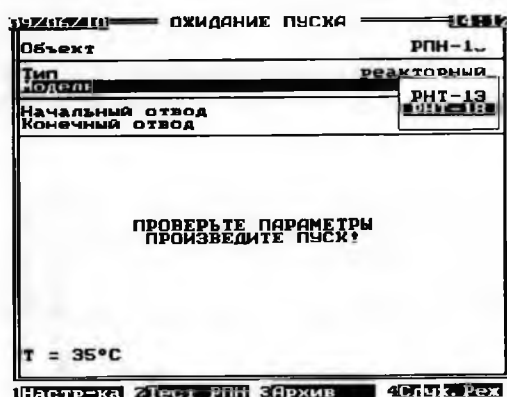


Рис.10.14. Окно списка моделей

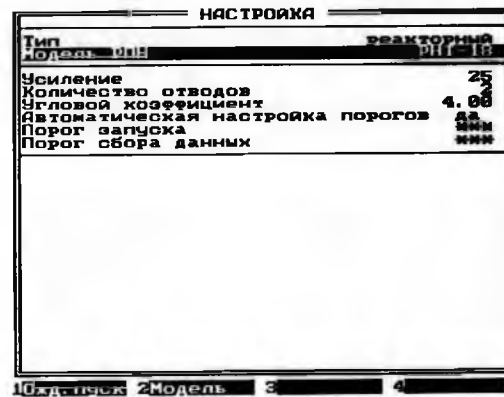


Рис.10.15. Исходное окно режима НАСТРОЙКА

Нажать кнопку **F2** (функция – Модель) и на запрос «Сохранить – Удалить» (рис.10.16) выбрать «Сохранить» кнопками ↓ и ↑, затем нажать кнопку **ВВОД**.

В появившийся прямоугольник с прежним названием модели вписать новое название (рис. 10.17) при помощи кнопок, указанных в п. 10.4.2, нажать кнопку **ВВОД**. Созданное название появится в строке **Модель** и пополнит список моделей.

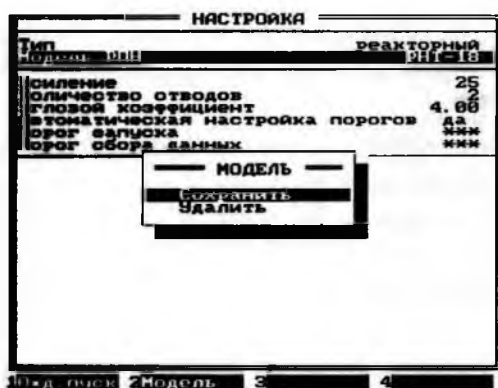


Рис.10.16

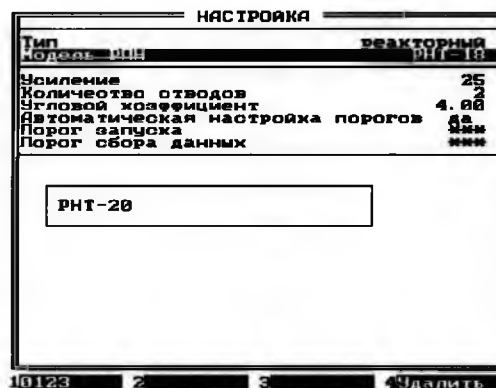


Рис.10.17

10.4.7. Для смены номера отвода нужно вначале вернуться в исходное окно режима ОЖИДАНИЕ ПУСКА нажав кнопку F1 (функция – Ожидание пуска). Затем кнопками ↑, ↓ выделить строку **Начальный отвод** (или **Конечный отвод**) и нажать кнопку ВВОД. Номер отвода начнет мигать в строке. Кнопками ↑, ↓ задать нужный номер и нажать кнопку ВВОД. Новый номер появится в строке.

10.4.8. При смене направления переключения отводов необходимо каждый раз задавать новые номера отводов, чтобы они вошли в результаты испытаний.

10.5. Настройка прибора под испытываемую модель устройства РПН

Перед проведением измерения для испытываемой модели должны быть заданы следующие настраиваемые параметры (рис.10.15):

- * **Усиление** измерительных каналов;
- * **Порог запуска** прибора для замера;
- * **Порог сбора данных**;
- * **Количество отводов**;
- * **Угловой коэффициент**.

10.5.1. Если название испытываемой модели совпадает с названием, оставшимся с предыдущего испытания, либо взято из списка папок прибора с результатами проведенных испытаний, то достаточно в строке **Автоматическая настройка порогов** указать **ДА** и можно переходить к запуску прибора (раздел 10.6).

10.5.2. Если название модели вновь создано, то ей автоматически присваиваются настройки модели, на базе которой создана эта новая модель. И теперь требуется убедиться, что значения углового коэффициента и количества отводов, появившиеся на дисплее после создания названия модели, совпадают с паспортными значениями модели, а при их различии установить паспортные значения. Затем в строке **Автоматическая настройка порогов** указать **ДА** и можно переходить к запуску прибора (раздел 10.6).

10.5.3. Если снятая прибором круговая диаграмма оказалась неправильной, то:

- а) либо устройство РПН неисправно и подлежит ремонту;
- б) либо настройки параметров: **Усиление** и **Порог запуска** не точны и их нужно корректировать, причем корректировать **Порог запуска** можно либо вручную (см. п.10.5.4...п.10.5.14), либо задать автоматический выбор порогов, указав **Да** в строке **Автоматическая настройка порогов** (рис.10.17) - прибор автоматически определит порог при проведении измерения.

10.5.4. Корректировка вручную порогов и усиления выполняется на основе наблюдений (по дисплею) за величиной фактических сигналов в измерительных каналах прибора в режиме ТЕСТ РПН.

Переход в режим ТЕСТ РПН осуществляется из режима ОЖИДАНИЕ ПУСКА. Для перехода в этот режим нажать кнопку F1 (функция – Ожд.пуск), а затем нажать кнопку F2 (функция – Тест РПН). Появится исходное окно режима ТЕСТ РПН (рис. 10.18), но сигналов на нём ещё нет, т.к. измерительные каналы отключены.

10.5.5. Нажатием кнопки **F2** (функция - Вкл) включить измерительные каналы (рис.10.19). При вращении вручную вала привода устройства РПН величина сигналов (столбцы 3 ÷ 5) будет изменяться.

10.5.6. Для корректировки параметра **Усиление** необходимо следить за изменением величины напряжения в предпоследнем столбце и величиной тёмной части полосы в последнем столбце.

В моменты переключения контактов (их можно наблюдать по второму столбцу) скачком будет изменяться величина напряжения и величина тёмной части полосы во всех каналах. Изменяя направление вращения, запомнить по любому из каналов значения напряжений до и после скачка и вычислить их разницу.

Если эта разница лежит в диапазоне (0,5...0,7)В, а величина тёмной части полосы составляет (60...90)%, то параметр **Усиление** подобран правильно. При меньших значениях сигналов на дисплее нужно увеличивать усиление, а при больших – уменьшать согласно следующему пункту.



Рис. 10.18

Рис.10.19

10.5.7. Чтобы задать скорректированное значение параметра **Усиление**, нажатием кнопки **F4** (функция - Выход) выйти в исходное окно режима ОЖИДАНИЕ ПУСКА, а из него нажатием кнопки **F1** (функция – Настр-ка) – в режим НАСТРОЙКА (рис.10.15).

Кнопками ↓ и ↑ выделить строку **Усиление** и нажать кнопку ВВОД (рис.10.20). Появится список допустимых значений усиления. Кнопками ↓ и ↑ выделить требуемое значение и нажать кнопку ВВОД. Выбранное значение появится в строке **Усиление**.

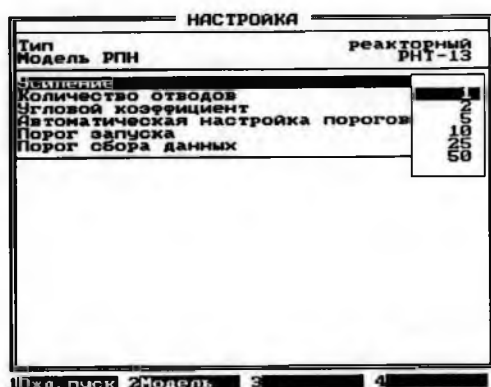


Рис.10.20. Окно выбора усиления

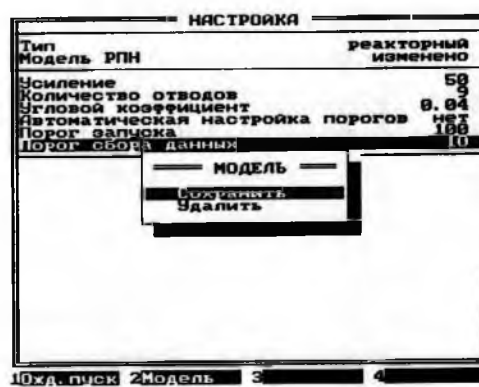


Рис.10.21. Сохранение / удаление настроек

10.5.8. Для корректировки параметра **Порог запуска** необходимо следить за третьим столбцом, где выводятся значения напряжения в условных единицах (рис.10.19). Аналогично предыдущему, вращая вручную вал привода, подойти к моменту переключения контактов хотя бы в одном канале.

Запомнить для этого канала два значения в третьем столбце: до и после скачка напряжения в момент переключения контакта. Вычислить их разницу и разделить пополам. Скорректированное значение порога запуска получено.

10.5.9. Чтобы задать скорректированное значение параметра **Порог запуска**, аналогично п. 10.5.7. войти в режим НАСТРОЙКА (рис. 10.15).

Кнопками ↓ и ↑ выделить строку **Автоматическая настройка порогов** и нажать кнопку ВВОД. Кнопками ↓ и ↑ выбрать **Нет** и нажать ВВОД. Теперь изменение значений порогов станет доступным.

Кнопками ↓ и ↑ выделить строку **Порог запуска** и нажать кнопку ВВОД. Числовое значение порога окажется внутри квадрата, а под первым разрядом числа будет мигать курсор.

Кнопками ↓ и ↑ установить нужную цифру и кнопкой → перевести курсор на второй разряд. Аналогичным образом установить все остальные разряды.

Нажать кнопку ВВОД и вернуться в исходное окно режима НАСТРОЙКА (рис.10.15).

10.5.10. В строке **Порог сбора данных** рекомендуется установить значение 32.

10.5.11. В строке **Количество отводов** вышеописанным способом указать общее количество отводов проверяемого устройства РПН.

10.5.12. В строке **Угловой коэффициент** вышеописанным способом указать значение углового коэффициента, который является отношением угла поворота вала, на котором устанавливается датчик углового перемещения ДП21, к углу поворота вала привода устройства РПН и определяется его конструкцией.

10.5.13. Для сохранения выполненных настроек прибора для конкретной модели нажмите функциональную кнопку F2 (рис.10.21). Выбрать «Сохранить» и нажать ВВОД. Выход из этого режима без выполнения каких-либо действий осуществляется кнопкой ОТМЕНА.

10.5.14. Теперь, когда все необходимые настройки выполнены, нужно возвратиться в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА для запуска прибора на измерение.

10.6. Запуск прибора и проведение замера

10.6.1. Нажать кнопку ПУСК прибора. На экране появится запрос подтверждения пуска (рис.10.22). Кнопками → и ← выбрать **Да** и нажать ВВОД. На экране появится сообщение о том, что идёт измерение (рис.10.23). Символ «(а)» указывает на то, что включен режим автоматического определения порогов, а значения порога запуска - 12 и порога сбора данных - 6 и есть автоматически определенные пороги. Если режим автоматического определения порогов отключен, то символ «(а)» в окне будет отсутствовать, а выведенные значения порогов - заданные пользователем вручную.

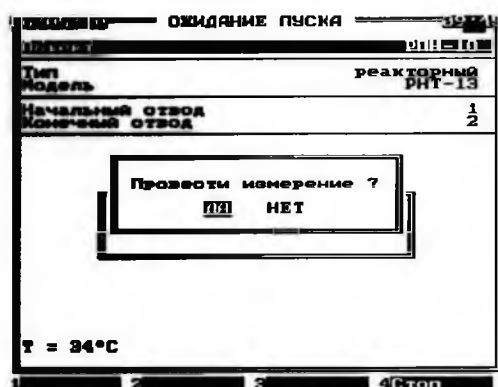


Рис. 10.22

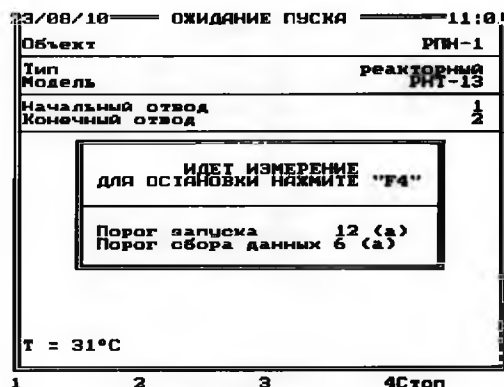


Рис. 10.23.

10.6.2. Выполнить переключение устройства РПН, после чего кнопкой F4 (функция - Стоп) остановить измерение. При этом на дисплее появится запрос о необходимости сохранения результатов измерений в энергонезависимой памяти прибора.

10.6.3. Если во время проведения замера имели место видимые сбои, то замер не сохранять, а повторить заново. Для этого выбрать **Нет** и прибор перейдет в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА. Если видимых сбоев во время измерения не произошло, то замер нужно сохранить. Для этого выбрать **Да** и текущий замер будет сохранен, а на дисплей будет выведена круговая диаграмма (рис.10.24).

10.6.4. Для просмотра таблицы нажать кнопку **F1** (функция - Таблица) (рис. 10.25).

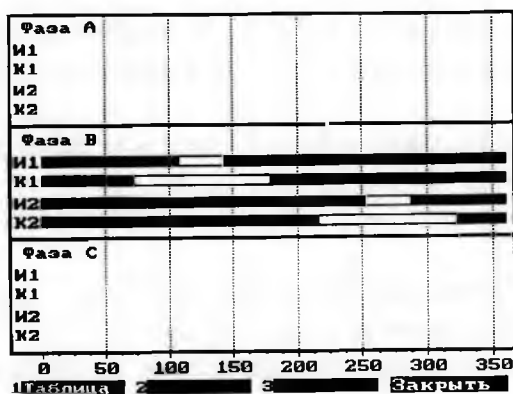


Рис. 10.24

Измерение №1. Отвод 1+2 ПЗ=100 ПСД=10

Параметр	Фаза А	Фаза В	Фаза С
K1 размыкан.	-	71.9°	-
I1 отход	-	107.9°	-
I1 останов	-	143.9°	-
K1 смыкание	-	179.9°	-
K2 размыкан.	-	215.9°	-
I2 отход	-	251.9°	-
I2 останов	-	287.9°	-
K2 смыкание	-	323.9°	-
конец движ-я	359.9°	359.9°	359.9°

Икр. диагр. 2 3 4Закреть

Порог запуска=100, Порог сбора данных=10

Рис. 10.25

10.6.4. Для выхода из просмотра нажать **F4** (функция - Закреть). Результаты замера с дисплея убираются и на их место выводится список замеров, хранящихся в текущей папке.

10.7. Вспомогательный материал по устройствам: РНТ-13, РНТ-18, РНТ-20

На рис. 10.26 схематично показана 1 фаза устройства РПН реакторного типа, где: И1, И2- избиратели, К1,К2 – контакторы, Р- реакторы, Н – нейтраль.

Для контроля работы избирателей определяются углы, при которых происходит срабатывание избирателя и контакторов. На рис.10.27. изображена круговая диаграмма движения избирателя и срабатывания контакторов в зависимости от угла поворота основного вала привода устройства РПН, где 78° - момент размыкания контактора К1, 78° – начало движения избирателя И1, 108° – окончание движения избирателя И1, 152° – окончание движения избирателя И1. Аналогично и для избирателя И2 и контактора К2.

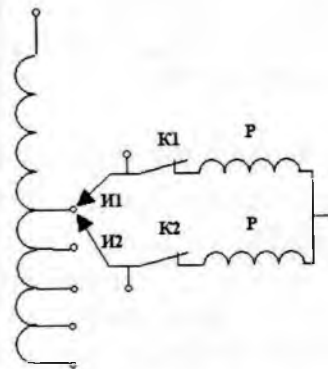


Рис.10.26

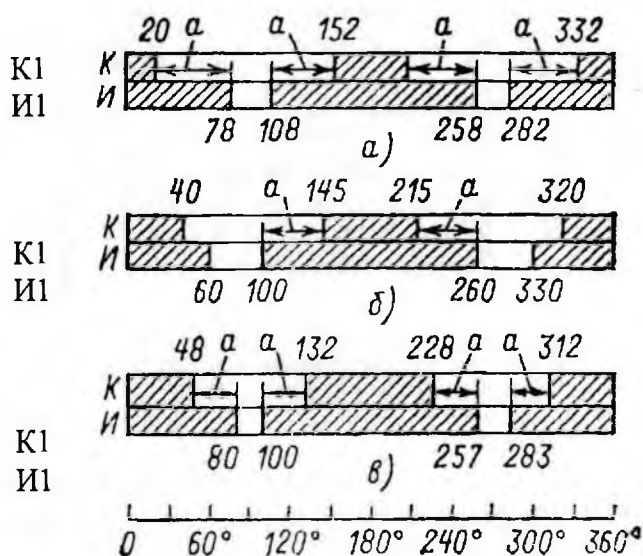


Рис.10.27. Круговые диаграммы устройств РПН типов РНТ-13 (а), РНТ-18 (б), РНТ-20 (в)

При анализе круговой диаграммы обращается особое внимание на значение угла α (см. рис.10.27) перекрытия контактора и избирателя, т.е. от момента размыкания дугогасительных кон-

тактов контактора до момента размыкания контактов избирателя И1 и И2. Значения этого угла для некоторых типов устройств РПН приведено в табл.10.1

Таблица 10.1. Значения угла перекрытия контактов

Тип переключающего устройства	Угол перекрытия, 0
РНТ-13	25-30
РНТ-18	15-20
РНТ-20	30

Реакторные устройства РПН, встречающиеся на трансформаторах ранних выпусков, имеют конструктивные недостатки, достаточно известные эксплуатации, в числе которых большие люфты в кинематике привода, которые образуются в результате износа бакелитовых валов между фазами переключающего устройства в местах соединения с металлическими валами (при определенной наработке происходит "разбивание" отверстий шпильками). Появление недопустимых люфтов приводит к искажению круговой диаграммы, и, как следствие, появляется несогласованность в работе переключающего устройства, что в конце концов приводит к повреждению отдельных элементов устройства РПН. Периодическая замена бакелитовых валов устраняет люфт; она является сложной, но вынужденной работой по поддержанию переключающего устройства в работоспособном состоянии.

11. Испытание устройств РПН резисторного типа

Испытание состоит из последовательности следующих операций:

- установка датчика углового перемещения на устройство;
- подключение прибора к устройству и к сети;
- оформление папки испытаний;
- настройка прибора под испытываемую модель устройства;
- запуск прибора и проведение замера;

Если в приборе уже имеется папка с результатами испытаний модели устройства, аналогичной испытываемой, то настройку прибора проводить не нужно, так как она была проведена и проверена в предыдущем испытании. Достаточно оформить папку, взяв название модели из хранящегося в приборе списка, и можно переходить к запуску прибора.

11.1. Установка датчика ДП21 на устройство РПН

11.1.1. Если во время измерения вал привода устройства РПН предполагается вращать электродвигателем, то последовательность действий следующая:

- а) установить датчик ДП21 на валу устройства сопряжения УС-1, соосном валу привода устройства РПН, и закрепить датчик винтом (рис.11.1);
- б) установить на УС-1 колонку ($L=75\text{мм}$);
- в) вставить в паз датчика ДП21 пластину и закрепить её винтами;
- г) закрепить винтом пластину на колонке ($L=75\text{мм}$), чтоб корпус датчика стал неподвижным;
- д) закрепить на УС-1 двумя винтами пластину ($L=400\text{ мм}$), которая необходима для закрепления УС-1 на раме привода устройства РПН;
- е) проверить совпадение внутреннего диаметра оси УС-1 (см. рис.11.1) с внешним диаметром вала устройства РПН;
- ж) при совпадении указанных в пункте е) диаметров установить УС-1 с закрепленным на нём датчиком на вал привода устройства РПН (рис.11.2);

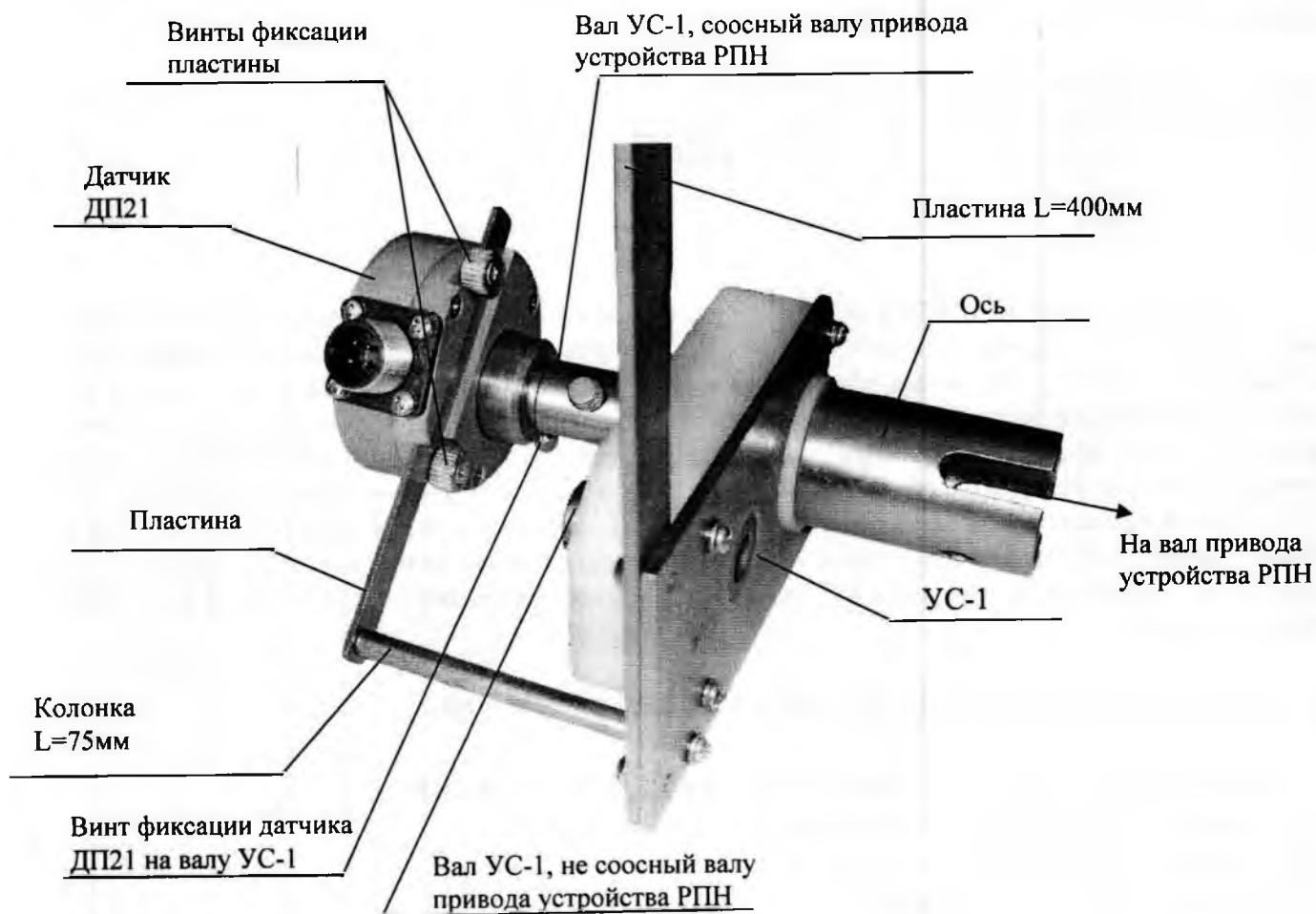


Рис.11.1. Установка датчика на УС-1, если привод вращается электродвигателем

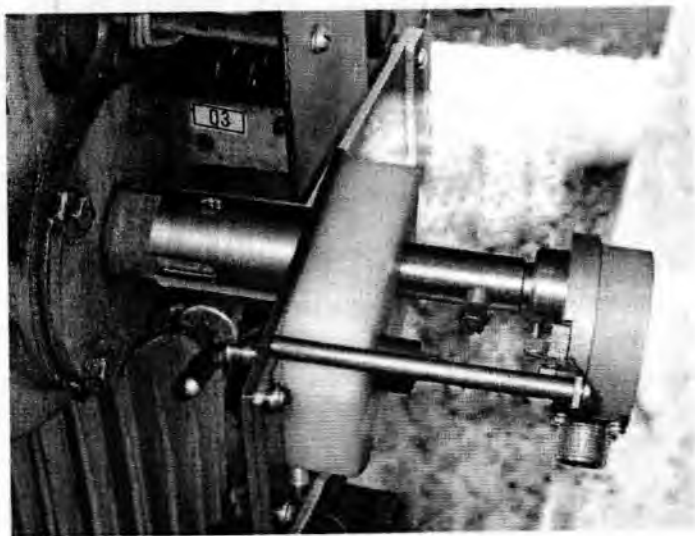


Рис.11.2. Датчик ДП21 на валу привода устройства РПН

з) при несовпадении указанных в пункте е) диаметров перед установкой УС-1 на вал привода устройства РПН установить на ось УС-1 одну из осей или втулку ($D=20\text{мм}$) из комплекта прибора и закрепить её винтом (рис.11.3);

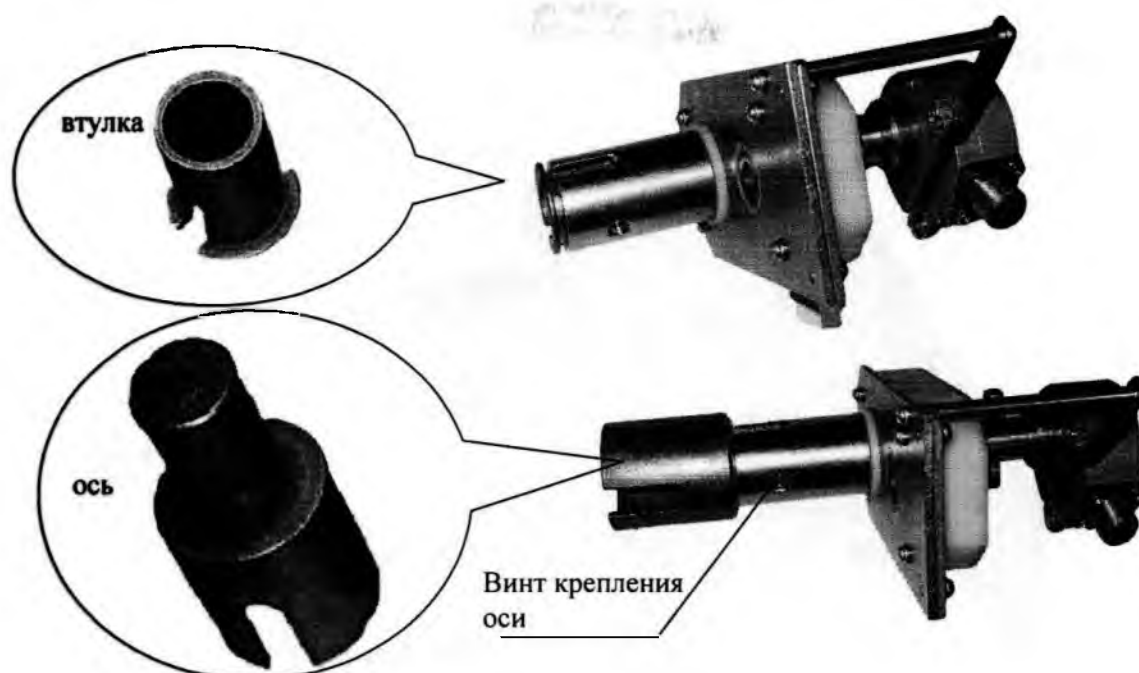


Рис.11.3. Установка втулок на УС-1

и) зафиксировать неподвижно УС-1 на корпусе привода устройства РПН при помощи площадки №2 из комплекта прибора (рис.11.4);

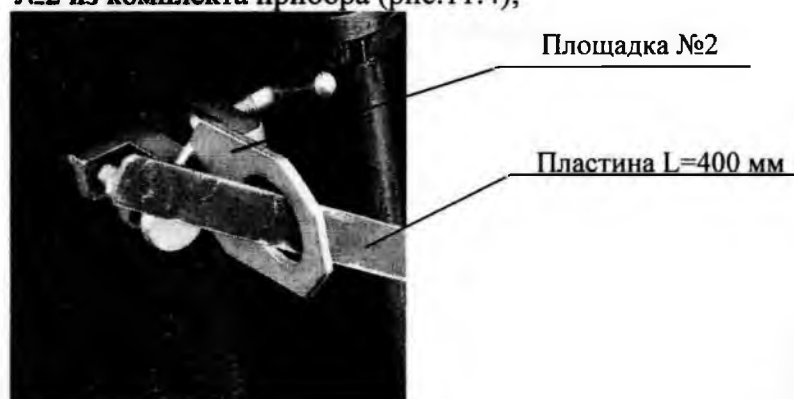


Рис.11.4. Крепление площадки №2 и пластины к раме привода

11.1.2.Если во время измерения вал привода устройства РПН предполагается **вращать рукояткой**, то последовательность действий следующая:

- а) установите датчик ДП21 на вал УС-1, не соосный валу привода устройства РПН, зафиксируйте его винтом (рис.11.5);
- б) установить на УС-1 колонку (L=37,5мм);
- в) вставить в паз датчика ДП21 пластину и закрепить её винтами;
- г) закрепить винтом пластину на колонке, чтоб корпус датчика стал неподвижным;
- д) закрепить на УС-1 двумя винтами пластину (L=400 мм), которая необходима для закрепления УС-1 на раме привода устройства РПН;
- е) проверить совпадение внутреннего диаметра оси УС-1 (см. рис.11.5) с внешним диаметром вала устройства РПН;
- ж) при совпадении указанных в пункте е) диаметров установить УС-1 с закрепленным на нём датчиком на вал привода устройства РПН (рис.11.6);

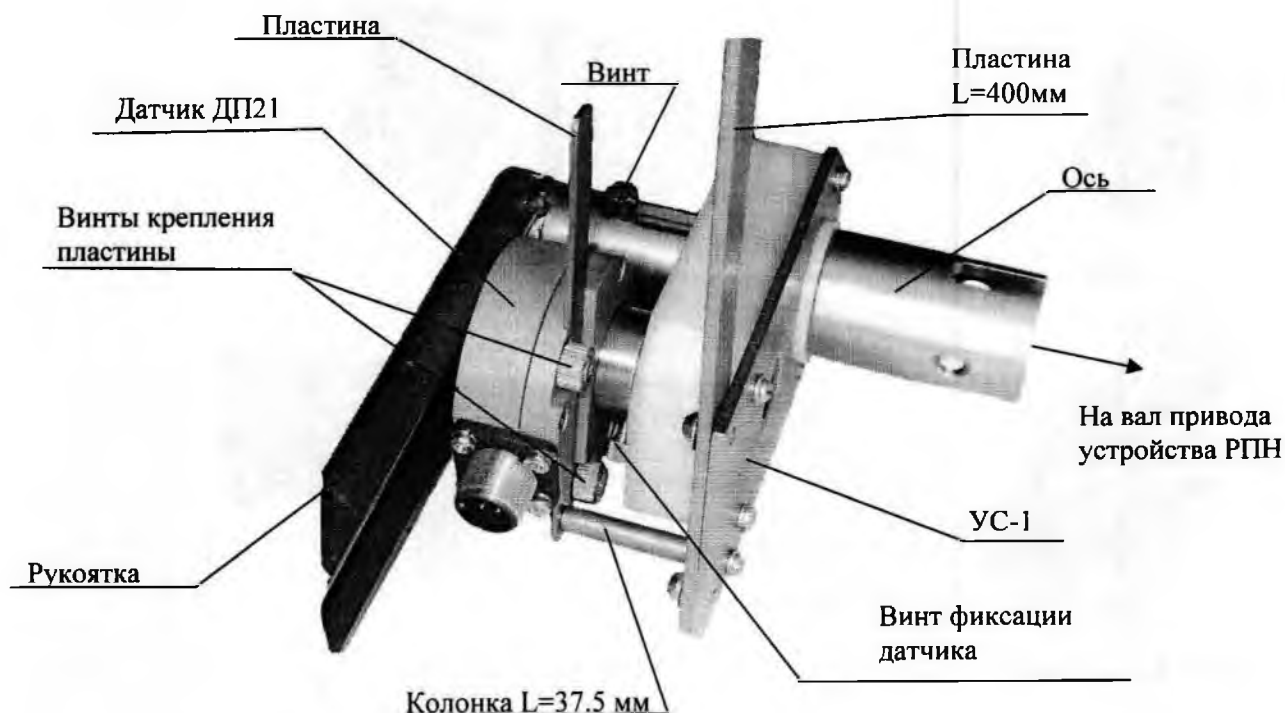


Рис. 11.5. Установка датчика на УС-1, если привод вращается рукояткой

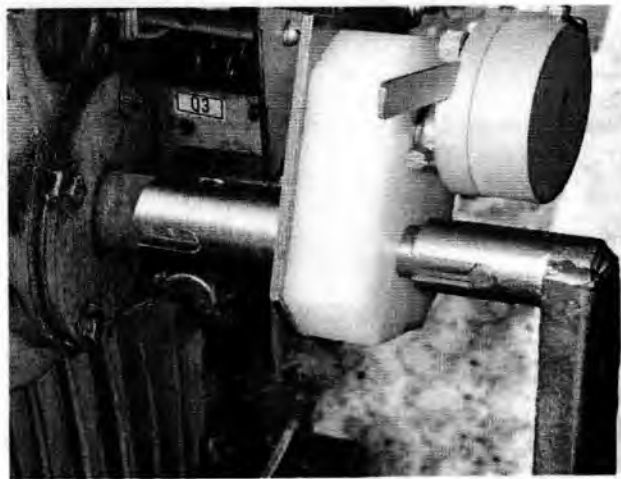


Рис.11.6. Датчик ДП21 на валу привода устройства РПН

- з) при несовпадении указанных в пункте е) диаметров перед установкой УС-1 на вал привода устройства РПН установить на ось УС-1 одну из осей или втулку ($D=20\text{мм}$) из комплекта прибора и закрепить её винтом (рис.11.3);
- и) в некоторых случаях требуется на ось УС-1 устанавливать втулку ($D=33\text{мм}$) для поднятия рычага, блокирующего ручное управление устройством РПН (рис. 11.7);

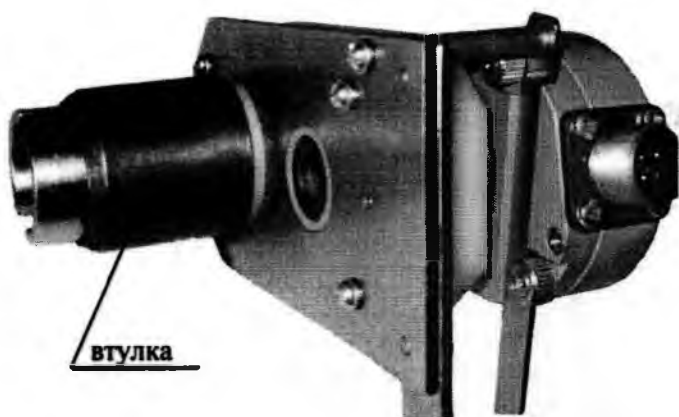


Рис.11.7. Установка втулки ($D=33$ мм) на ось УС-1

к) зафиксировать неподвижно УС-1 на корпусе привода устройства РПН при помощи площадки №2 из комплекта прибора (рис.11.4).

11.2. Подключение прибора к устройству

Особенно широкое распространение получили устройства РПН серии РС. Эти устройства выпускаются в модификациях РС-4, РС-5, РС-6, РС-7, РС-8, РС-10. Все эти типы являются унификацией базового устройства РС-4 и отличаются числом ступеней или номинальным током. Поэтому подключение прибора к устройству РПН будем рассматривать на примере РС-4.

Используя измерительный кабель, подключить прибор к контактам РПН, как показано на рис. 11.8, рис.11.9. и рис.11.10.

В конструкциях контакторов типа РС отсутствуют специальные гнезда или зажимы для подсоединения проводов к выводам контактов контактора для снятия круговой диаграммы и осциллографирования контактора. Поэтому для проведения замера необходимо подключаться непосредственно к плечам контактов контактора. Это возможно сделать только после вскрытия бака РПН при подслитом с него масле.

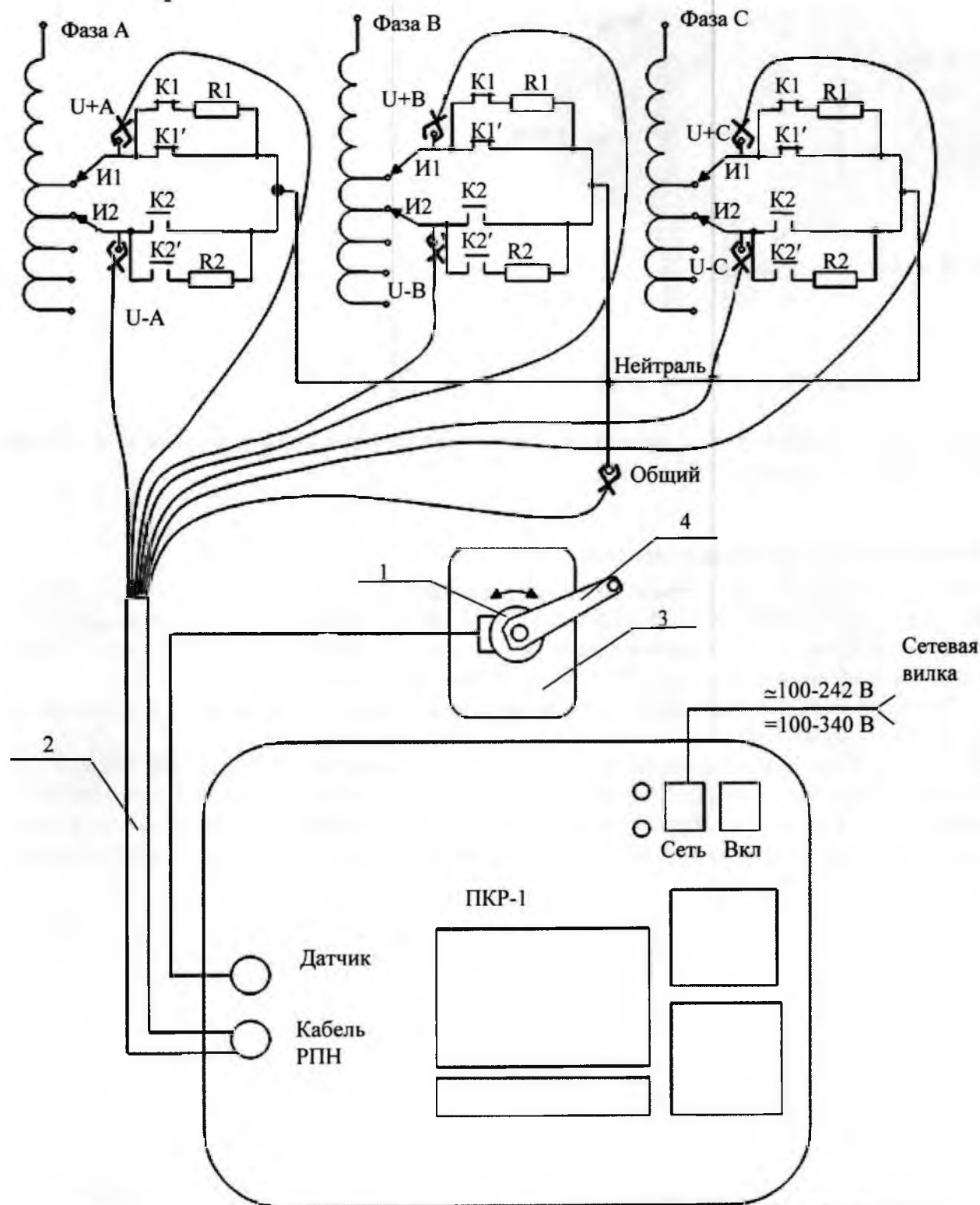


Рис. 11.8. Схема подключения прибора к устройству РПН резисторного типа.

1. - Датчик угловых перемещений, 2 – измерительный кабель, И1, И2- контакты избирателя, K1, K2, K1', K2' – контакты контактора, R1, R2- токоограничивающие резисторы, 3- привод, 4 - рукоятка

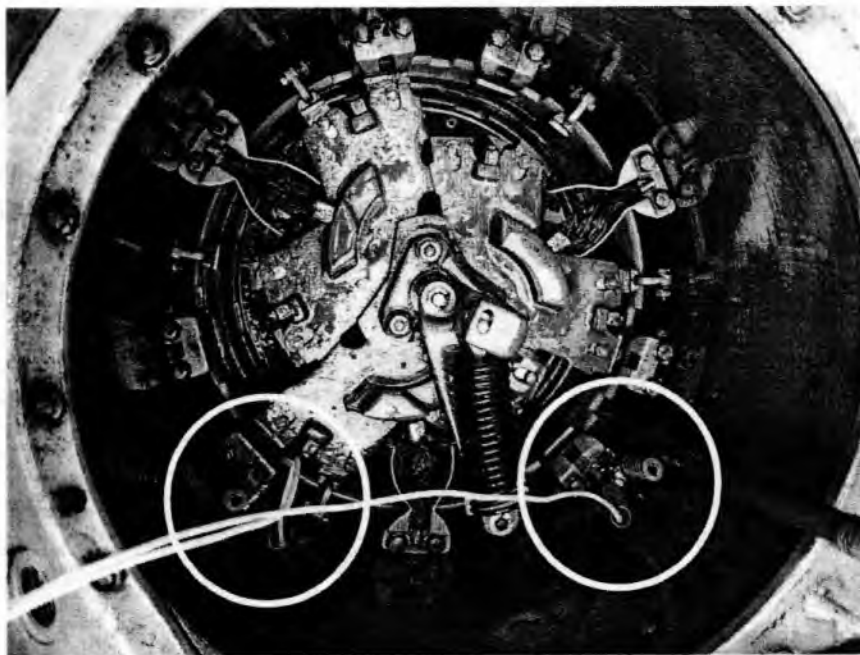


Рис. 11.9. Подключение ПКР-1 к устройству РПН РС-4

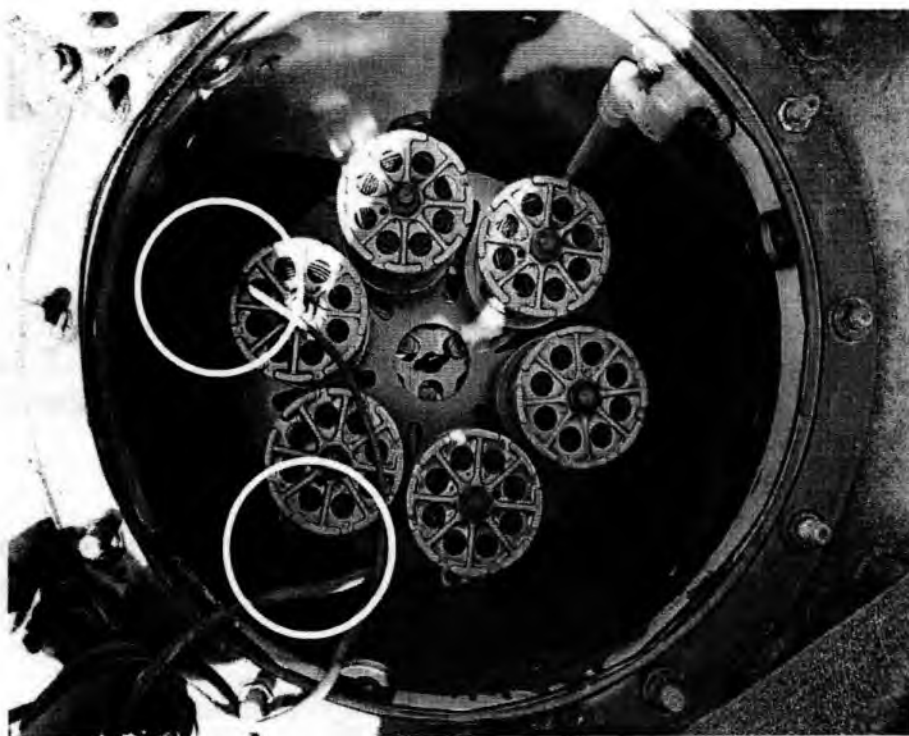


Рис. 11.10. Подключение ПКР-1 к устройству РПН РС-9

11.3. Подключение прибора к сети питания

Если сеть питания имеет выход не на розетку, а на клеммы, используйте переходник, предварительно присоединив его к клеммам и к шине заземления (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Включить прибор переключателем «Сеть». При этом включится подсветка дисплея прибора, а прибор после самоконтроля перейдет в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА. На дисплей прибора будут выведены настройки, с которыми работали до выключения прибора.

11.4. Оформление папки испытаний

Оформление папки испытаний в режиме ОЖИДАНИЕ ПУСКА заключается в задании следующих названий:

- * **Объекта** – условного обозначения испытываемого устройства РПН, либо трансформатора, где стоит это устройство. Это же название присваивается и всей папке с результатами испытаний;
- * **Типа** – реакторного или резисторного;
- * **Модели** – конкретной марки устройства РПН;
- * **Отводов** обмотки (их номеров), на которых испытывается устройство.

Если в исходном окне (рис.11.11) указанные названия не соответствуют испытываемому устройству, то их можно взять из списка, хранящегося в памяти прибора, либо создать новые.

11.4.1. Для смены названия объекта на другое из имеющегося списка кнопками ↑, ↓ выделить строку **Объект** (рис.11.11) и нажать кнопку ВВОД. В появившемся на дисплее окне со списком кнопками ↑, ↓ выделить новое название (рис. 11.12) и нажать кнопку ВВОД. Выделенное название объекта сменит прежнее.

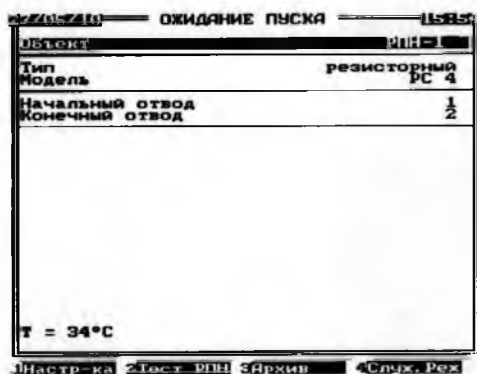


Рис.11.11.Исходное окно режима
ОЖИДАНИЕ ПУСКА

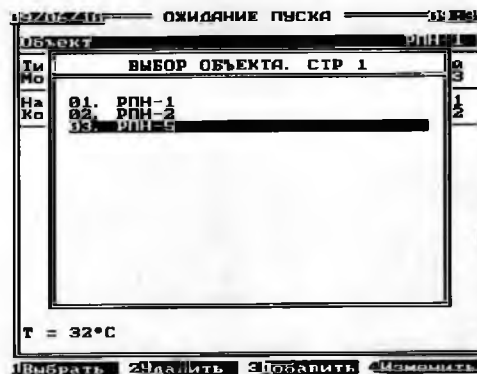


Рис.11.12.Окно списка объектов

11.4.2.Если данный объект ранее не испытывался прибором, то его название нужно создать. С этой целью в том же окне (рис.11.12) нажать кнопку F3 (функция – Добавить). А затем в появившийся прямоугольник вписать требуемое название (рис. 11.13) нажатием следующих кнопок:

↑, ↓ – для выбора нужной буквы;

←, → – для перемещения знакоместа буквы влево – право;

F1 – для замены, по каждому нажатию, заглавных букв на строчные, русских букв на латинские, либо на цифры и другие символы. Вид выбранных букв, цифр, символов высвечивается в левом нижнем углу дисплея.

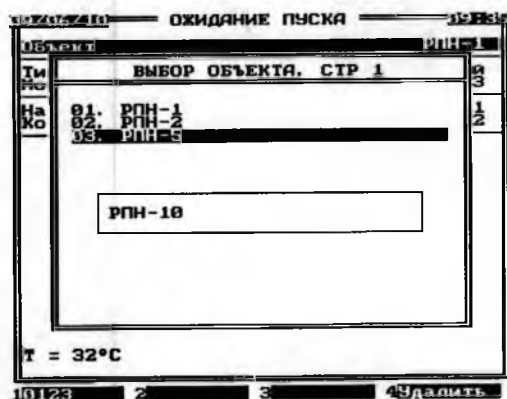


Рис.11.13. Окно создания
названия объекта

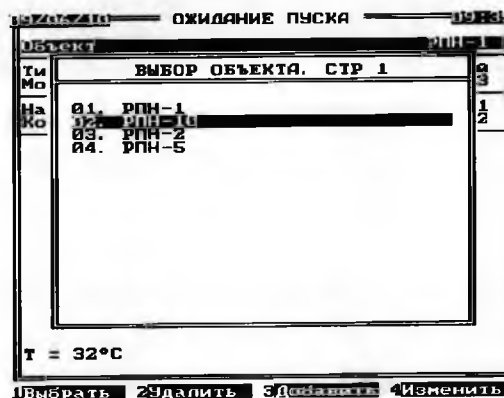


Рис.11.14. Окно списка объектов

11.4.3. Нажать кнопку ВВОД для занесения созданного названия в список. Кнопками ↑, ↓ выделить это название в списке (рис. 11.14) и нажатием кнопки ВВОД поместить его в строку **Объект**.

11.4.4. В строке **Тип** (рис. 11.11.) задать тип устройства РПН – резисторный (если там указан реакторный тип). Для этого кнопками ↑, ↓ выделить строку **Тип**, а затем нажатием кнопок ← или → сменить тип.

11.4.5. Для смены названия модели на другое из имеющегося списка кнопками ↑, ↓ выделить строку **Модель** и нажать кнопку ВВОД. В появившемся списке (рис. 11.15) кнопками ↑, ↓ выделить нужное название и нажать кнопку ВВОД. Выделенное название сменит на строке модели прежнее.

11.4.6. Создание новой модели производится на базе любой из имеющихся в списке модели. Это выполняется в режиме НАСТРОЙКА, переход в который производится нажатием кнопки F1 (функция – Настр-ка) (рис. 11.16).

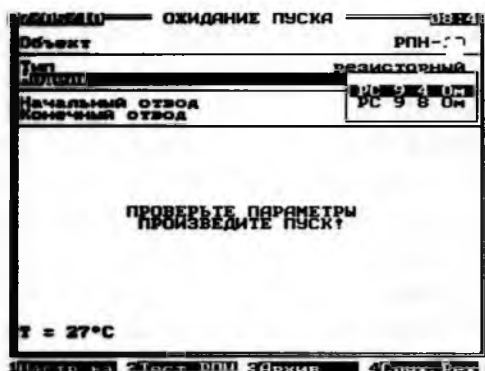


Рис. 11.15. Окно списка моделей



Рис. 11.16. Исходное окно режима НАСТРОЙКА

Нажать кнопку F2 (функция – Модель) и на запрос «Сохранить – Удалить» (рис. 11.17) выбрать «Сохранить» и нажать кнопку ВВОД. В появившийся прямоугольник с прежним названием модели вписать новое название (рис. 11.18) посредством кнопок, указанных в п. 11.4.2, и нажать кнопку ВВОД. Созданное название появится в строке **Модель** и пополнит список моделей.

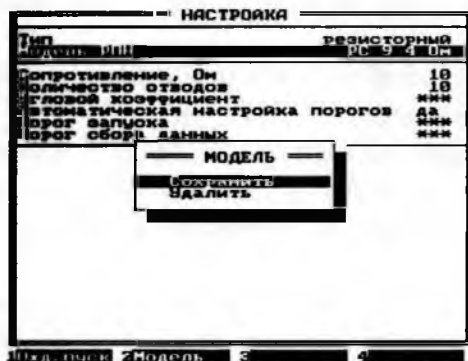


Рис. 11.17

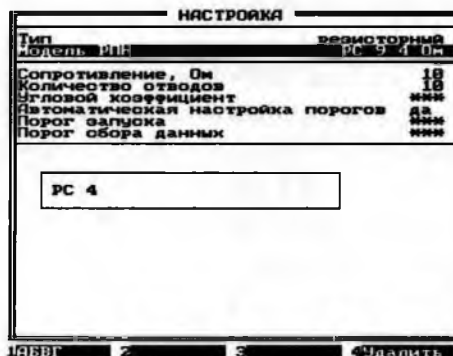


Рис. 11.18

11.4.7. Для смены номера отвода нужно вначале вернуться в исходное окно режима ОЖИДАНИЕ ПУСКА нажав кнопку F1 (функция – Ожд. пуск). Затем кнопками ↑, ↓ выделить строку **Начальный отвод** (или **Конечный отвод**) и нажать кнопку ВВОД. Номер отвода начнет мигать в строке. Кнопками ↑, ↓ задать нужный номер и нажать кнопку ВВОД. Новый номер появится в строке.

11.4.8. При смене направления переключения отводов необходимо каждый раз задавать новые номера отводов, чтобы они вошли в результаты соответствующих испытаний.

11.5. Настройка прибора под испытываемую модель устройства РПН

Перед проведением измерения для испытываемой модели должны быть заданы следующие настраиваемые параметры:

- * Сопротивление резистора устройства РПН;

- * **Порог запуска прибора для замера;**
- * **Порог сбора данных;**
- * **Количество отводов.**

11.5.1. Если название испытываемой модели совпадает с названием, оставшимся с предыдущего испытания, либо взято из списка папок прибора с результатами проведенных испытаний, то достаточно в строке **Автоматическая настройка порогов** указать **ДА** и можно переходить к запуску прибора (раздел 11.6).

11.5.2. Если название модели вновь создано, то ей автоматически присваиваются настройки модели, на базе которой создана эта новая модель. И теперь требуется убедиться, что значения сопротивления резистора и количества отводов, появившиеся на дисплее после создания названия модели, совпадают с паспортными значениями модели, а при их различии установить паспортные значения. Затем в строке **Автоматическая настройка порогов** указать **ДА** и можно переходить к запуску прибора (раздел 11.6).

11.5.3. Если снятые прибором круговая диаграмма и (или) осциллограмма оказались неправильными, то:

- а) либо устройство РПН неисправно и подлежит ремонту;
- б) либо настройки параметров: **Сопротивление** и **Порог запуска** не точны и их нужно корректировать, причем корректировать **Порог запуска** можно либо вручную (см. п.11.5.7...11.5.14), либо задать автоматический выбор порогов, указав **Да** в строке **Автоматическая настройка порогов** (рис.11.18) - прибор автоматически определит порог при проведении измерения.

От значения параметра **Сопротивление** зависит напряжение, подаваемое прибором в измерительные каналы, а, следовательно, и ток, протекающий в измеряемой цепи. Чем меньше значение указанного в настройках сопротивления, тем меньше напряжение выдает прибор и тем меньший ток протекает в измеряемой цепи. Максимально возможный ток в цепи приблизительно 2,5А. Рекомендуется задавать паспортное значение сопротивления токоограничивающего резистора устройства РПН.

11.5.4. В паспорте испытываемого устройства РПН найти значение сопротивления токоограничивающих резисторов. Перейти в режим **НАСТРОЙКА**, в окне режима **ОЖИДАНИЕ ПУСКА** нажав кнопку **F1** (функция - Настройка). Кнопками $\downarrow$ и $\uparrow$ выделить строку **Сопротивление** и нажать кнопку **ВВОД**. Кнопками $\downarrow$ и $\uparrow$, $\rightarrow$ и $\leftarrow$ установить паспортное значение сопротивления и снова нажать **ВВОД**.

11.5.5. Если паспортное значение сопротивления токоограничивающих резисторов устройства РПН неизвестно, то для подбора его значения следует воспользоваться режимом **ТЕСТ РПН**.

Переход в режим **ТЕСТ РПН** осуществляется из режима **ОЖИДАНИЕ ПУСКА**. Для перехода в этот режим нажать кнопку **F1** (функция – Ожд. пуск), а затем нажать кнопку **F2** (функция – Тест РПН). Появится исходное окно режима **ТЕСТ РПН** (рис. 11.19), но сигналов на нём ещё нет, т.к. измерительные каналы отключены.

11.5.6. Нажатием кнопки **F2** (функция - Вкл) включить измерительные каналы (рис.11.20). Убедиться, что в исходном положении устройства РПН по каналам прибора течет максимальный ток – приблизительно 2,5А. Если ток меньше этого значения, то это означает, что:

- контакты избирателя имеют слишком большое сопротивление;
- неправильно подключен прибор к устройству РПН.

Проверить правильность подключения прибора. Если всё же прибор подключен правильно, то необходимо занести в настройки прибора (п.11.5.4.) большее значение сопротивления (чтобы прибор выдавал большее напряжение) и снова провести измерение тока (п.11.5.5, п.11.5.6). Т.е. нужно добиться протекания максимально возможного тока по измеряемой цепи – приблизительно 2,5А.

11.5.7. Корректировка **порога запуска** выполняется на основе наблюдений (по дисплею) за величиной фактических сигналов в измерительных каналах прибора в режиме **ТЕСТ РПН**. Вращать вручную вал привода устройства РПН, при этом величина сигналов (столбцы 3 ÷ 5) будет изменяться.

Для определения параметра **Порог запуска** необходимо следить за третьим столбцом, где выводятся значения тока в условных единицах (рис.11.20). Вращая вручную вал привода, подойти к моменту переключения контактов хотя бы в одном канале.

Запомнить для этого канала два значения в третьем столбце: до и после скачка тока в момент переключения контакта. Вычислить их разницу и разделить пополам. Скорректированное значение порога запуска получено.

11.5.8. Чтобы задать скорректированное значение параметра **Порог запуска**, войти в режим НАСТРОЙКА аналогично п.11.5.4 (рис. 11.16).

Кнопками ↓ и ↑ выделить строку **Автоматическое определение порогов** и нажать кнопку ВВОД. Кнопками ↓ и ↑ выбрать **Нет**. Теперь значения порогов доступны для корректировки.

Кнопками ↓ и ↑ выделить строку **Порог запуска** и нажать кнопку ВВОД. Числовое значение порога окажется внутри квадрата, а под первым разрядом числа будет мигать курсор.

Кнопками ↓ и ↑ установить нужную цифру и кнопкой → перевести курсор на второй разряд. Аналогичным образом установить все остальные разряды.

Нажать кнопку ВВОД и вернуться в исходное окно режима НАСТРОЙКА (рис.11.16).

11.5.9. В строке **Порог сбора данных** рекомендуется установить значение 32.

11.5.10. В строке **Количество отводов** вышеописанным способом указать общее количество отводов проверяемого устройства РПН.

Проверка работоспособности прибора

Тип РПН : резисторный
Модель РПН : РС 4

A(+)	1	0	0.00 А	
A(-)	1	0	0.00 А	
B(+)	1	0	0.00 А	
B(-)	1	0	0.00 А	
C(+)	1	0	0.00 А	
C(-)	1	0	0.00 А	

Угол = 0° = 0.00 об
T = 36°C

каналы отключены

1 2Вкл. 3 4Выход

Рис. 11.19.

Положение контактов

Ток в условных единицах

Проверка работоспособности прибора

Тип РПН : резисторный
Модель РПН : РС9-40м

A(+)	438	1.03 А	
A(-)	3	0.00 А	
B(+)	440	1.06 А	
B(-)	419	0.98 А	
C(+)	439	1.04 А	
C(-)	412	0.96 А	

Угол = 0° = 0.00 об
T = 28°C

1 2Откл. 3Обнулить 4Выход

Рис.11.20.

По окончании теста отключить измерительные источники прибора - нажать кнопку F2 (функция - Откл.).

11.5.11. Для сохранения выполненных настроек прибора для конкретной модели нажмите функциональную кнопку F2 (рис.11.21). Выбрать «Сохранить» и нажать ВВОД. Выход из этого режима без выполнения каких-либо действий осуществляется кнопкой ОТМЕНА.

11.5.12. После проведения необходимых настроек перейти в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА кнопкой F1 (функция - Ожд. пуск).

НАСТРОЙКА

Тип	резисторный
Модель РПН	изменено
Сопротивление, Ом	10
Количество отводов	10
Угловой коэффициент	ннн
Автоматическая настройка порогов	нет
Порог запуска	80
Порог сбора данных	32

МОДЕЛЬ

Сохранить

Удалить

1Ожд.пуск 2Модель 3 4

Рис.11.21. Окно прибора в режиме НАСТРОЙКА. Сохранение / удаление настроек.

11.6. Запуск прибора и проведение замера

11.6.1. Нажать кнопку ПУСК прибора. На экране появится запрос подтверждения пуска (рис.11.22). Кнопками → и ← Выбрать Да и нажать ВВОД. На экране появится сообщение о том, что идёт измерение (рис.11.23). Символ «(а)» напротив значения порога указывает на то, что включен режим автоматического определения порогов, а значения порога запуска - 64 и порога сбора данных - 16 и есть автоматически определенные пороги.

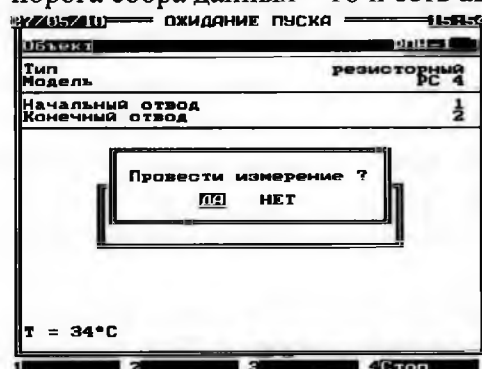


Рис. 11.22

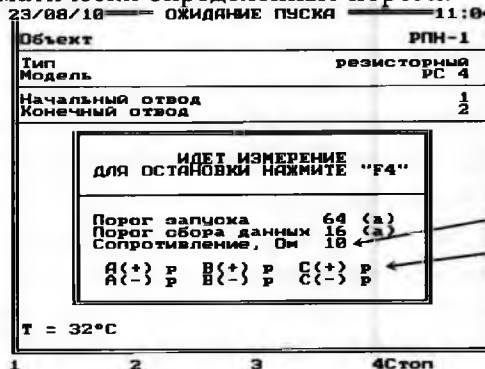


Рис. 11.23

Заданное сопротивление ограничительных резисторов РПН
Р- контакт разомкнут, 3-контакт замкнут

11.6.2. Выполнить переключение устройства РПН, после чего кнопкой F4 (функция - Стоп) остановить измерение. При этом на дисплее появится запрос о необходимости сохранения результатов измерений в энергонезависимой памяти прибора.

11.6.3. Если во время проведения замера имели место видимые сбои, то замер не сохранять, а повторить заново. Для этого выбрать Нет и прибор перейдет в режим ОЖИДАНИЕ ПУСКА. Если видимых сбоев во время проведения замера не произошло, то замер нужно сохранить. Для этого выбрать Да и текущий замер будет сохранен, а на дисплей будет выведена круговая диаграмма (рис.11.24).

11.6.4. Для просмотра осциллограммы нажать кнопку F1 (функция - Осциллограмма) (рис. 11.25).

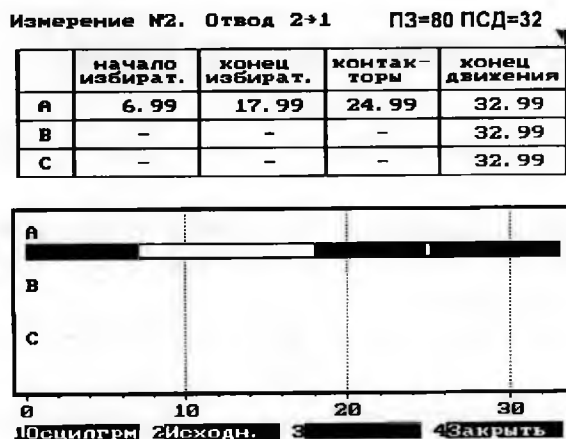


Рис. 11.24

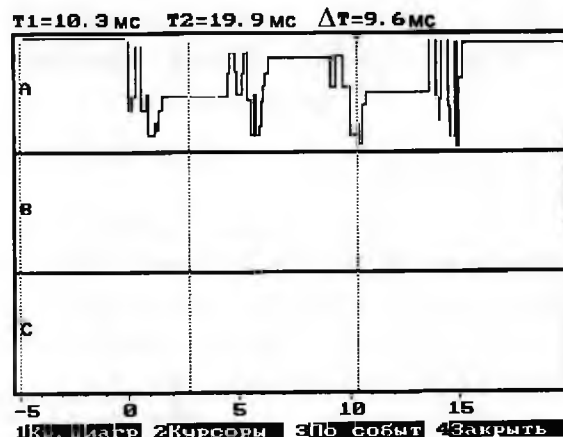


Рис. 11.25

11.6.5. Для выхода из просмотра нажать F4 (функция - Заккрыть).

11.7. Использование графиков тока через контакты устройства

11.7.1. Если замер проведен некорректно или есть сомнения на счёт исправности устройства РПН, то дополнительно можно посмотреть график тока через контакты устройства РПН в зависимости от времени. Для этого перейти к просмотру круговой диаграммы нажатием кнопки F1 (функция - Кр. Диагр.), далее нажать F2 (функция - Исходн.) см. рис. 11.26.

11.7.2. Кнопками ↑ и ↓ выбрать для просмотра одну из фаз и нажать ВВОД (рис.11.27). Ток на графике представлен в условных единицах.

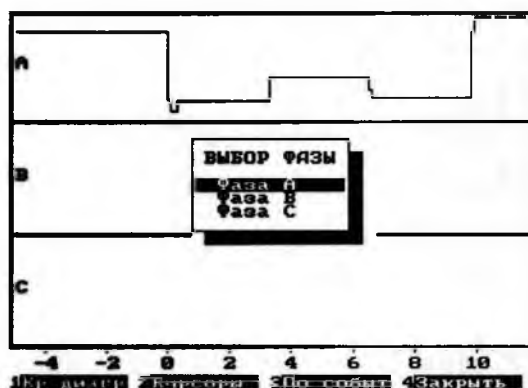


Рис. 11.26

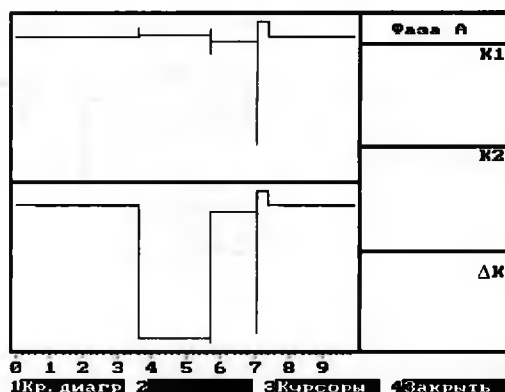


Рис. 11.27

11.7.3. Для просмотра графика тока в разных точках вызвать курсоры нажатием кнопки F3 (функция -Курсоры), см. рис. 11.28. Курсоры перемещаются нажатием кнопок → и ←.

В точке, где находится курсор, прибор показывает (столбец справа от графика):

обр. – количество оборотов вала привода устройства РПН;

(+) – канал +U измерительного кабеля прибора (на экране верхний график);

(-) – канал -U измерительного кабеля прибора (на экране нижний график).

11.7.4. Для более детального рассмотрения определенного участка график можно увеличить, наведя текущий курсор на этот участок и нажав кнопку F2 (функция - увеличить), см. рис. 11.29.

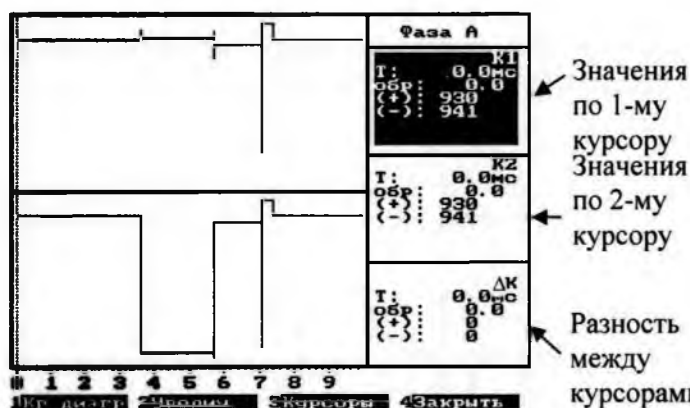


Рис. 11.28

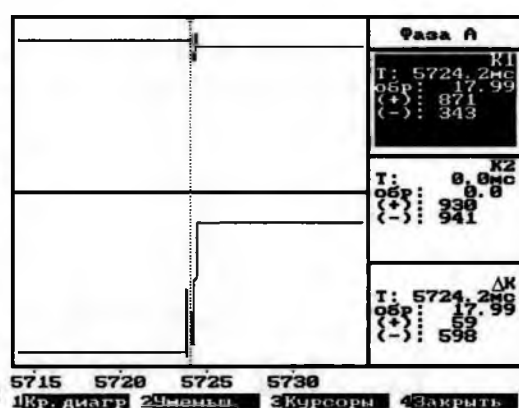


Рис. 11.29

11.7.5. Для выхода из просмотра нажать F4 (функция - Закреть), либо вернуться к просмотру круговой диаграммы нажатием кнопки F1 (функция – Кр.диагр).

11.7.6. Для облегчения пользования графиками тока при поиске неисправности ниже показаны пошаговые положения контактов, образующих осциллограмму контактора, и уровни токов при этих положениях.

На рис. 11.30...11.36. приведена последовательность состояний контактов при переключении нейтрали с отвода 3 на отвод 4. Жирными линиями обозначены элементы высоковольтного трансформатора и устройства РПН, тонкими линиями обозначены цепи прибора, пунктирными линиями обозначены пути протекания тока. Измерения выполняются на постоянном токе.

1. В исходном положении (рис.11.30) ток источника напряжения U1 протекает через амперметр A1 и контакт K1. Ток источника напряжения U2 протекает через амперметр A2, избиратель И2 и контакт K2. Нейтраль соединена с отводом 3 трансформатора через контакт K2. Графики тока соответствуют состоянию 1.

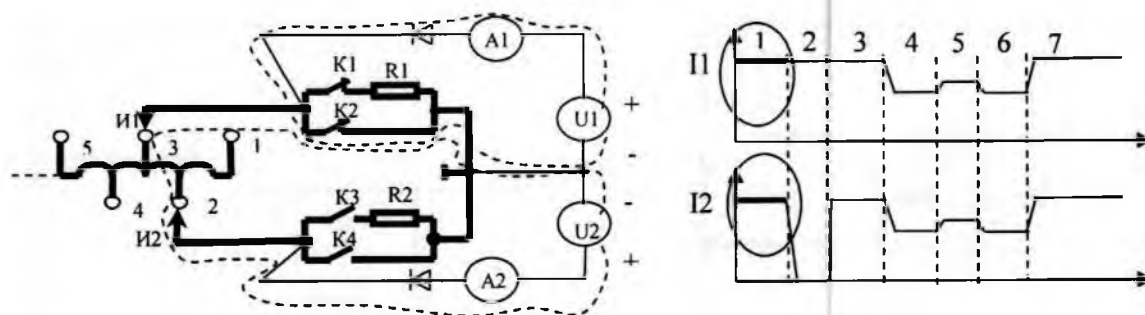


Рис. 11.30

2. При переключении с отвода 3 на отвод 4 (рис.11.31) первым начинает двигаться избиратель И2. При этом цепь протекания тока прибора разрывается и амперметр А2 фиксирует силу тока равную нулю. Графики тока соответствуют состоянию 2.

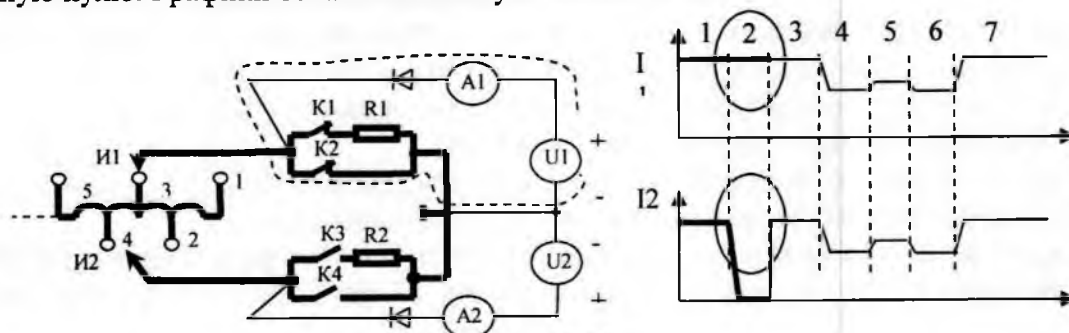


Рис. 11.31

3. После возникновения контакта избирателя И2 с отводом 4 цепь протекания тока восстанавливается, что фиксируется амперметром А2 (рис.11.32). Графики тока соответствуют состоянию 3.

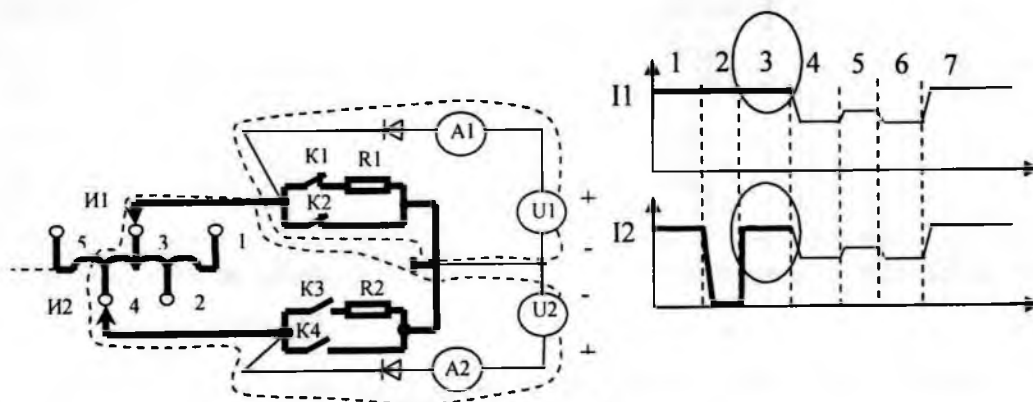


Рис. 11.32

3. Размыкается контакт К2, вызывая изменение токов, измеряемых амперметрами А1 и А2 (рис.11.33.) Нейтраль присоединена к отводу трансформатора через ограничивающий резистор. Графики тока соответствуют состоянию 4.

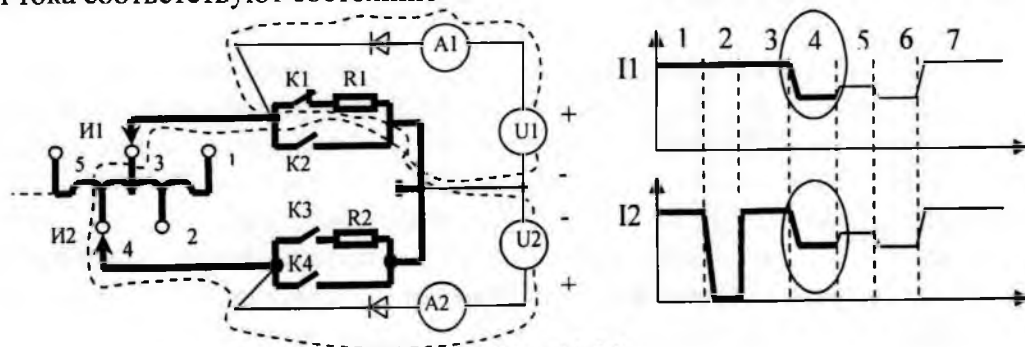


Рис. 11.33

5. Замыкается контакт К3, что приводит к уменьшению токов, измеряемых амперметрами А1 и А2 (рис.11.34.). В этом положении ток межвиткового короткого замыкания ограничен резисторами R1 и R2. Графики тока соответствуют состоянию 5.

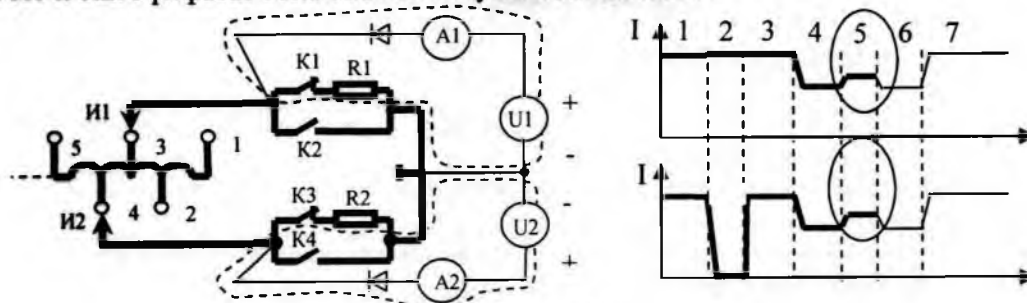


Рис. 11.34

6. Размыкается контакт К1. Это приводит к увеличению общего сопротивления цепи и, соответственно, к уменьшению токов, измеряемых амперметрами А1 и А2 (рис.11.35.). Графики тока соответствуют состоянию 6.

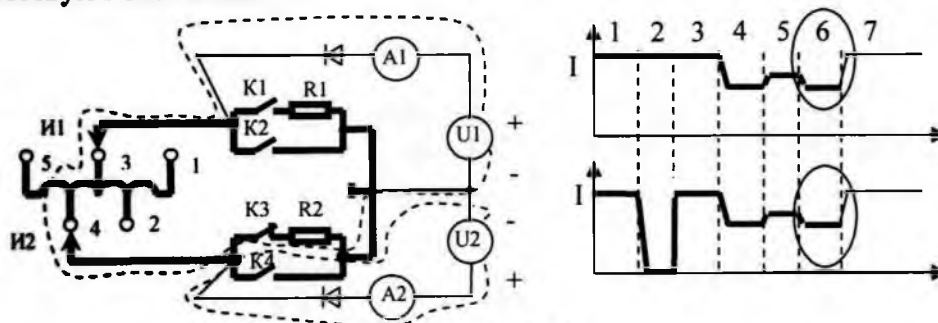


Рис. 11.35

7. Замыкается контакт К4 (рис.11.36.) и токи, измеряемые амперметрами А1 и А2 возрастают до первоначальных максимальных значений. Операция по переключению нейтрали с отвода 3 на отвод 4 завершена. Графики тока соответствуют состоянию 7.

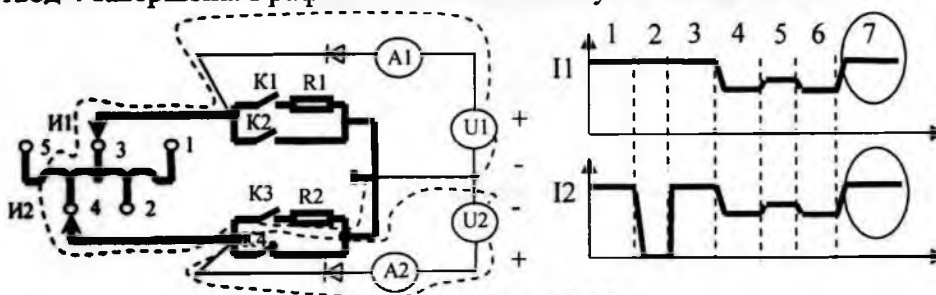


Рис. 11.36

11.8. Вспомогательный материал по различным устройствам РПН

11.8.1. Осциллограммы контакторов устройств РПН типа РС.

Схема РПН типа РС приведена на рис.11.37.

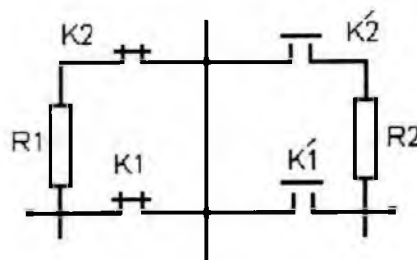


Рис.11.37. Схема устройства РПН типа РС

Контролируемые при срабатывании контакторов параметры приведены в таблице 11.1 и рис. 11.38. Рис. 11.39. и рис.11.40 иллюстрируют величины некоторых параметров на временной диаграмме срабатывания контакторов.

Таблица 11.1. Контролируемые параметры РПН типа РС

Параметр	Описание
Длительность T_1	Вычисляется от момента отключения главного контакта первой пары до включения дугогасящего контакта второй пары.
Длительность T_2	Вычисляется от момента включения дугогасящего контакта второй пары до отключения дугогасящего контакта первой пары.
Длительность T_3	Вычисляется от момента отключения дугогасящего контакта первой пары до включения главного контакта второй пары.
Длительность T_{B1}	Дребезг первого главного контакта при отключении.
Длительность T_{B2}	Дребезг второго дугогасящего контакта при включении.
Длительность T_{B3}	Дребезг первого дугогасящего контакта при отключении.
Длительность T_{B4}	Дребезг второго главного контакта при включении.
Длительность $T_{П1}$	Дребезг первого дугогасящего во время отключения первого главного контакта.
Длительность $T_{П2}$	Дребезг первого дугогасящего во время включения второго дугогасящего контакта.
Длительность $T_{П3}$	Дребезг второго дугогасящего во время отключения второго дугогасящего контакта.
Длительность $T_{П4}$	Дребезг второго дугогасящего во время включения второго главного контакта.
Длительность $T_{общ}$	Полная длительность переключения контакторов $T_{общ}$.

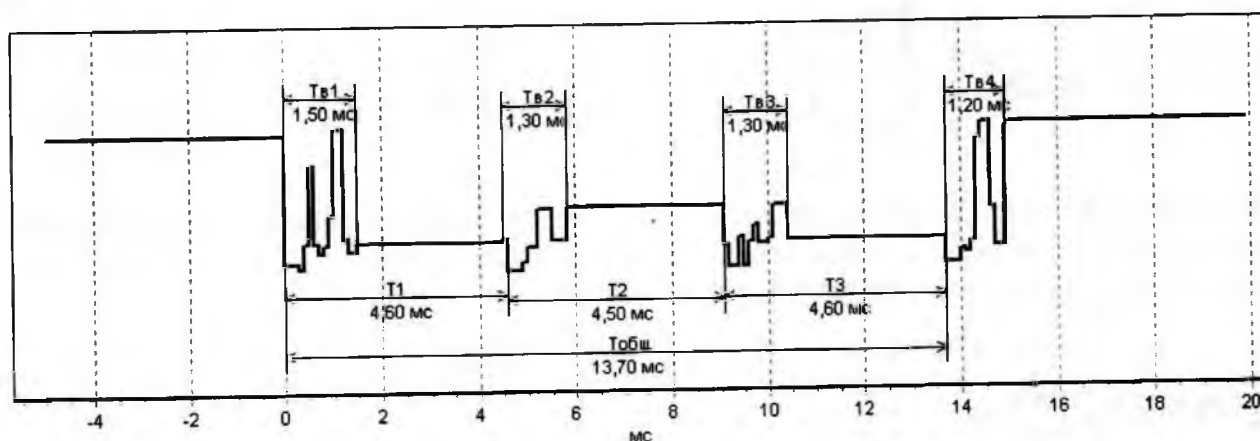


Рис.11.38. Осциллограмма РПН типа РС на экране прибора

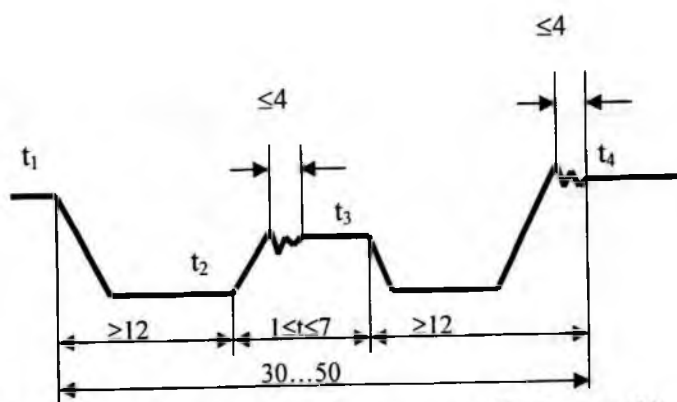


Рис.11.39. Типовая осциллограмма РПН типа РС-4

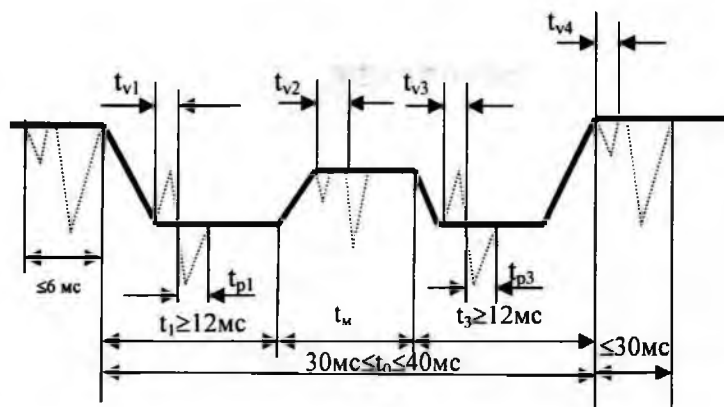


Рис.11.40. Типовая осциллограмма РПН типа РС-9

$t_{v1} \leq 4\text{мс}$, $t_{v2} \leq 3\text{мс}$, $t_{v3} \leq 4\text{мс}$, $t_{v4} \leq 6\text{мс}$

$t_{p1} \leq 4\text{мс}$, $t_{p2} \leq 3\text{мс}$, $t_{p3} \leq 4\text{мс}$, $t_{p4} \leq 6\text{мс}$

t_1 – замкнуты все контакты левого плеча, разомкнуты все контакты правого плеча (исходное состояние)

$t_1 - t_2$ – разомкнуты главный и вспомогательный контакты левого плеча (участок гашения дуги)

$t_2 - t_3$ – замкнут дугогасительный контакт правого плеча («мост») (участок гашения дуги).

t_4 – замкнуты главный и вспомогательный контакты правого плеча и разомкнуты дугогасительные контакты левого плеча

Разрыв в цепи тока означает неправильное чередование работы контактов контактора

Чрезмерное отклонение от нормы интервалов $t_1 - t_2$, $t_2 - t_3$, $t_4 - t_3$ – износ контактов или нарушение их регулировки.

11.8.2. Круговые диаграммы устройств РПН типа РС

Для контроля работы избирателей определяются обороты вала привода, при которых происходит срабатывание избирателя и контакторов. На рис.11.41. показано, как выглядит круговая диаграмма движения избирателя и срабатывания контакторов в зависимости от количества оборотов вала ручного привода устройства РПН, снятая прибором, где 0 об. – начало измерения, 7 об. – начало движения избирателя, 18 об. – смыкание избирателя (окончание его движения), 25 об. – срабатывание контакторов, 33 об – окончание переключения.



Рис.11.41. Круговая диаграмма РПН резисторного типа

Типовая последовательность действий контактной системы при снятии круговой диаграммы РПН типа РС-9 приведена в таблице 11.2.

Таблица 11.2. Нормы на круговую диаграмму РПН типа РС-9

Число оборотов вала		Переключение контактора	Конец движения мотора привода
Избиратель	Замыкание контактов		
Размыкание контактов	Замыкание контактов		
3...12	12..21	25...30	33±1

Нормы на круговую диаграмму РПН типа РС-4 приведены в таблице 11.3.

Таблица 11.3. Нормы на круговую диаграмму РПН типа РС-4

Тип РПН	Число оборотов вала			Число оборотов вала на переключение
	До размыкания контакторов избирателя	До замыкания контакторов избирателя	До срабатывания контактора	
РС-4	4...12	12...21	25...29	33

11.8.3. Особенности проведения измерений на устройствах РПН типов SAV, SDV, SCV

Принципиально устройства РПН типа SAV, SDV, SCV по своим механическим характеристикам одинаковы и отличаются лишь электрическими данными и числом ступеней. Конструкция контактора и избирателя аналогична устройствам российского производства. Конструкция контактора и избирателя аналогична устройству РПН типа РНОА.

Устройство РПН типа SDV применяется в обмотках ТС, соединенных в треугольник. Поэтому осциллографирование токов трех фаз контактора одновременно невозможно из-за их взаимного влияния. Поэтому ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПООЧЕРЕДНО НА КАЖДОЙ ФАЗЕ.

Прибор ПКР-1 к контактам устройства РПН подключается, как показано на рис. 11.42. Провод «Общий» измерительного кабеля ПКР-1 подключается в данном случае не к нейтрали, а к фазам А, В или С.

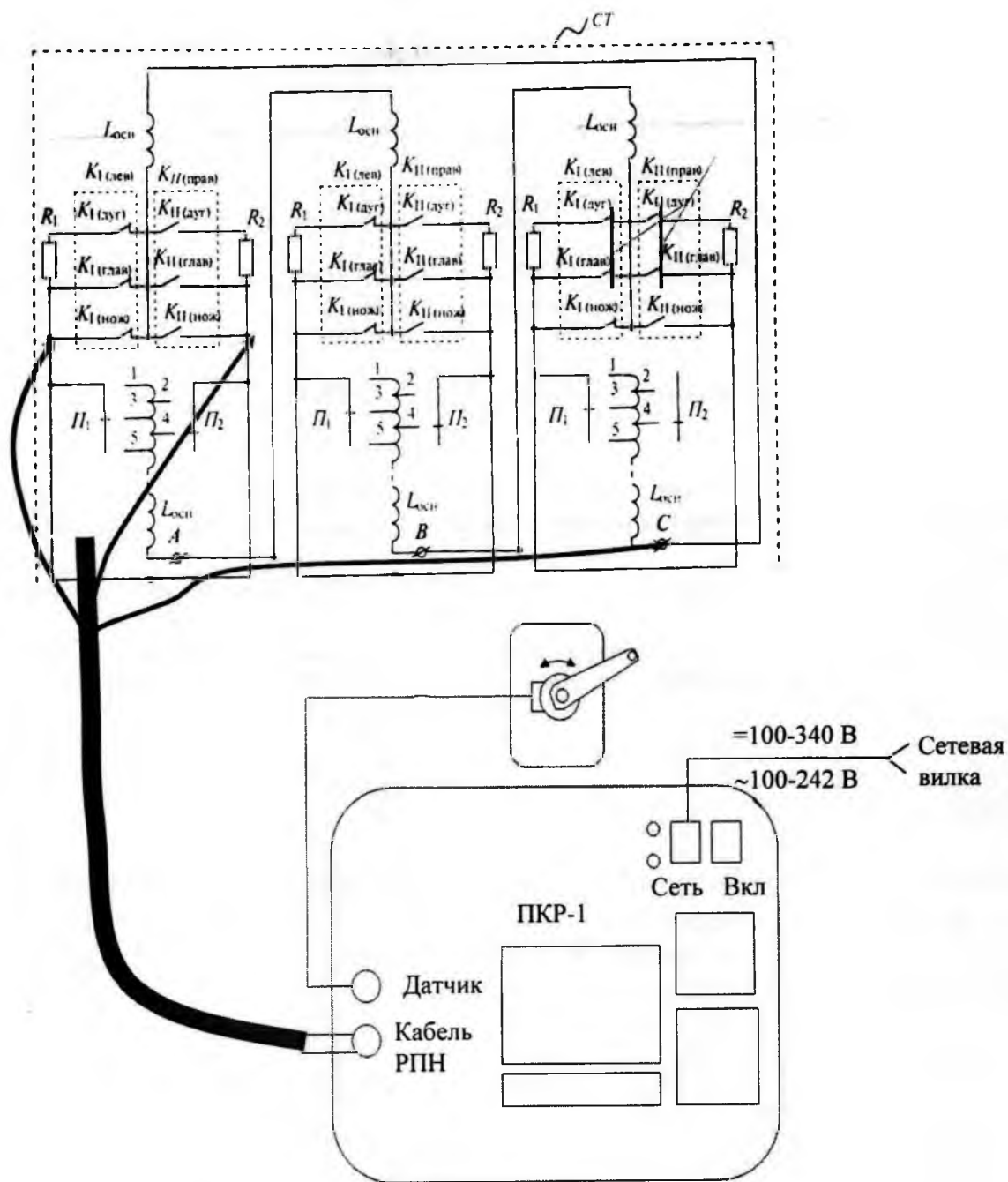


Рис.11.42. Подключение прибора ПКР-1 к устройству РПН типа SDV при осциллографировании.

СТ – силовой трансформатор, П1, П2 – переключатели левого и правого плеча
R1, R2 – токоограничивающие резисторы

Типовая осциллограмма работы контактора устройства РПН типа SDV, SAV, SCV с нормами времени приведена на рис.11.43. Вид осциллограммы на экране и описание контролируемых параметров показаны на рис.11.38. и в таблице 11.1.

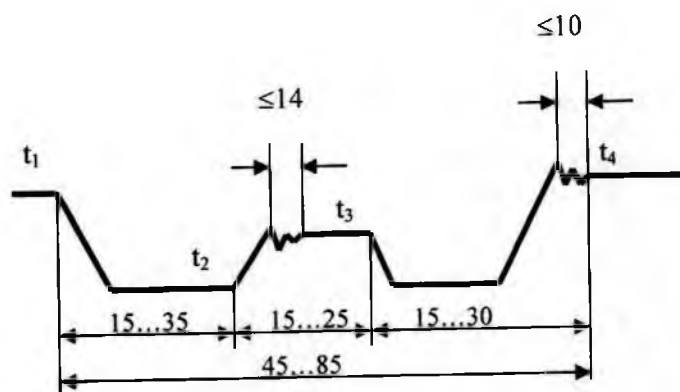


Рис.11.43. Типовая осциллограмма РПН типа SDV, SAV, SCV

Разрыв в цепи тока означает неправильное чередование работы контактов контактора
Чрезмерное отклонение от нормы интервалов $t_1 - t_2$, $t_2 - t_3$, $t_4 - t_3$ – износ контактов или нарушение их регулировки.

Нормы для круговых диаграмм устройств SAV, SDV, SCV приведены в таблице 11.4.

Таблица 11.4.

Тип РПН	Размыкание контактов избирателя [°]	Замыкание контактов избирателя [°]	Срабатывание контактора [°]	Число оборотов вала на переключение
SCVI-1100	300	330	450	6
SAVI-1600	315	350	440	6
SDVI-630	160	180	440	6
SDVI-1250	300	340	440	6

11.8.4. Особенности проведения измерения на устройствах РПН типа РНОА

Используя измерительный кабель, подключите прибор к контактам РПН, как показано на рис.11.44. Для подключения прибора ПКР-1 к РПН открыть люк контактора и к неподвижным контактам присоединяют провода прибора.

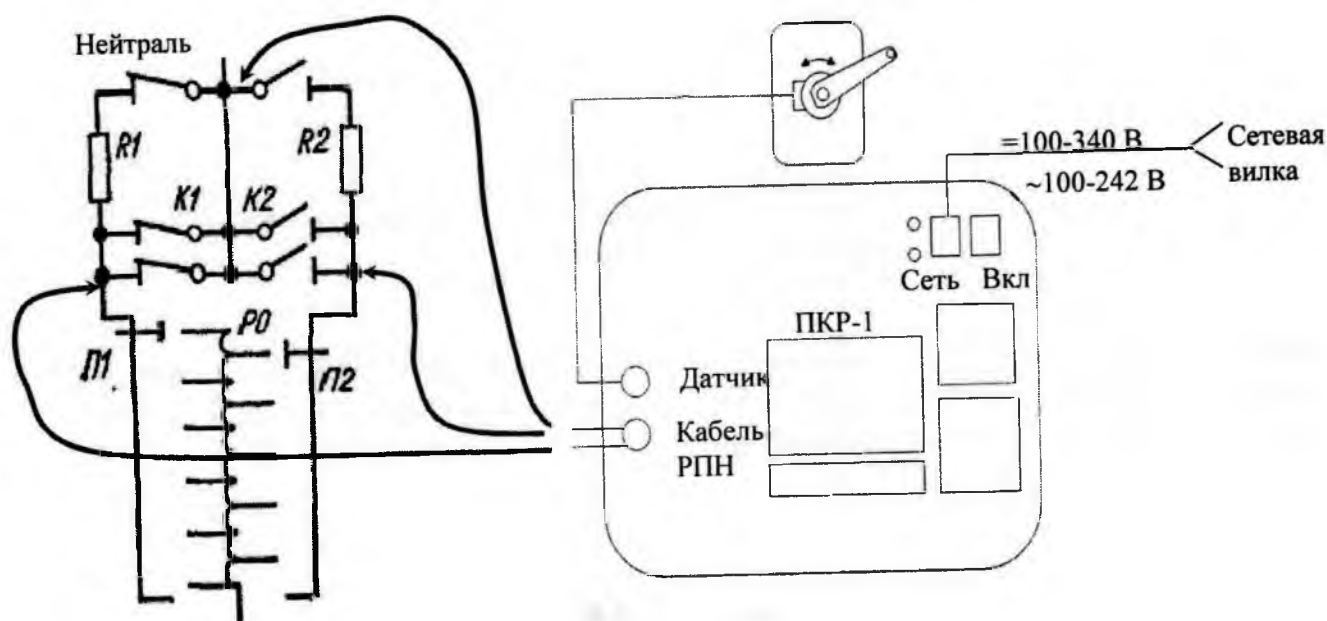


Рис.11.44. Схема подключения к контактору РПН типа РНОА

Вид осциллограммы на экране прибора и описание контролируемых параметров показаны на рис.11.22. и в таблице 11.1. Типовая осциллограмма с нормами времени для РПН типа РНОА приведена на рис.11.45.

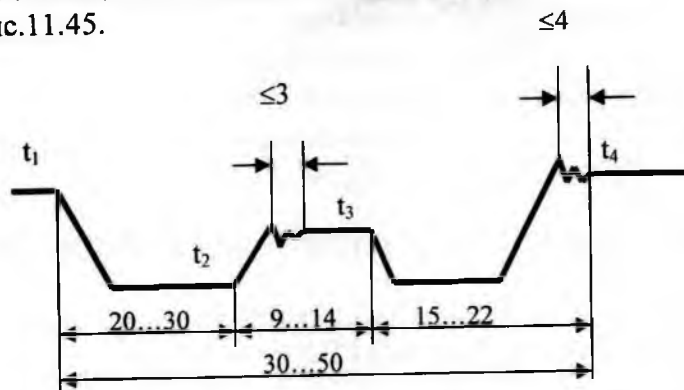


Рис.11.45. Типовая осциллограмма РПН типа РНОА

Разрыв в цепи тока означает неправильное чередование работы контактов контактора
Чрезмерное отклонение от нормы интервалов $t_1 - t_2$, $t_2 - t_3$, $t_4 - t_3$ — износ контактов или нарушение их регулировки.

Типовые круговые диаграммы устройств РПН типа РНОА приведены на рис.11.46, рис.11.47 и рис.11.48.

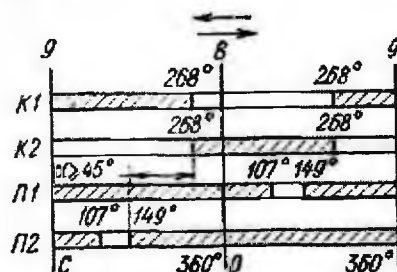


Рис.11.46. Круговая диаграмма переключающего устройства типа РНОА-110/1000

К — контактор; **П** — избиратель; заштрихованная часть диаграммы — контакт замкнут, незаштрихованная — контакт разомкнут; **α** — угол — интервал между работой переключателя и контактора — не менее 45°



Рис.11.47. Круговая диаграмма переключающего устройства типа РНОА-35/1000

К — контактор; **П** — избиратель; заштрихованная часть диаграммы — контакт замкнут, незаштрихованная — контакт разомкнут.

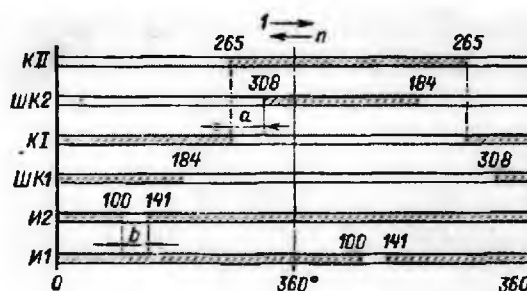


Рис.11.48. Круговая диаграмма переключающего устройства типа РНОА-220/1000

Нормированные значения круговых диаграмм РПН типа РНОА приведены в табл.11.5.

Таблица 11.5. Нормы значений круговых диаграмм РПН типа РНОА

Состояние контактов	Поворот вала [°]			
	РНОА-110/1250	РНОА-220/1250	РНОА-220/2000	РНОА-35/1000
Срабатывание К1	252...276	252...276	250...280	260...276
Срабатывание К2	252...276	252...276	250...280	260...276
Размыкание И1	47...77	47...77	90...110	64...80
Замыкание И1	195...225	195...225	133...149	139...155
Размыкание И2	47...77	47...77	90...110	64...80
Замыкание И2	195...225	195...225	133...149	139...155
α	≥ 45	≥ 45	≥ 101	≥ 100

12. Программное обеспечение для ПК

12.1. Назначение программного обеспечения

Программа для прибора ПКР-1 предназначена для:

- ✓ получения результатов измерений из прибора ПКР-1,
- ✓ сохранения результатов измерений на жестком диске компьютера,
- ✓ просмотра результатов измерений в табличном и графическом виде,
- ✓ обработки графиков,
- ✓ распечатки результатов измерений,
- ✓ формирования отчетов о проведенных измерениях,
- ✓ распечатки отчетов,
- ✓ сравнения результатов измерений.

Основные функциональные возможности программы:

- ✓ ведение баз данных выполненных измерений;
- ✓ очистка базы данных от не нужных измерений с сокращением объема базы;
- ✓ получение результатов измерений из прибора ПКР-1;
- ✓ сохранение выбранных настроек прибора в виде шаблонов;
- ✓ просмотр результатов измерения в табличном и графическом виде;
- ✓ печать результатов измерений;
- ✓ составление отчета (протокола) о проведенных измерениях.

12.2. Установка программного обеспечения.

Программное обеспечение разработано для работы в среде Windows 2000/XP/Vista, и включает в себя драйвер для работы с прибором и программу пользователя. Для корректной установки предполагается выполнить следующее:

- 1) Установить ПО для ПК с прилагаемого диска. Для этого запустить с компакт-диска setup.exe и следовать инструкциям установщика.
- 2) Установить драйверы для соединения прибора с ПК. Для этого необходимо подключить прибор к компьютеру, используя прилагаемый USB кабель, и включить прибор в сеть. По об-

наружению нового неизвестного устройства операционной системой на предложение установить драйвер следует указать путь к папке pkr_drv на компакт диске.

После установки программы на персональный компьютер, на «Рабочем столе» появляется ярлык программы (рис.12.1.).



Рис. 12.1. Вид ярлыка программы.

После запуска программы, на мониторе появляется основное окно программы (рис. 12.2.).



Рис. 12.2. Окно программы.

12.3. Установка связи с прибором ПКР-1

Соединить прибор с компьютером при помощи USB кабеля типа А-В, входящим в комплект прибора.

На компьютере запустить программу «ПКР-1». В основном окне программы выбрать пункт **Настройки** главного меню программы. В выпадающем списке выбрать **Параметры**. Появится окно «Параметры» (рис. 12.3)

В этом окне, во вкладке **База данных**, выбрать путь к файлу базы данных. По умолчанию используется путь, указанный на рис. 12.3.

Во вкладке **Подключение к прибору** выбрать тип подключения USB, используемый по умолчанию (рис. 12.4.).

Сохранить выбранные настройки.

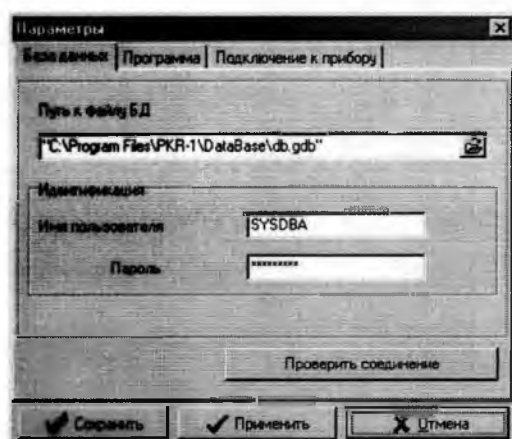


Рис. 12.3. Окно «Параметры».

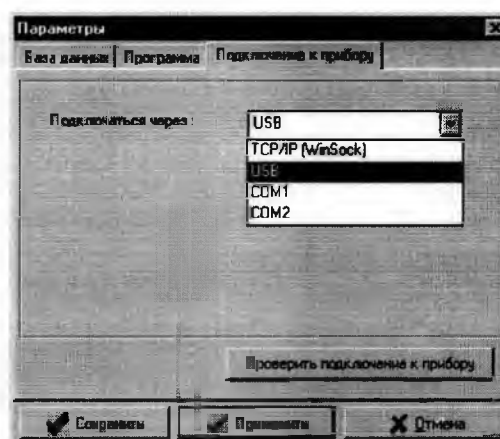


Рис. 12.4. Вкладка «Подключение к прибору»

12.4. Подготовка шаблона проведения измерения

Для проведения измерения прибором ПКР-1 необходимо подготовить шаблон проведения измерения, при помощи которого производится конфигурирование прибора для измерения. Сделать это можно непосредственно в приборе (см. п. 8.2.) или с использованием настоящего ПО. Для этого в основном окне программы выбрать **Настройки**. В выпадающем списке выбрать **Шаблон проведения измерения**. Появится окно «Шаблон проведения измерения» (рис. 12.5).

Рис. 12.5. Шаблон проведения измерения

В данном окне можно выбрать тип устройства РПН, и указать его модель (например, реакторный, РНТ-13), указать количество отводов, а во вкладке **Дополнительно** – пороги на запуск, на проведение измерения, усиление каналов, угловой коэффициент пересчета (количество оборотов вала ручного привода устройства РПН, необходимого для полного переключения с одного отвода на другой) и т.п. (рис. 12.6.). Для быстродействующих устройств РПН может также задаваться и величина сопротивления резисторов устройств РПН.

Для проведения измерений с использованием полученного шаблона его следует записать в прибор нажатием кнопки «Записать в прибор» (рис.12.6).

Рис. 12.6.

15.5. Сохранение данных в ПК

Для просмотра результатов измерения на ПК необходимо загрузить данные с прибора. Для этого в основном окне программы выбрать **Измерения**. В выпадающем списке выбрать **Загрузить измерения с прибора**. Если прибор подключен к ПК, то появится окно **Список измерений** (рис.12.7).

Здесь нужно выделить галочкой необходимые измерения и нажать кнопку **Загрузить выделенное**, затем выбрать подраздел в базе данных, куда необходимо сохранить измерения и нажать кнопку **Сохранить** (рис.12.8.).

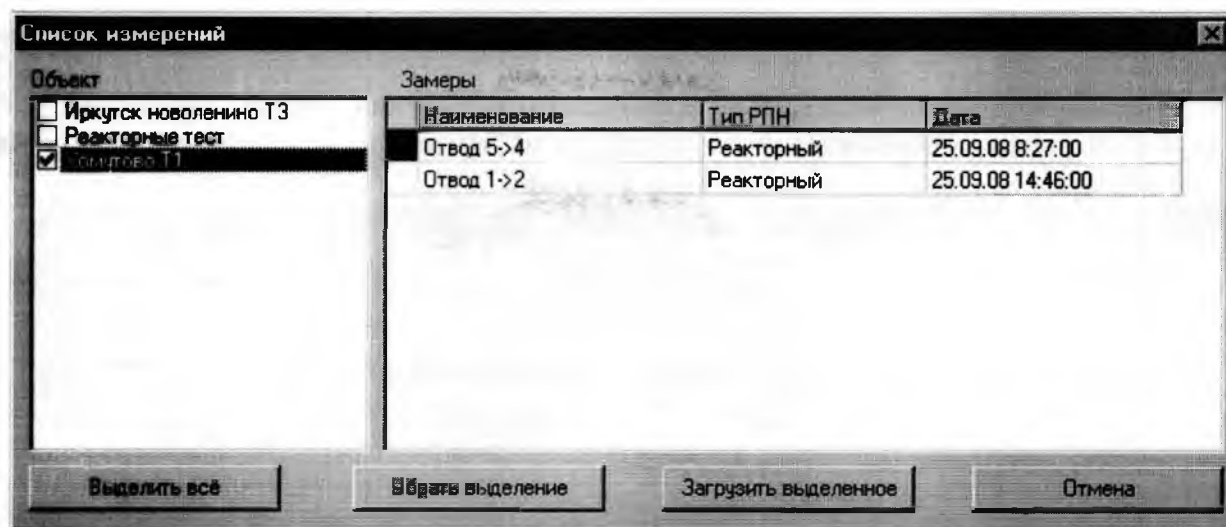


Рис. 12.7. Список измерений в памяти прибора



Рис. 12.8. Выбор папки для сохранения измерений из прибора

12.6. Просмотр результатов измерений на ПК

Результаты проведенных измерений хранятся в базе данных. Местонахождение результатов измерений в базе данных отображается в виде древовидной структуры с разбивкой на разделы, подразделы и группы. Наименования разделов и подразделов определяет пользователь. Пользователь может создавать новые разделы и подразделы, переименовывать существующие разделы, подразделы и группы, дополнять существующие разделы новыми подразделами, существующие подразделы - новыми группами.

Используя кнопки **Добавить**, **Изменить**, **Удалить** имеется возможность создать удобную структуру для хранения данных (рис. 12.9.).

Результаты проведенных измерений можно просмотреть в табличном и графическом виде.

Просмотр результатов проведенных измерений также осуществляется из окна **Открыть проведенные измерения** (рис. 12.9.). Для просмотра результатов проведенного измерения необходимо выбрать нужное измерение. Затем нажать кнопку **Открыть измерение**. Откроется окно просмотра результатов измерения (рис. 12.10.).

В левой части окна отображается список отводов, на которых были сняты характеристики, а также дата и время замера. Для отображения на графиках круговых диаграмм и осциллограмм срабатывания контакторов необходимо выбрать нужный отвод.

Окно просмотра круговых диаграммы и осциллограммы срабатывания контакторов имеет следующие вкладки: **Круговая диаграмма**, **Осциллограммы работы контакторов**, и **Рассчитанные параметры**. Наименования вкладок отображаются в верхней части окна.

Вкладка **Круговая диаграмма** предназначена для просмотра круговых диаграмм работы избирателя и контакторов в графическом виде (см. рис. 12.10.).

Вкладка **Осциллограммы работы контакторов** предназначена для просмотра диаграмм срабатывания контакторов с разверткой по времени (для быстродействующих устройств РПН, рис.12.11). Окна этих вкладок содержат поле отображения графиков, информационное поле курсоров, служебные кнопки управления, расположенные на левой панели и поля для отображения размерных курсоров.

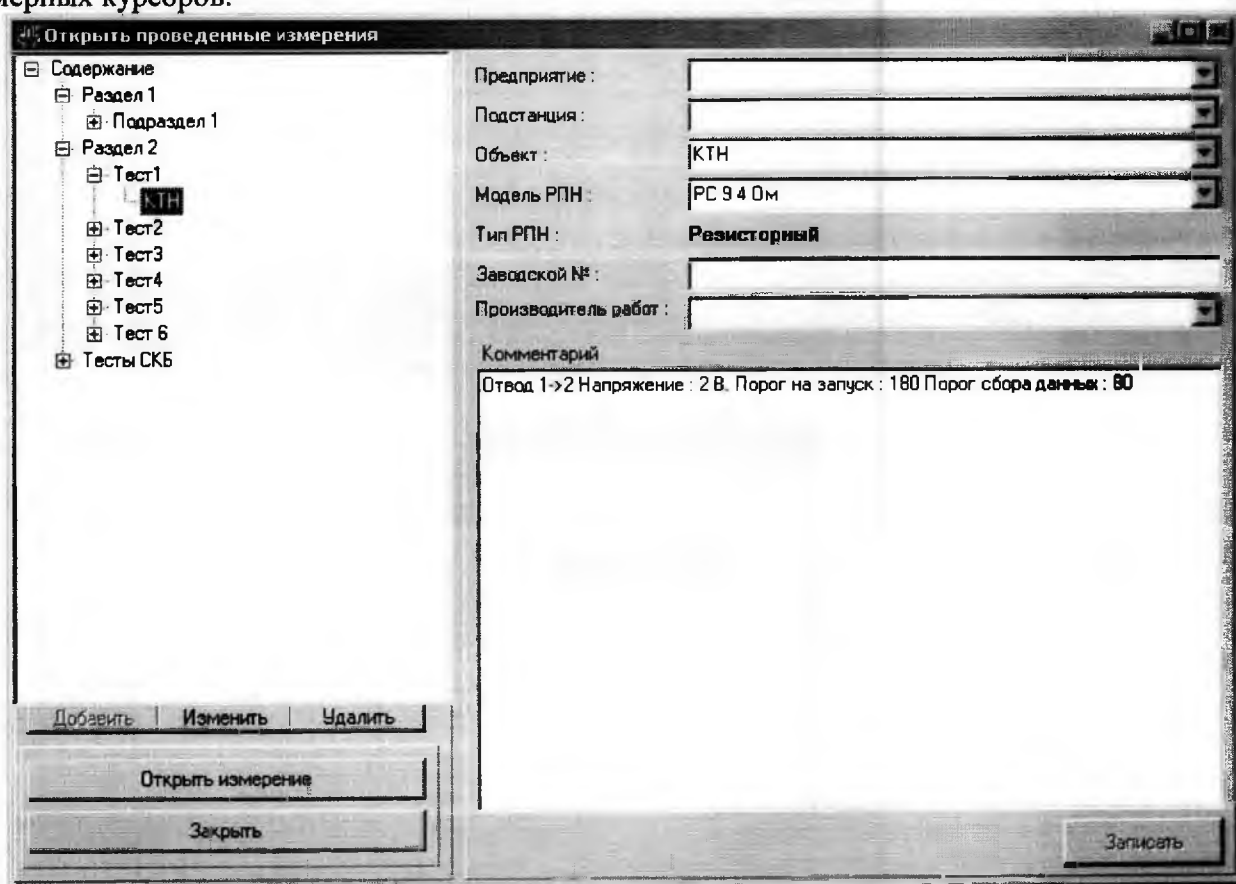


Рис.12.9. Открытие результатов измерения

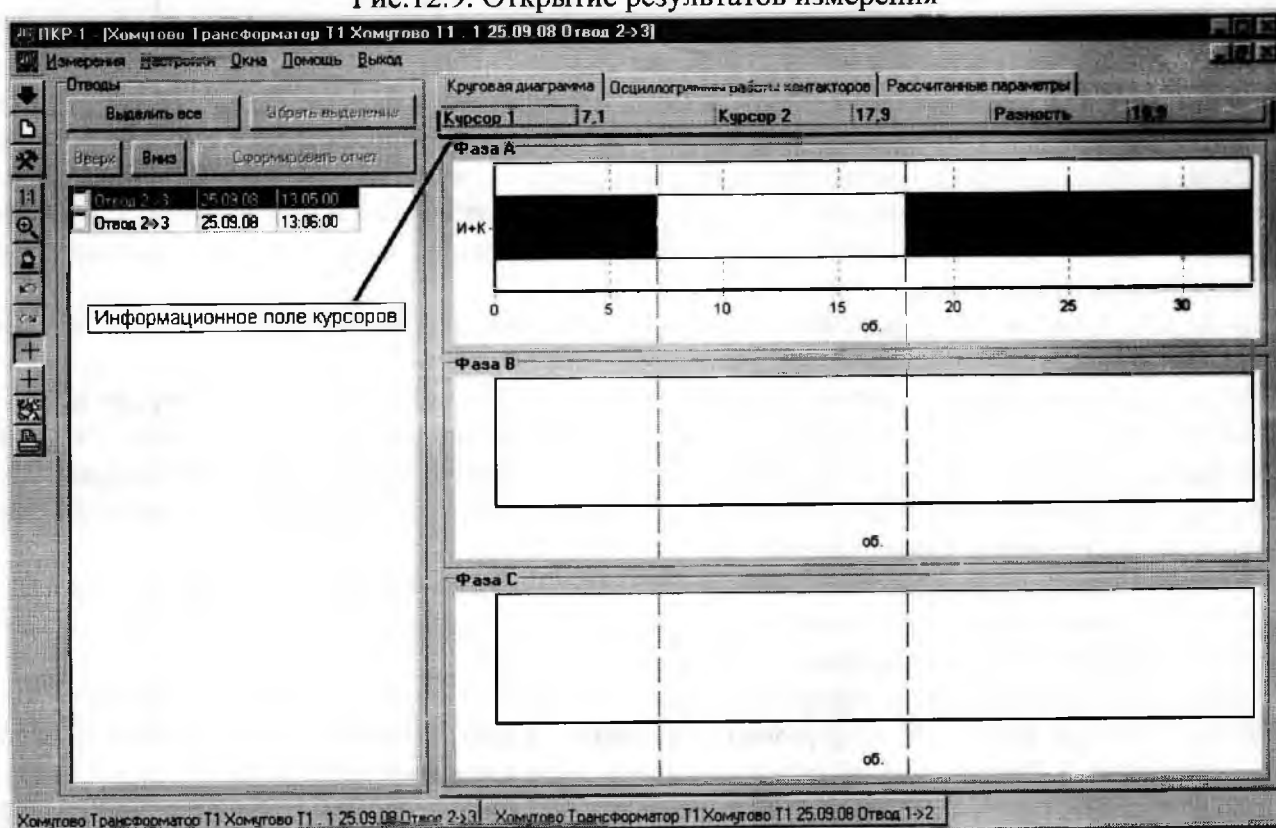


Рис. 12.10. Окно просмотра результатов измерения (круговая диаграмма)

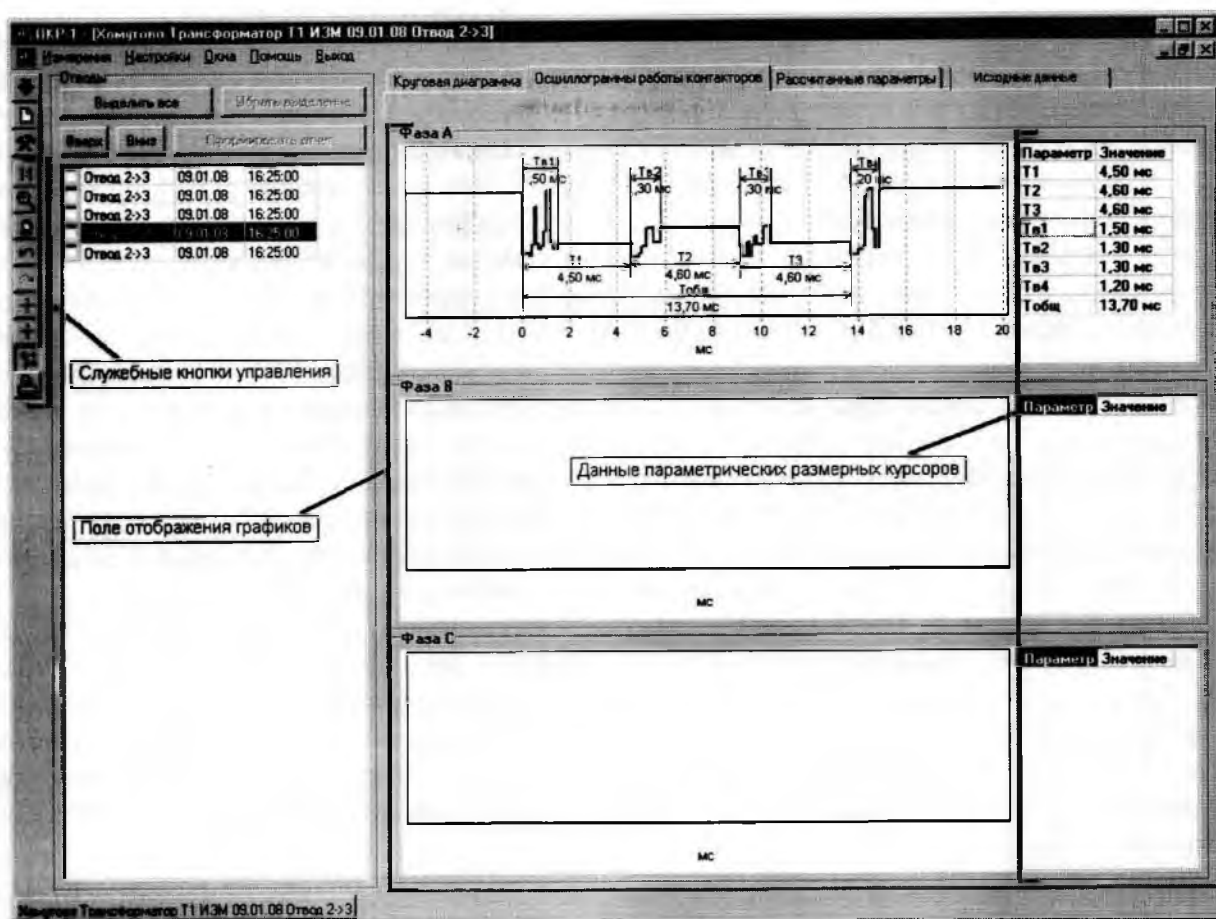


Рис.12.11. Окно просмотра результатов измерения (осциллограмма контактора)

К служебным кнопкам управления (кнопки с рисунками и всплывающими подсказками), расположенным на левой панели управления, относятся: кнопка УСТАНОВИТЬ МАСШТАБ ОДИН К ОДНОМУ; кнопка УВЕЛИЧИТЬ МАСШТАБ; кнопка ОТМЕНИТЬ ДЕЙСТВИЕ; кнопка ПОВТОРИТЬ ДЕЙСТВИЕ; кнопка ДВИГАТЬ ГРАФИКИ; кнопка (красный цвет) УСТАНОВИТЬ КУРСОР №1; кнопка (синий цвет) УСТАНОВИТЬ КУРСОР №2; кнопка УСТАНОВКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ; кнопка НАЛОЖИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ; кнопка НАПЕЧАТАТЬ ГРАФИК.

Кнопка УСТАНОВИТЬ МАСШТАБ ОДИН К ОДНОМУ позволяет установить масштаб отображения, когда графики полностью помещаются в окне отображения.

Кнопка УВЕЛИЧИТЬ МАСШТАБ позволяет увеличить масштаб отображения графиков (максимум в 50 раз). Новый масштаб отображения задается прямоугольником выделения, который получают следующим образом. Установить указатель «мыши», который в этом режиме имеет вид перекрестия, в нужное место графика, нажать левую кнопку «мыши» и, удерживая кнопку нажатой, передвигать «мышь» до получения нужного размера прямоугольника выделения, затем отпустить кнопку.

Кнопка ОТМЕНИТЬ ДЕЙСТВИЕ отменяет предыдущее действие по изменению масштаба или перемещению графиков.

Кнопка ПОВТОРИТЬ ДЕЙСТВИЕ повторяет отмененное действие по изменению масштаба или перемещению графиков.

Кнопка ДВИГАТЬ ГРАФИКИ позволяет передвигать графики следующим образом. Установить указатель «мыши», который в этом режиме имеет вид руки, на график. Нажать левую кнопку «мыши» и, удерживая кнопку нажатой, передвигать «мышь» в нужном направлении. После достижения нужного положения графиков отпустить кнопку.

Кнопка **УСТАНОВИТЬ КУРСОР №1** позволяет устанавливать первый курсор на графики и проводить курсорные измерения. Курсор изображается в виде красной вертикальной штриховой линии, проходящей через оба поля графиков. Значение параметров отображаемых графиков, соответствующее положению курсора, приводится в информационном поле курсоров. Устанавливается курсор (при нажатой кнопке **УСТАНОВИТЬ КУРСОР №1**) путем «нажатия» на нужное место поля графиков. Грубые перемещения курсора по полю графиков осуществляются путем нового «нажатия» на нужное место верхнего поля графиков. Точные перемещения курсора осуществляются с помощью клавиш Влево и Вправо клавиатуры. Для увеличения шага перемещения курсора используются клавиши Shift и Ctrl клавиатуры. При нажатой клавише Ctrl и нажатии на клавишу со стрелкой, курсор перемещается на 1000 шагов. При нажатой клавише Shift и нажатии на клавишу со стрелкой, курсор перемещается на 100 шагов. При нажатых двух клавишах Ctrl и Shift и нажатии на клавишу со стрелкой, курсор перемещается на 10 шагов. При нажатой клавише Alt и нажатии на клавишу со стрелкой, курсор перемещается до следующему/предыдущему событию.

Кнопка **УСТАНОВИТЬ КУРСОР №2** действует аналогично вышеописанной кнопке, курсор отображается линией синего цвета. При двух курсорах, установленных на графиках, в информационном поле курсоров дополнительно приводится разность значений положений курсоров.

Кнопка **НАЛОЖИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ** позволяет накладывать круговую диаграмму другого измерения на круговую диаграмму открытого измерения и проводить совместное рассмотрение графиков нескольких измерений. Масштабирование круговых диаграмм нескольких измерений осуществляется аналогично масштабированию круговых диаграмм одного измерения, что позволяет проводить сравнительный анализ нескольких измерений. Управление отображением наложенных круговых диаграмм осуществляется аналогично управлению отображением круговых диаграмм одного измерения.

Кнопка **УСТАНОВКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ** позволяет установить на осциллограммах срабатывания контакторов размерные параметрические маркеры, которые сохраняются в базе и впоследствии будут выведены в отчет. Для установки маркера требуется, нажав кнопку установки маркеров, в списке параметров выбрать нужный параметр, установить указатель мыши в требуемое место и, нажав и удерживая левую кнопку и перемещая указатель, установить размерный параметрический маркер.

Кнопка **НАПЕЧАТАТЬ ГРАФИК** позволяет получить распечатку осциллограмм срабатывания контакторов или круговых диаграмм, изображенных на экране. Помимо графиков на распечатке приводится также и информационное поле курсоров.

Вкладка **Рассчитанные параметры** предназначена для просмотра круговой диаграммы работы избирателя и контакторов в виде таблицы (рис.12.12).

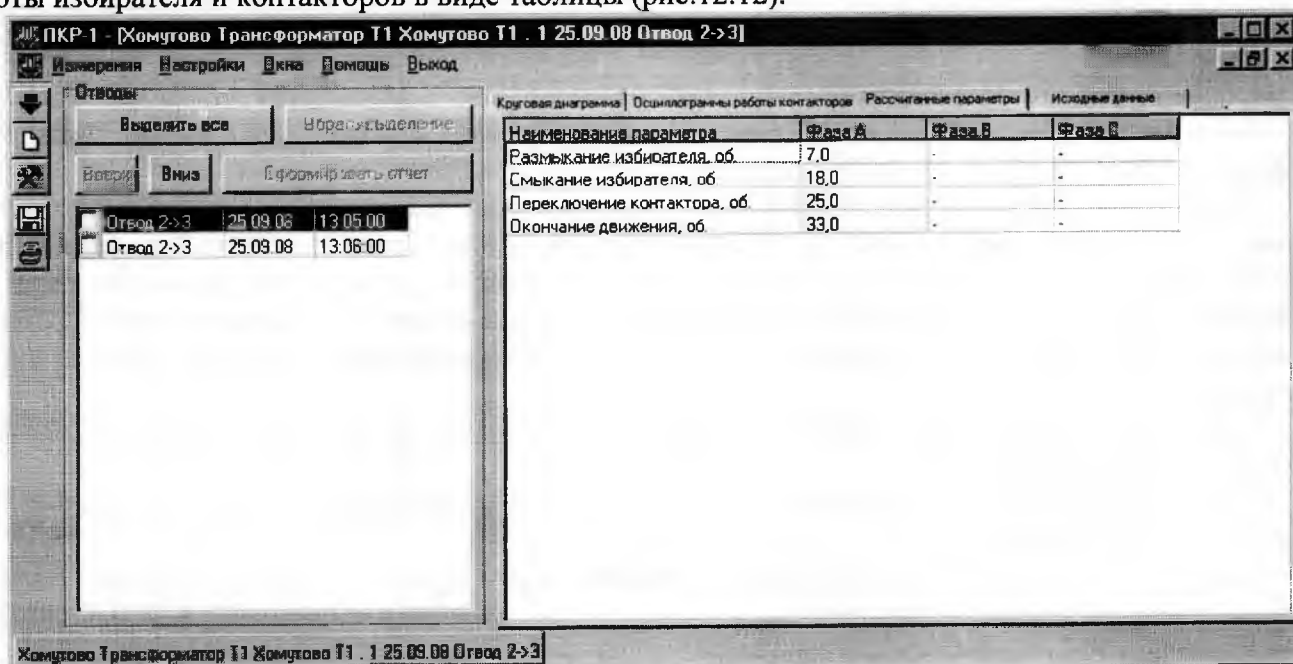


Рис.12.12. Окно просмотра результатов измерения (Рассчитанные параметры).

На данной вкладке также имеются кнопки управления.

Кнопка  **СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ** позволяет сохранить таблицу с параметрами в виде текстового файла.

Кнопка  **ПЕЧАТЬ ПАРАМЕТРОВ** предназначена для вывода на печать таблицы с параметрами.

Вкладка **Исходные данные** предназначена для просмотра графиков тока резисторных устройств РПН в зависимости от времени, а также графика оборотов вала датчика в зависимости от времени. Просматривать графики необходимо, если замер проведен некорректно или есть сомнения на счёт исправности устройства РПН.

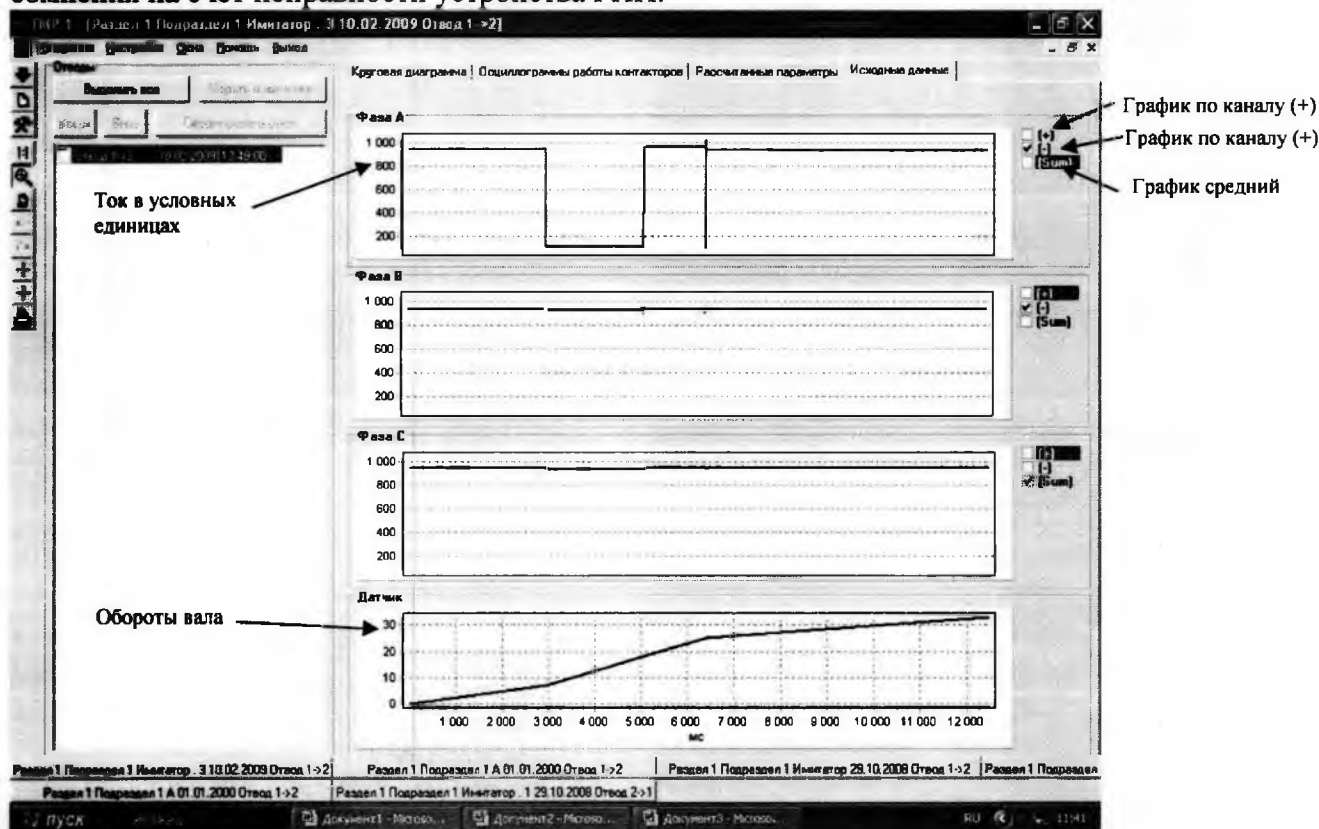


Рис.12.13. Окно просмотра графиков исходных данных

12.8. Формирование отчета

Для формирования отчета по проведенным на одном объекте измерениям необходимо в окне просмотра результатов измерений выбрать галочками нужные отводы и нажать кнопку **Сформировать отчет**. Из рассчитанных параметров выбранных измерений будет сформирована сводная таблица (рис. 12.13), из которой уже формируется сам отчет.

Здесь есть возможность сводную таблицу сохранить в файл, задать дату составления отчета, указать измерения, осциллограммы контакторов которого будут включены в отчет. При нажатии кнопки **Вывод отчета** отчет будет выведен в виде документа Microsoft Word. В документ включаются сохраненные параметры измерения, сводная таблица и осциллограммы срабатывания контакторов отдельно по каждой фазе по выбранному отводу. Примеры протоколов приведены на рис.12.14 и рис.12.15.

Сводная таблица

Печать отчета
Дата составления: 25.09.08 15:00 Вывод отчета Сохранить в файл
Используемый для контакторов отвод: Отвод 2>3 Закреть

	Размыкание избирателя об	Смыкание избирателя об	Переключение контактора об	Полное движение об
Отвод 2>3				
Фаза А	7,0	18,0	25,0	33,0
Фаза В	-	-	-	-
Фаза С	-	-	-	-
Отвод 2>3				
Фаза А	7,0	18,0	25,0	33,0
Фаза В	-	-	-	-
Фаза С	-	-	-	-

Рис.12.13. Сводная таблица результатов

Предприятие: "СКБ ЭП"
Подстанция: "Луговая"
Объект: РПН
Заводской №: 11
Марка РПН: "РНТ-13"

ПРОТОКОЛ №1

От 29.10.2008

Снятие круговой диаграммы РПН "РНТ-13"

Круговая диаграмма

	К ₁ размыка ние, град	И ₁ размыка ние, град	И ₁ смыкан ие, град	К ₁ смыкан ие, град	К ₂ размыка ние, град	И ₂ размыка ние, град	И ₂ смыкан ие, град	К ₂ смыкан ие, град	Оконча ние движен ия, град
Отвод 1->2									
Фаза А	71,9	107,9	143,9	179,9	215,9	251,9	287,9	323,9	359,9
Фаза В	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фаза С	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рис.12.14. Пример протокола проверки устройства РПН реакторного типа

Предприятие: ООО «СКБ ЭП»
Подстанция: "Луговая"
Объект: РПН
Заводской №: 1
Марка РПН: РС 9 8 Ом

ПРОТОКОЛ № _____

От 10.02.2009

Снятие круговой диаграммы и осциллограммы контакторов РПН "РС 9 8 Ом"

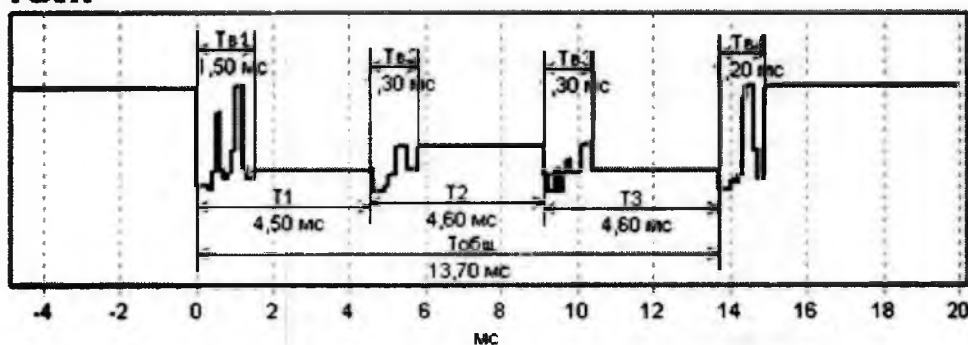
Круговая диаграмма

	Размыкание избирателя, об.	Смыкание избирателя, об.	Переключение контактора, об.	Окончание движения, об.
Отвод 2->3				
Фаза А	7,0	18,0	25,0	33,0
Фаза В	-	-	-	-
Фаза С	-	-	-	-

Осциллограммы контакторов

Отвод 2->3

Фаза А



Параметр	Длит., мс	Примечание
1. Длит. T1 от момента откл. главного контакта первой пары до вкл. дугогасящего контакта второй пары	4,50	
2. Длит. T2 от момента вкл. дугогасящего контакта второй пары до откл. дугогасящего контакта первой пары	4,60	
3. Длит. T3 от момента откл. дугогасящего контакта первой пары до вкл. главного контакта второй пары	4,60	
4. Длит. Tв1 вреб. первого главного контакта при откл.	1,50	
5. Длит. Tв2 вреб. второго дугогасящего контакта при вкл.	1,30	
6. Длит. Tв3 вреб. первого дугогасящего контакта при откл.	1,30	
7. Длит. Tв4 вреб. второго главного контакта при вкл.	1,20	

Рис.12.15. Пример протокола проверки устройства РПН резисторного типа

13. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора состоит в соблюдении правил его эксплуатации, хранения, транспортировки, изложенных в настоящем РЭ, в своевременном устранении возникающих мелких неисправностей и в периодической поверке (калибровке).

При отказе прибора, а также при его забраковании по результатам поверки, его ремонт следует проводить на предприятии – изготовителе.

14. Хранение и транспортирование

14.1. Транспортироваться прибор должен в транспортной таре – п. 16.1, в закрытом транспортном средстве автомобильным или железнодорожным транспортом при температуре от минус 25° до +50°С. Допускается транспортирование авиационным транспортом в герметизированных отсеках.

14.2. Приборы в транспортной таре допускается хранить в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 25°С до +50°С и относительной влажности до 80% без конденсации влаги.

14.3. Приборы без упаковки следует хранить при температуре от +15°С до +40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в воздухе примесей, вызывающих коррозию.

14.4. Перевозить прибор во время эксплуатации к месту работы и обратно допускается в потребительской таре (сумка, укладочный ящик).

15. Маркирование и пломбирование

Маркировка, относящаяся к прибору в целом

Прибор контроля устройств РПН трансформаторов	Наименование изделия
ПКР-1	Тип, модель, модификация изделия
	Торговая марка производителя
Сделано в России	Страна - изготовитель
	Знак обращения на рынке
	Знак внесения в Госреестр РФ
www.skbpribor.ru	Адрес сайта изготовителя
Класс защиты I	класс защиты от поражения электрическим током
	Опасность! Перед работой ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
Обозначение функциональных кнопок	
Сброс	кнопка перезапуска программы прибора и проведения самотестирования
Пуск	кнопка переключения прибора в режим пуска
Отмена	кнопка выхода в основной режим без сохранения изменений
Ввод	кнопка исполнения выбранной команды или функции
↑	кнопки перемещения курсора в списках, отображаемых на ЖКИ; изменения значения разряда числовых параметров
↓	
←	кнопки перемещения курсора в режиме ГРАФИК; выбора разряда корректируемого числового параметра
→	
F1	функциональные кнопки для переключения режимов работы прибора. Назначение зависит от режима работы прибора и указывается в нижней строке ЖКИ
F2	
F3	
F4	
	Направление увеличения яркости дисплея ручкой регулирования яркости

Обозначение разъемов	
Датчик	Разъем для подключения датчика угловых перемещений
Кабель РПН	Разъем для подключения кабеля контроля положений контактов РПН
Маркировка зажимов	
	Зажим защитного заземления

Источник питания	
Сеть	Обозначение разъема и тумблера относящиеся к сетевому напряжению питания
 100 – 242V, 49 - 51Hz	Сетевое напряжение питания переменного тока от 100 до 242V, частота сети от 49 до 51 Hz
 100 – 300V, 210W	Сетевое напряжение питания постоянного тока от 100 до 300V, максимальная потребляемая мощность 210 W
Откл	Обозначение отключенного положения сетевого тумблера
F2A	Быстродействующий плавкий предохранитель, ток срабатывания 2 А

Маркировка шильдика	
ПКР-1	Тип изделия
№ ...	Заводской номер
СКБ ЭП	Наименование изготовителя
Иркутск	Город в котором располагается изготовитель
2010 г	Год выпуска (изменяется в соответствии годом выпуска изделия)

Серийный номер и год выпуска прибора расположены на задней стороне корпуса прибора. Пломбирование прибора осуществляется мастичными пломбами в чашках на его верхней панели.

16. Тара и упаковка

16.1. Транспортная тара должна соответствовать требованиям ГОСТ 15150.

16.2. Прибор следует упаковывать в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +15 до +30°C и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

17. Сведения о предприятии-изготовителе

Полное наименование ООО «СКБ электротехнического приборостроения» (ООО «СКБ ЭП»)
 Форма собственности Частная
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
 Регистрационное свидетельство 87-1765 Серия ИРП от 24.07.96 г.
 Юридический адрес Россия, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова 130, оф. 235
 Почтовый адрес Россия, 664033, г. Иркутск, а/я 407
 Фактическое местонахождение Россия, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова 130
 Тел./факс (3952) 42-89-21, 42-84-49
 E-mail: skb@skbpribor.ru

Приложение 1. Переходник к сетевому кабелю. Подключение.

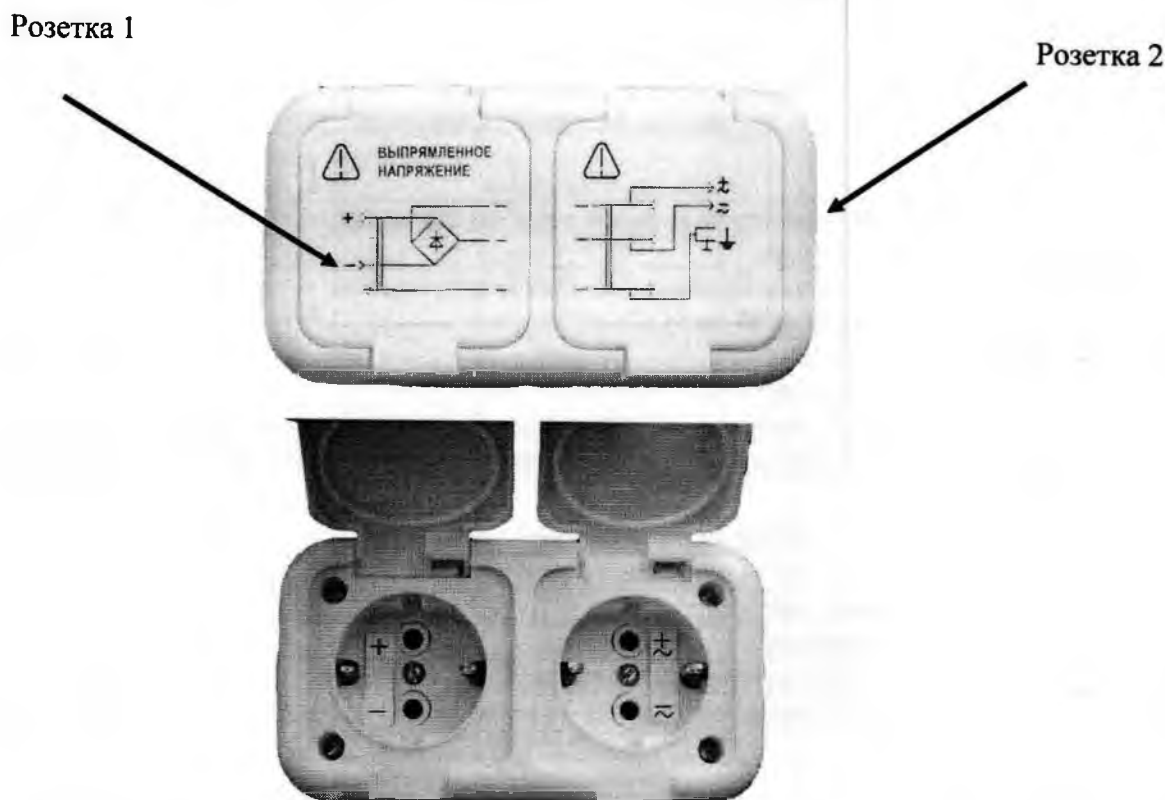


Рис. П1.1. Переходник к сетевому кабелю.

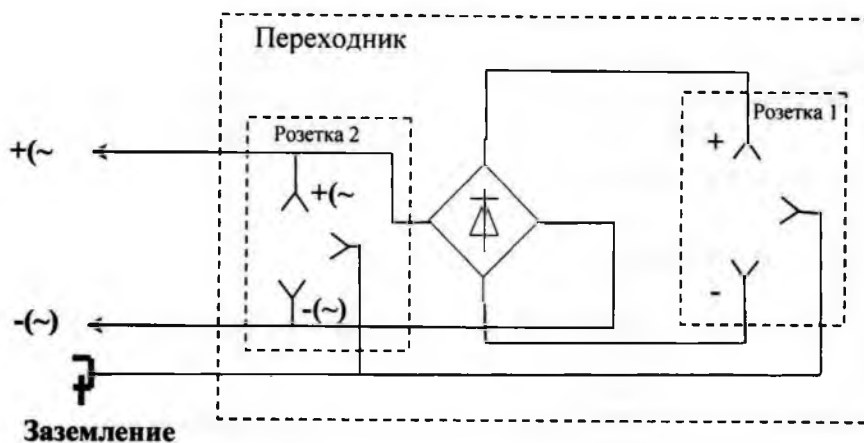
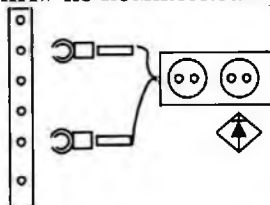


Рис. П1.2. Схема переходника к сетевому кабелю.

Переходник к сетевому кабелю представляет собой две розетки (рис.П1.1.). Переходник может применяться, как выпрямитель, рассчитанный на ток до 16 А (или 35А кратковременного протекания в течение 2 сек), напряжением до ~250V, а также как переход с одного типа соединения на другой. Подключается к сети переменного или постоянного напряжения при помощи двух штекеров, встроенных в переходник, либо при помощи вилочных наконечников, которые насаживаются на эти штекеры, либо при помощи зажимов «крокодил», которые тоже насаживаются на эти штекеры.

Способы подключения переходника сетевого к сети

Способ 1: если для подключения на подстанции есть клеммная колодка, то на штекеры насаживаются изолированные наконечники «под винт» из комплекта прибора.



Способ 2: если для подключения на подстанции нет ни розетки, ни клеммной колодки, можно подключиться прямо к токовым шинам или предохранителям. Для этого на штекеры переходника одеваются «крокодилы» из комплекта прибора.

